NVE
Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

RME EKSTERN RAPPORT

Nr. 9/2020

Prosumenters innvirkning på lavspente distribusjonsnett

PQA AS



RME Ekstern rapport nr. 9/2020

Prosumenters innvirkning på lavspente distribusjonsnett

Utgitt av: Reguleringsmyndigheten for energi

Redaktør: Thomas Kallevik

Forfatter: PQA AS v/Martin Lillebo, Henrik Kirkeby og Thor Holm

Forsidefotograf: NVE/Stig Storheil

ISBN: 978-82-410-2086-5

ISSN: 2535-8243

Sammendrag: Rapporten redegjør for hvordan prosumenter påvirker det lavspente distribusjonsnettet. Det vil si hva tilknytning av flere solcelleanlegg i samme krets har å si for forskjellige spenningskvalitetsparametere og den termiske belastningen. I den tekniske analysen er det foretatt beregninger på lavspentnett med ulik kundesammensetning og nettstyrke. De viktigste innvirkningene fra plusskunder er økte spenningsvariasjoner og høyere termisk belastning. Innvirkning på andre spenningskvalitetsparametere ser ut til å være av mindre betydning. I de analyserte kretsene kan hver enkelt kunde tilknytte 5-10 kWp. Unntaket er i et grisgrendt og svakt nett, hvor det også er en begrenset plass til mer forbruk.

Emneord: Solceller, prosumenter, lavspent distribusjonsnett, plusskunder

Reguleringsmyndigheten for energi
Middelthuns gate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
E-post: rme@nve.no
Internett: www.nve.no/reguleringsmyndigheten

januar, 2021

Forord

PQA har på oppdrag for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gjennomført en teknisk analyse av prosumenters påvirkning på det lavspente distribusjonsnettet. Formålet med oppdraget var å beregne hvordan og i hvilken grad prosumenter med ulik installert effekt av solkraft kan påvirke driften av det lavspente distribusjonsnettet. Den tekniske analysen ble gjennomført på fem ulike eksempelnett.

Alle vurderinger og konklusjoner i rapporten er konsulentens egne.

Oslo, januar 2021





Ove Flataker

Direktør

Reguleringsmyndigheten for energi

Torfinn Jonassen

Seksjonssjef

Rapport

Prosumenters innvirkning på lavspente distribusjonsnett

Kunde:
RME

Kundes referanse:
Thomas Kallevik

Forfatter:
Martin Lillebo
Henrik Kirkeby
Thor Holm

Kvalitetssikret av:
Henrik Kirkeby

Dokumentnummer:
R20-12

Sider:
78

Versjon:	**Dato:**	**Kommentar:**
1,0	30.10.20	Førsteutgave

Sammendrag

Denne rapporten beskriver forventet innvirkning fra plusskunder i distribusjonsnettet, samt de viktigste tekniske begrensningene som bestemmer nettets tilknytningskapasitet. Fokuset har vært på det lavspente distribusjonsnettet, hvor plusskunder normalt tilknyttes.

På samme måte som at økt forbruk fører til en reduksjon i spenningen ved tilknytningspunktet, vil innmating til nettet gi en økning i spenningen. Størrelsen på spenningsstigningen avhenger primært av innmatet effekt og nettimpedansen i kundens tilknytningspunkt. Eventuell kompensering med reaktiv effekt i solcelleanlegget vil redusere stigningen. Det er først med de senere års fremvekst av plusskunder at det er blitt forventet å se innmating i lavspent distribusjonsnett, og det har derfor vært vanlig frem til i dag å stille fordelingstransformatorene til å gi ut en spenning rundt 240-245 V. Dette gir god margin for spenningsfall utover i nettet. I nett som har benyttet mye av den tilgjengelige marginen til spenningsfall, er det imidlertid mindre margin igjen til spenningsstigning.

I tillegg til spenningsnivå må også termiske begrensninger i kabler, ledninger og transformator tas hensyn til. Nettkomponenters ytelse er typisk dimensjonert etter strømmen som går i nettet under de kaldeste dagene vinterstid, siden mye av strømforbruk i husholdninger går til oppvarming. Solkraft produserer mest sommerstid når strømforbruket er lavt. I nett med mange plusskunder kan strømflyten i nettet bli reversert og gå tilbake gjennom transformatoren. Om produksjonen er høyere enn lasten om vinteren, kan det til slutt bli innmatingseffekten sommerstid som er den dimensjonerende belastningen i lavspentnettet.

Når innvirkning fra solkraft på distribusjonsnettet skal analyseres, må innmatet effekt fra plusskunder med solcelleanlegg estimeres. Den innmatede effekt er sjeldent lik solcelleanleggets installerte effekt, blant annet fordi kundenes forbruk, solcelleanleggets systemvirkningsgrad og ulik orientering av tak bidrar til å redusere innmatingen. I AMS-data fra elleve plusskunder (utlevert av RME og benyttet som underlag i denne analysen) er innmatet effekt typisk mellom 40 og 80 % av installert effekt. I tillegg vil ulike solcelleanlegg montert på tak som er orientert i ulike retninger (øst vs sør vs vest) mate inn makseffekt på ulike tidspunkt. Dette gjør at maksimal innmatet effekt fra plusskundene i en lavspentnett samlet sett blir lavere enn makseffekt fra hver enkelt plusskunde summert. Analyser som neglisjerer disse momentene, og heller benytter solcelleanleggenes merkeeffekt for å finne innmatet effekt, vil få for konservative resultater.

For å simulere innvirkning av plusskunder i lavspentnett, er fem ulike nett blitt modellert i MATLAB Simulink. Disse lavspentnettmodellene er basert på anonymiserte nettdata utlevert av Skagerak Nett, og skal representere typiske forhold i norske lavspentnett. Det er modellert to grisgrendte nett (typisk luftnett i rurale områder med få kunder og lange avstander), et forstadsområde med eneboliger, et moderne rekkehusområde og et industriområde med mindre industrikunder. Modellene er laget etter et mål om å oppnå en variasjon av nettimpedans og fordeling av kunder som er typisk for norske lavspentnett. De grisgrendte nettene har typisk høy nettimpedans i kundens tilknytningspunkt, mens de mer bynære nettområdene har normalt lavere nettimpedans i kundens tilknytningspunkt.

Med modeller og lastprofiler har det vært mulig å kjøre lastflytanalyser for ulike scenarioer og beregne resulterende spenningsvariasjon og termisk belastning av kabler, ledninger og transformatorer i modellene. Aller først ble tunglast- og lettlastscenarier simulert uten

tilstedeværelse av solkraft, for å beskrive dagens forhold. Så ble modellene testet med en økende grad av installert solkraft fordelt likt blant kundene for å tallfeste hvor stort solcelleanlegg hver enkelt kunde kan installere samtidig. Dette er i rapporten omtalt som tilknytningskapasiteten til modellen. Deretter ble mer spesifikke scenarier simulert: Ulike fordelinger av solcellekunder i grisgrendte nett, større anlegg på låvetak, lavere kabeltverrsnitt for kablene i forstadsområdet, og nettforsterkning i et opprinnelig svakt grisgrendt nett.

Resultatene viser at i de grisgrendte nettene blir spenningsvariasjonene forårsaket av innmatet effekt først den begrensende faktoren for hvor mye solkraft som kan installeres. I de mer bynære områdene er det oftest termiske restriksjoner som begrenser tilknytningskapasiteten, både i kabler og i transformatorer.

I den første grisgrendtnett-modellen er nettimpedansen hos kundene forholdsvis lav, og tilknytningskapasiteten er ca. 8 kWp per kunde. Denne modellen har også to bondegårder, hvor den ene bondegården kan installere et solcelleanlegg på 45 kWp uten at det oppstår problemer. Den andre bondegården har høyere nettimpedans, og forårsaker for store spenningsvariasjoner om det installeres et solcelleanlegg på 65 kWp (denne kunden har et større overbelastningsvern og kan derfor installere et større solcelleanlegg). Bruk av produksjonsbegrensning på 70 % av innmatet effekt løser problemet, og kan være et aktuelt alternativ i slike tilfeller.

I den andre grisgrendtnett-modellen er nettimpedansen hos kundene høy. Dette nettet har i utgangspunktet fullt ut utnyttet kapasiteten sin, og har hverken kapasitet til økt last eller innmating av produksjon over noen få hundre watt. Dette representerer sammen med den første grisgrendtnett-modellen forholdene i norske lavspentnett forholdsvis godt; det finnes nett som i dag både har høy og lav tilknytningskapasitet. For å estimere hvordan et nettområde med middels høy tilknytningskapasitet kan se ut, er det modellert en nettforsterkning i dette nettet. Forsterkningen øker tilknytningskapasiteten opp til 4 kWp per kunde.

I både forstadsområdet og det mer moderne rekkehusområdet er tilknytningskapasiteten høy. I forstadsområdet kan alle kundene installere anlegg på 10 kWp før det begynner å oppstå problemer med overbelastning av transformatoren. Etter hvert begynner også kablene i nettet å bli overbelastet. I rekkehusområdet er det også transformatoren som blir overbelastet først, mens kablene følger tett etter. I rekkehusområdet kan hver kunde installere et anlegg på 9 kWp. Men om en tar hensyn til at det i nye boligfelt av og til bygges hus som alle er orientert i samme retning, så bør sammenlagring forårsaket av ulik takorientering neglisjeres. Tilknytningskapasiteten blir i så fall 8 kWp per kunde. Tilknytningskapasiteten i rekkehusområdet nærmer seg hvor store solcelleanlegg det er fysisk plass til på hustakene.

I lett industri-modellen er tilknytningskapasiteten svært god. Her er det kun transformatoren, og ev. kundenes takareal, som setter begrensing for hvor mye effekt som kan installeres.

Modellene benyttet i arbeidet inneholder antagelser blant annet for spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett, impedansverdier for fordelingstransformatorene og fordelingen av lasten i lavspentnettene. Dette kan gjøre at resultatene er både for konservative og optimistiske. Det er primært de grisgrendte nettene som påvirkes av denne usikkerheten. De generelle konklusjonene fra analysen vil imidlertid ikke endres, selv om resultater fra enkeltmodeller kan være mer eller mindre konservative enn de konkrete nettene modellene er modellert etter.

Executive summary

This report describes the expected effects of solar power production from prosumers on the distribution grid, as well as the most important technical limitations on the grid's hosting capacity. The focus has been on the low-voltage grid, where prosumers usually are connected.

In the same way as increased demand leads to a voltage drop at the customer's point of connection, surplus solar power injected to the grid will lead to a voltage rise. The size of the increase will depend on the amount of injected power and the short-circuit power of the grid. Reactive power compensation in the solar power plant can reduce this voltage rise. It is not until the later years' growth of prosumers that it's been anticipated to see power injected back to the grid in the lowest voltage levels. It has therefore been normal until today to set the distribution transformer's voltage setting to a level around 240-245 V to ensure a good margin for voltage drop outwards in the grid, usually without having to consider voltage rise in the same grid. Due to this fact, the available voltage margin is typically lower in the upwards direction than in the downwards direction.

In addition to the voltage level, the thermal constraints must also be met. The grid component's thermal capacity is typically designed to accommodate the current flowing in the grid during the coldest winter days, as a large part of Norwegian power consumption is spent on heating. In grids with many prosumers, the current flow can be reversed and flow back through the transformer. If the power production is larger than the load during the winter, then the injected power during the summer can be the maximum current that the low-voltage grid must be designed for.

When the impact of solar power production on the low-voltage grid is to be analyzed, the injected power from the prosumers must be estimated. The power output is rarely equal to the rated power of the solar power plant, due to factors like the concurrent customer power consumption, the solar plant's efficiency, and different rooftop orientations. In smart meter data from 11 prosumers, given by RME and used as underlying data in this analysis, the injected power is typically between 40-80 % of installed power. Solar power plants mounted on rooftops oriented towards east, south and west will produce maximum power at different times. The sum of these factors leads to the maximum injected power in the grid as a whole to be lower than the maximum injected power from each individual prosumer. Analyses that overlook these details and directly uses the rated power plant outputs to calculate the total injected power, will calculate results that are too conservative.

To simulate the effect of prosumers in the low-voltage grid, five grids have been modelled in MATLAB Simulink. The models are based on anonymised data given out by Skagerak Nett and are meant to represent typical conditions in Norwegian low-voltage grids. Two rural grids are modelled (typical aerial networks with few customers and long distances), a suburban area with family houses, a modern row-house area and an area with light industry customers. The models are created after a goal of attaining a variation of grid impedances and a distribution of customers typical for Norwegian low-voltage grids. The rural grids have typically high grid impedance in the customer's point of connection, while the more city-near grid areas normally have lower impedance values.

With the grid models and load profiles being completed, it has been possible to run power flow analyses for different scenarios and calculate the resulting voltage variation as well as the thermal loading of cables, lines and transformers in the grids. To begin with, the maximum and minimum loading scenarios were simulated without including solar power production, to describe today's conditions. Afterwards the models were tested with an increasing degree of installed solar power

systems distributed equally among the grid customers, to quantify how large power plants each customer can install at the same time. This is referred to as the model's hosting capacity. After that, more specific scenarios were simulated: Different distributions of solar power systems in the rural grids, larger solar power plants on barn roofs, thinner cables in the suburban area, and grid reinforcement measures being taken in an originally weaker rural grid.

The results show that the rural grids are first and foremost constrained by the voltage variations caused by the injected power. In the more city-near grids, the hosting capacity is mainly constrained by thermal constraints in cables and transformers.

In the first rural grid model, the customers grid impedance is relatively low, and the hosting capacity is around 8 kWp per customer. This model also includes two farms, where one of them can install a solar power plant rating at 45 kWp without causing problems. The other farm has a higher grid impedance and causes larger voltage variations if a solar power plant of 65 kWp is installed (the customer has a larger main circuit breaker and can therefore install a larger power plant). Using curtailment equipment to reduce the maximum injected power down to 70 % will solve this problem and can be a possible alternative to grid reinforcements in these cases.

In the second rural grid model, the grid impedance is high for all customers. This grid has mainly already exhausted its capacity and has no more room for either increased loading or any injected power above a few hundred watts. Together with the aforementioned rural model, the two models represent the conditions in Norwegian grids rather well; there are grids today with both high and low hosting capacities. To estimate how a grid area with a medium high hosting capacity might be, a grid reinforcement is modelled in this weaker rural grid. The reinforcement increases the hosting capacity to 4 kWp per customer.

In both the suburban area and the more modern row-house area, the hosting capacity is high. In the suburban area, all customers can install power plants at 10 kWp each before the transformer is overloaded. At this point, also the cables in the grid are close to their thermal capacities. In the row-house area it is also the transformer that is the first component to be overloaded, with the cables being close to their capacities as well. Each customer can install a power plant at 9 kWp in this grid. New row-house areas are sometimes built with all houses being oriented in the same direction, in which case the power reducing effect of rooftop orientation should be ignored. The hosting capacity will in this case be 8 kWp per customer. This hosting capacity is close to the maximum available rooftop area to install solar panels.

In the light industry model, the hosting capacity is very good. It is only the transformer and maybe the customers available rooftop area that constrains the size of the solar power plants that can be installed.

The models utilized in this work includes assumptions on voltage variations in the high-voltage distribution grid, impedance values for the distribution transformers and the distribution of loads in the low-voltage grids, among other things. This may lead to the results being both too conservative and too optimistic. It is primarily the rural grids being affected by this uncertainty. The general conclusions from the analysis will however not be changed even though results from single models can be more or less conservative than the actual grids after which they are modelled.

Innholdsfortegnelse

Sammendrag 1

Executive summary 3

1 Introduksjon 8

1.1 Bakgrunn for oppdraget – veksten i norsk solkraftutbygging 8

1.2 Hvordan analysen er gjennomført 8

1.3 Rapportens struktur og innhold 9

1.4 Ordforklaringer 9

2 Teori 10

2.1 Oppbygningen av kraftnettet 10

2.1.1 Kravene til planlegging av distribusjonsnett er i endring 11

2.2 Spenningsstigning og reversert effektflyt som følge av solkraft 11

2.3 Solcelleanleggets overspenningsvern er ikke et nettplanleggingsverktøy 12

2.4 Termiske begrensninger i nettet 13

2.5 Solcelleanleggs innvirkning på spenningskvalitet 14

2.5.1 Leveringskvalitet og spenningskvalitet 14

2.5.2 Spenningsstigning 14

2.5.3 Spenningssprang 15

2.5.4 Flimmer 16

2.5.5 Overharmoniske spenninger 17

2.6 Sammenlagring av last og sammenlagring av produksjon fra solcelleanlegg 18

2.6.1 Kort om sammenlagring av last 18

2.6.2 Produsert energi i solcelleanlegg 18

2.6.3 Resulterende sammenlagring fra solcelleanlegg 19

2.7 Solcelleanleggs innvirkning på kortslutningsytelse 21

2.8 Mer om vern og innvirkning av solcelleanlegg 21

2.8.1 Øydrift og øydriftsvern 22

2.8.2 Sympatisk utkobling 23

2.8.3 Blending av vern som følge av lokal solkraftproduksjon 23

3 Metode 25

3.1 Modellering av distribusjonsnett 25

3.1.1 Grisgrendt luftnett 1 26

3.1.2 Grisgrendt luftnett 2 28

3.1.3 Forstadsområde 30

3.1.4 Rekkehusområde 32
3.1.5 Lett industri 34
3.2 Implementering av dataunderlaget i MATLAB Simulink 36
3.3 Betraktninger og antagelser for relevant nettdata 36
3.3.1 Estimering av lengder og tverrsnitt for kabler og ledninger 36
3.3.2 Spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett 36
3.3.3 Reaktivt forbruk 37
3.3.4 Størrelse på distribusjonsnettenes fordelingstransformator 37
3.4 Variasjon i kortslutningsytelse og R/X-rate i modellene 37
3.5 Begrensninger i modellene 38
3.6 Modellering av produksjon 39
3.6.1 Størrelse på innmatet effekt fra solcelleanlegg 40
3.6.2 Sammenlagring av innmatet effekt fra solcelleanlegg 41
3.6.3 Typisk størrelse på solcelleanlegg 42
3.6.4 Standardverdi for reaktiv effektkompensering 42
4 Resultater 43
4.1 Kapasitet for solkraft om alle kundene skal installere like store panel 43
4.1.1 Grisgrendt luftnett 1 43
4.1.2 Grisgrendt luftnett 2 44
4.1.3 Forstadsområde 45
4.1.4 Rekkehusområde 46
4.1.5 Lett industri 48
4.2 Ulike fordelinger av solcellekunder i grisgrendt nett 48
4.2.1 Middels store anlegg plassert nært og fjernt fra trafo, og konsentrert i enkeltradial .. 49
4.2.2 Middels store anlegg utbygd med ulike penetrasjonsgrader 50
4.2.3 Bondegårder som installerer solcelleanlegg 51
4.3 Redusert kortslutningsytelse i Forstadsområdet 51
4.4 Nettforsterkning i Grisgrendt 2 53
5 Diskusjon 56
5.1 Oppsummering av resultatene 56
5.1.1 Tilknytningskapasitet i sterke grisgrendte nett 56
5.1.2 Tilknytningskapasitet i svake grisgrendte nett 57
5.1.3 Tilknytningskapasitet for store installasjoner i grisgrendte nett 57
5.1.4 Tilknytningskapasitet i forstadsområder 58
5.1.5 Tilknytningskapasitet i rekkehus 58
5.1.6 Tilknytningskapasitet i industriområder 58

5.1.7 Generell oppsummering 59
5.2 Usikkerhet i underlaget 59
5.2.1 Fordeling av impedans i modellene 59
5.2.2 Fordeling av last i modellene 60
5.2.3 Spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett 61
5.3 Modellering av innmatet effekt 62
5.3.1 Mindre innmating fra plusskunder 62
5.3.2 Produksjonsbegrensning 62
5.3.3 Innvirkning av geografisk lokasjon 63
5.3.4 Bruk av smartgrid-teknologi 63
6 Konklusjon 65
Referanser 68
Vedlegg A: Script for initiering av Simulinkmodell, kjøring av lastflyt, prosessering av resultater og plotting 69

1 Introduksjon

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ønsker å bedre forstå hvordan forbrukere som produserer kraft (prosumenter / plusskunder) påvirker nettdriften. Denne rapporten beskriver innvirkning fra plusskunder i distribusjonsnettet, og de viktigste tekniske begrensningene som bestemmer nettets tilknytningskapasitet. Fokuset har vært på det lavspente distribusjonsnettet, hvor plusskunder normalt er tilknyttet.

1.1 Bakgrunn for oppdraget – veksten i norsk solkraftutbygging

Ved utgangen av 2019 var rundt 100 MW solkraft tilknyttet strømnettet. Sammenlignet med Norges totale installerte produksjonskapasitet på 35 815 MW[1], er ikke dette et stort tall. Men halvparten av solkraften ble installert så sent som i fjor, og veksten forventes å være høy fremover.[2]

Potensialet for videre vekst er stort, og NVE har anslått at norsk solkraft vil kunne produsere mellom 4 og 10 TWh årlig innen 2040. Til sammenligning ble det i 2019 produsert rundt 0,1 TWh solkraft[3]. I NVEs basisscenario med 7 TWh produksjon i 2040, er dette gjort med et anslag på rundt 350 000 solcelleanlegg i ulike størrelser fordelt på boliger, industribygg, næringsbygg og bondegårder[4]. Anleggsstørrelsen og stedene de installeres på impliserer at de for det meste installeres i det lavspente distribusjonsnettet.

Flere nettselskap uttrykker bekymring for investeringsbehovet som kan være nødvendig for at distribusjonsnettene skal kunne ta imot denne produksjonen. For eksempel oppstår det situasjoner hvor kunder installerer store anlegg som gjør at nettet de er tilknyttet må forsterkes. Ofte trenger ikke disse kundene å øke overbelastningsvernet sitt for å tilknytte produksjonen, og dette medfører at anleggsbidrag ikke kan kreves etter dagens regelverk. Nettforsterkingen dekkes derfor på fellesskapets regning gjennom nettleien.

Det er behov for å lære mer om lavspentnettets kapasitet for å tilknytte solkraft, da det ikke er godt nok kjent i hvor stor grad det vil bli behov for investeringer og i hvilke situasjoner behovet oppstår. Er det stort sett bondegårder med store solcelleanlegg på låven utløser behov for nettforsterking, eller vil det være et generelt investeringsbehov i de fleste distribusjonsnettene? Analysene i denne rapporten tilstreber å svare på dette, samt hvilke fenomener som utløser tiltak i ulike distribusjonsnett.

1.2 Hvordan analysen er gjennomført

I denne analysen er fem ulike lavspentnett, som representerer ulike typiske norske lavspentnett, blitt modellert i MATLAB Simulink. Disse modellene er basert på anonymiserte nettdata og kortslutningsverdier for sluttbrukere som PQA har mottatt fra et nettselskap. Lastprofiler for forbruk og kraftproduksjon er blitt laget med utgangspunkt i anonymiserte forbruks- og produksjonsdata utlevert av RME.

[1] NVE (2020) *Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging. Fjerde kvartal 2019*, tabell C1
[2] https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/solkraftmarkedet-i-norge-doblet-seg-fra-2018-til-2019/
[3] https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/solkraft/
[4] Veie et al. *Analyse og framskriving av kraftproduksjon i Norden til 2040*. NVE (2019), avsnitt 4.2.

Med dette har det vært mulig å kjøre lastflytanalyser for ulike scenarioer, og beregne resulterende spenningsvariasjon og termisk belastning av kabler, ledninger og transformatorer i nettene. En detaljert beskrivelse av fremgangsmetoden er gitt i kapittel 3.

1.3 Rapportens struktur og innhold

Kapittel 2 sammenfatter teori som er relevant for solcelleanlegg i distribusjonsnett. Kapittel 3 gir en detaljert beskrivelse av studiens modeller, hva slags data de er bygget på, og hvordan de brukes for å simulere ulike lavspentnett med distribuert solkraftproduksjon. Kapittel 4 beskriver resultatene fra disse simuleringene, kapittel 5 diskuterer resultatene, og kapittel 6 konkluderer med hvilken innvirkning plusskunder forventer å ha på det lavspente distribusjonsnettet.

1.4 Ordforklaringer

kWp	-	Kilowattpeak. Brukes om installert ytelse for et solcelleanlegg (ikke størrelsen på anleggets vekselretter, men solcellepanelene).
Tilknytningskapasitet	-	Hvor mye produksjon som kan tilknyttes i et bestemt punkt i nettet. I rapporten også omtalt som den generelle kapasiteten til å tilknytte produksjon når denne er jevnt fordelt hos alle kundene.
Overbelastningsvern	-	Sikring som begrenser effektuttaket til kunden.
Lettlast og tunglast	-	Nettkundenes belastningsprofil når samlet forbruk er lavest og høyest
Penetrasjonsgrad	-	Prosentandel av nettkundene som har installert solcelleanlegg
kVA	-	Kilovoltampere. Tilsynelatende effekt, målt i voltampere (VA) er kvadratsummen av aktiv effekt og reaktiv effekt $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Reaktiv effekt	-	Reaktiv effekt oppstår når spenning og strøm ikke er i fase (en vinkelforskjell mellom sinusbølgen til spenning og strøm). Reaktiv effekt kan både produseres og forbrukes av ulikt utstyr.
Effektfaktor / cosϕ	-	Også omtalt som cosphi. Beskriver forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt: $\frac{P}{S} = \cos\phi$
Stikkledning	-	Siste ledningsstrekk i nettet fra mast/kabelfordelingsskap til kunden.
Matekabel	-	Kabel som forsyner kabelskap i et nettområde.
Impedans	-	Summen av resistans og reaktans. $Z = R + jX$
Reaktans	-	Reaktans ligner på resistans i det at det begrenser hvor mye strøm som kan flyte i en krets, og beskriver konsekvensen av at magnetiske og elektriske felt i en krets lades opp og ut. Elektriske komponenter som kabler og transformatorer har både en resistans og en reaktans.
Ik2min	-	Minste topolte kortsluntingsstrøm. Den laveste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i et IT-nett.
Sammenlagring	-	Betegnelse på at belastningenes samtidige sum er mindre enn summen av enkeltbelastningenes separate toppunkt.
Småkraft	-	Småskala vannkraftverk (1 - 10 MW)
FoL	-	Forskrift om Leveringskvalitet. Regulerer blant annet tillatt spennings-variasjon i tilknytningspunktet til kunder, og andre parametere.
RMS	-	Effektivverdi (eng: root mean square)
THD	-	Total harmonisk forvrengning (eng: total harmonic distortion)

2 Teori

Dette kapittelet oppgir relevant teori for å forstå konsekvenser av innmating av solkraft i lavspente distribusjonsnett.

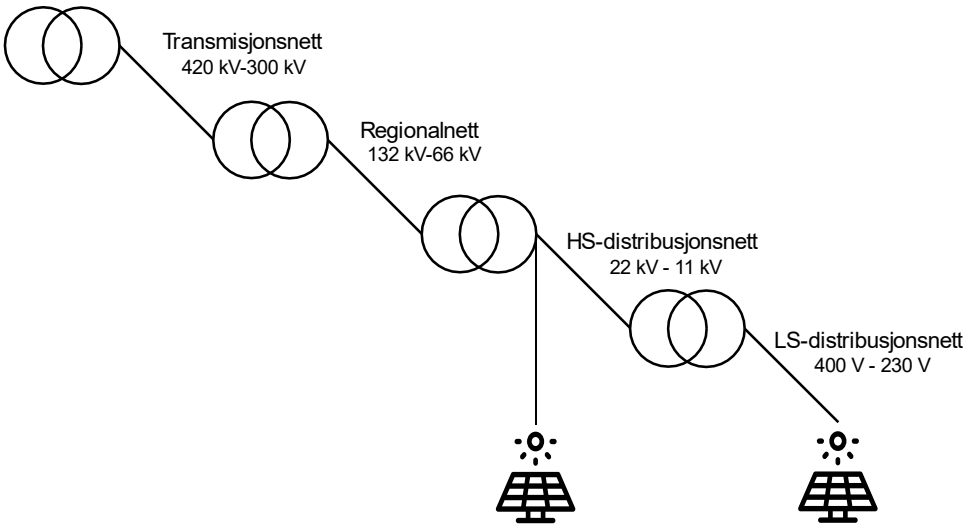
2.1 Oppbygningen av kraftnettet

For å beskrive kraftnettet vårt, deler vi det ofte opp i tre kategorier:

- Transmisjonsnett (normalt 420 og 300 kV)
- Regionalnett (normalt 132 og 66 kV)
- Distribusjonsnett. Distribusjonsnettet består av høyspent distribusjonsnett (typisk 22 og 11 kV) og lavspent distribusjonsnett (400 V TN-nett eller 230 V IT- eller TT-nett).

Transmisjonsnettet knytter sammen landets strømnett, og har de høyeste spenningsnivåene for å minimere overføringstap. Også utenlandsforbindelser omfattes her. Regionalnettet er bindeleddet mellom transmisjonsnettet og underliggende nett, og består av mellomspenningene. Distribusjonsnettet fordeler strømmen ut til sluttbrukerne, som næring, industri og husholdninger.

Kraftflyten har tradisjonelt gått fra store kraftverk som har levert kraft til de høyeste spenningsnivåene og nedover i nettet til sluttbruker. Solkraft markerer seg med mange og små anlegg fremfor få og store, noe som fører til at de i hovedsak i Norge tilknyttes lavspent distribusjonsnett. Mellomstor kraft har tidligere blitt installert i høyspent distribusjonsnett, men på laveste spenningsnivå markerer solcelleanleggene en ny trend. Når produksjonen overstiger lokal last innenfor samme tilknytningspunkt, vil det flyte kraft fra tilknytningspunktet og *tilbake til nettet.* Om samlet produksjon overstiger samlet last for en nettstasjon, vil vi kunne se effektflyt tilbake til høyere spenningsnivå.



Figur 1: Solkraft installeres vanligvis i høy- eller lavspent distribusjonsnett. Dette skiller seg fra tradisjonell kraftproduksjon som ofte er blitt installert i transmisjons- eller regionalnettet. Men i de siste ca. 20 årene har det også blitt vanlig å installere mindre vannkraftverk i HS-distribusjonsnett.

2.1.1 Kravene til planlegging av distribusjonsnett er i endring

Distribusjonsnettene eies av de om lag 120 ulike nettselskapene rundt i landet. [1] Tallet på antall nettselskap har de siste årene vært gradvis synkende som følge av fusjoner og oppkjøp.

Tradisjonelt har nettselskapene kun måttet ta hensyn til at distribusjonsnettet tålte maksimalt forventet last. Dette innebærer at spenningen ikke må falle under minimumsgrensen under tunglast, og at strømtrekket ikke gir termisk overbelastning på nettkomponenter som kabler, ledninger og transformatorer. Dette kan oppnås ved å trinne nettstasjonen til å gi ut en spenning som ikke er for høy under lettlast, og dimensjonere nettet slik at spenningsfallet utover i nettet er akseptabel.

Nettselskapene har i senere tid måttet ta hensyn til innmating i høyspent distribusjonsnett med småkraftens framvekst fra 90-tallet og frem til i dag. Men det er først de senere års fremvekst av plusskunder med solcelleanlegg at det er blitt forventet å se innmating i lavspent distribusjonsnett. Det har derfor vært vanlig frem til i dag å stille fordelingstransformatorene til å gi ut en spenning rundt 240-245 V for å få en god margin for spenningsfall utover i nettet. Uten ny innstilling har disse derfor en relativt lav margin for å ta imot ytterligere spenningsstigning som følge av innmating av solkraft.

I tillegg til nye krav om å ta imot innmating, er det også kommet nye verktøy for å håndtere det. Innfasingen av AMS gjør det mulig å beregne mer nøyaktige bruksprofiler for tunglast om vinteren, og den ventede innføringen av effekttariffer kan gjøre at forventet makslast blir mindre i fremtiden. I tillegg kan nye alternative teknologier bidra til å stabilisere spenningen, som energilagringsenheter og reaktiv effektkompensering.

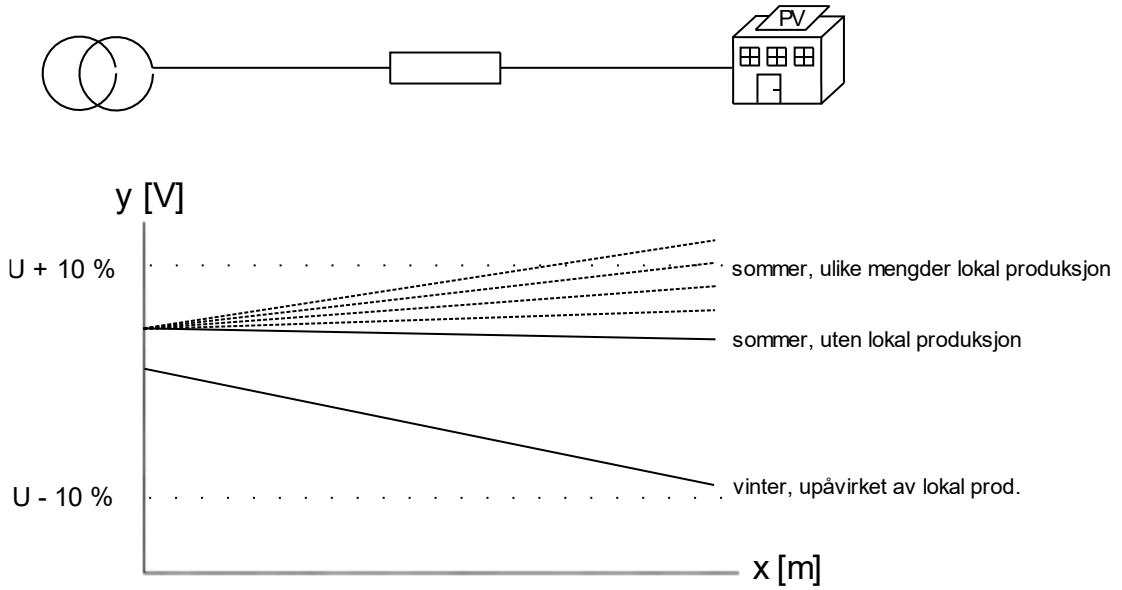
2.2 Spenningsstigning og reversert effektflyt som følge av solkraft

Et solcelleanlegg består overordnet av solcellepaneler som produserer likestrøm, en eller flere omformere som omgjør likestrøm til vekselstrøm, og ledningene som kobler alt sammen. I tillegg kommer vern, brytere og ev. måleutstyr og annet spesialisert utstyr.

Når et solcelleanlegg produserer mer strøm enn kunden forbruker, vil gjenværende produsert kraft mates inn på nettet gjennom kundens tilknytningspunkt. På samme måte som at økt forbruk fører til en reduksjon i spenningen ved tilknytningspunktet, vil innmating til nettet gi en økning i spenningen. Størrelsen på endringen avhenger av innmatet effekt og nettets kortslutningsytelse. Kortslutningsytelse beskrives mer detaljert i kap. 2.7.

For at spenningsstigningen ikke skal overstige akseptabelt nivå, må nettselskapet beregne forventet spenningsstigning under maksimal kraftproduksjon. Dette gjøres vanligvis i et nettinformasjonssystem for å få en best mulig beregning, men et omtrentlig anslag kan beregnes med forenklede formler. Disse er gjengitt i kap. 2.5.2.

Situasjonen som må unngås er at solcelleanleggets innmating kan bidra til et spenningsnivå som ligger over forskriftskravene. Figur 2 viser en illustrasjon av hvordan et stort nok anlegg i et svakt nett vil gi spenningsstigning over grenseverdiene.



Figur 2: Konseptuell skisse for spenningen langs en radial om vinter og sommer. Her er det tenkte nettet for svakt. I et sterkere nett ville linjene ligget tettere mot midten. Y-aksen viser spenning, og X-aksen viser avstand fra nettstasjon.

Reversert effektflyt skal i utgangspunktet ikke føre til noen problemer så lenge spenningen ikke stiger for høyt, og den strømmen som går er mindre enn strømmen som til vanlig går i normal retning. Hvis innmatet solkraft overstiger det som er makslast i tunglast, kan dette imidlertid trippe vern og overbelaste ledninger eller kabler i nettet.

Noen transformatorers belastningsgrense kan være basert på en høyere utnyttelsesgrad enn 100 % av merkeeffekt på grunn av antatt vinterkjøling. Denne tilpassede belastningsgrensen vil nødvendigvis være lavere for reversert effektflyt om sommeren. Se kap. 3.3.4 for en videre betraktning på dette.

Et spesialtilfelle som må unngås, er at en nettstasjon med automatisk lasttrinnkobler kan mistolke høy innmatet effekt for å være høyt uttak av normal last. Det kan skje om strømmålingen ikke er retningsbestemt, og vil i så fall kunne gjøre at trinnkobleren trinner spenningen videre opp i stedet for ned.

2.3 Solcelleanleggets overspenningsvern er ikke et nettplanleggingsverktøy

Et solcelleanleggs overspenningsvern vil koble ut hvis anleggets innmatede produksjon er stor nok i forhold til nettstyrken til å løfte spenningen lokalt til over spenningsgrensen på 253 V. Det har blitt hevdet at dette vernet dermed beskytter nettet mot overspenninger fra anlegget. Dette er ikke riktig, da standardkrav til solcelleanlegg ikke ber om øyeblikkelig utkobling for spenninger like over spenningsgrensen, men legger inn en ventetid for å unngå uhensiktsmessige utkoblinger.

At overspenningsvernet løser ut er heller et symptom på at anlegget ikke er dimensjonert for nettet det er tilkoblet. Sett fra nettets side er anlegget for stort, og sett fra anleggets side er nettet for svakt.

Denne situasjonen skal håndteres i planleggingsfasen av nettselskapet. Mulige løsninger for å unngå problemet er at nettselskapet utfører nettforsterking, gjør andre tiltak i nettet, avtaler produksjonsbegrensning med kunden, eller kunden ev. velger å installere et mindre solcelleanlegg[5]. Merk at produksjonsbegrensning ikke er noe nettselskapet kan pålegge kunden, men som kunden kan gå med på i en avtale, f.eks. mot en kompensasjon for tapt energi. Produksjonsbegrensning er nærmere diskutert i kapittel 5.3.2.

2.4 Termiske begrensninger i nettet

Økt strøm gjennom en leder vil gi økt oppvarming, og ved et visst nivå vil lederens *termiske grense* være nådd. Dette er kombinasjonen av temperatur og tid som kabelen maksimalt skal utsettes for. Termiske grenser for ulike forlegninger og tverrsnitt er ofte standardiserte verdier. Det skilles mellom termiske grenser som en leder tåler å utsettes for kontinuerlig, og spesifikke tidsintervaller hvor det i den begrensede perioden kan tillates en høyere temperatur.

I et distribusjonsnett under lavlast hvor installert solkraft samtidig mater inn maksimal effekt, kan den innmatede strømmen overskride de termiske grensene på ledninger eller transformatorer. Dette er ikke enda ikke et observert problem i Norge, men flere steder i Europa har en måtte forsterke lavspentkretser pga. høyere strømmer enn det komponentene i nettet er dimensjonert for. En av grunnene til at en ikke forventer problemer med termisk overbelastning i Norge, er at strømforbruket per innbygger i Norge er et av de aller høyeste i Europa[6]. Dette gjør at lavspentnettet er dimensjonert for en større makslast enn i andre land, og det skal mer til for å overbelaste nettet ved innmating av produksjon. Ved maksproduksjon vil det dessuten fortsatt være noe last hos sluttbrukere, som bidrar til å redusere teoretisk maksproduksjon i en lavspentkrets.

Det er andre momenter som taler for at en kan likevel få problemer med termisk overlast. Størrelsen på innmatet effekt fra plusskunden begrenses av plusskundedefinisjonen til å være lavere enn 100 kW. I praksis begrenses den også av sikringsstørrelsen til plusskunden[7]. Det norske lavspentnettet er imidlertid ikke dimensjonert for at alle sluttbrukere bruker all tilgjengelig kapasitet samtidig. Maksproduksjon kan derfor i teorien være høyere enn makslast, og høyere enn det nettet er dimensjonert for. Den kalde temperaturen på vinterstid i makslast vil også bidra til å redusere problemer med overbelastning. Det motsatte vil ikke være tilfelle sommerstid ved maks produksjon.

Videre har privatkunders strømforbruk en sammenlagringsfaktor (alle kundene bruker ikke like mye strøm samtidig), slik at nettets makslast er mindre enn hver enkelt kundes makslast summert. For solcelleanlegg er det mindre sammenlagring, ettersom de fleste solcelleanlegg er plassert slik at de produserer mest på midten av dagen. Variasjon i takvinkel og ev. fasademonterte solcelleanlegg vil likevel føre til noe sammenlagring av solcelleproduksjon. Dette er nærmere diskutert i kapittel 2.6.

Det er altså fullt mulig å overskride de termiske grensene i norske lavspenningsnett ved høy penetrasjonsgrad av solcelleanlegg. Det er til nå observert få problemer med dette, og basert på det norske lavspentnettets oppbygning og trenden for installerte solcelleanlegg, virker det som det som at spenningsvariasjoner vil skape problemer i flere tilfeller.

[5] Kunden har etter dagens regelverk anledning til å mate inn produksjon opp til sikringsytelsen til installasjonen.
[6] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_heat_statistics
[7] Større anlegg kan installeres, men ved behov for ev. forsterkninger må plusskunden betale anleggsbidrag.

2.5 Solcelleanleggs innvirkning på spenningskvalitet

I de følgende delavsnittene gis en kort intro til hva som menes med leveringskvalitet og spenningskvalitet, før det greies ut om enkelte parametere som blir påvirket av solcelleanlegg. Det informeres også parametere som enkelte har bekymret seg om kan bli påvirket, men som undersøkelser eller studier har tilbakevist at blir nevneverdig påvirket.

2.5.1 Leveringskvalitet og spenningskvalitet

Leveringskvalitet er et samlebegrep for *leveringspålitelighet*, *spenningskvalitet*, og ikke-tekniske tjenester som kundebehandling og informasjonsarbeid.
Leveringspåliteligheten betegner tilgjengeligheten til elektrisk energi, og bestemmes av hyppigheten på avbrudd hos sluttbruker.

Spenningskvaliteten betegner strømmens anvendelighetsgrad. For lav spenningskvalitet vil gi sjenerende brukeropplevelser eller ødelegge elektrisk utstyr. Landets nettselskaper er pålagt å levere elektrisk energi med en spenningskvalitet innenfor kvalitetsparameterne som er oppgitt i forskrift om leveringskvalitet (FoL).[8]

2.5.2 Spenningsstigning

I et distribusjonsnett skal RMS-spenningen til enhver tid ligge innenfor ±10 % av nominell spenning for å oppfylle kravet i FoL. Et solcelleanlegg fører til spenningsstigning, hvor størrelsen på spenningsstigningen avhenger av størrelsen på anlegget, nettimpedansen, om det er et enfase eller trefaseanlegg, og om det er tilknyttet et IT- eller TN-nett.

Tabell 1 gjengir forenklede formler for beregning av spenningsstigning. De krever at anleggets merkeeffekt ($P_{merkeeffekt}$) og nettets kortslutningsytelse (I_{k2}) er kjent.

Tabell 1: Forenklede formler for beregning av spenningsstigning fra enkeltstående solcelleanlegg

Nettsystem / Antall faser	IT-nett	TN-nett
Enfaseanlegg	$\Delta U = \frac{P_{merkeeffekt}}{I_{k2}}$	$\Delta U = \frac{\sqrt{3} * P_{merkeeffekt}}{I_{k2}}$
Trefaseanlegg	$\Delta U = \frac{P_{merkeeffekt}}{2 * I_{k2}}$	$\Delta U = \frac{P_{merkeeffekt}}{\sqrt{3} * 2 * I_{k2}}$

Basert på tabellen kan en blant annet se at:

- Større anlegg gir større spenningsstigning
- Anlegg som mater effekten sin ut på tre faser vil gi en lavere spenningsstigning enn et som mater samme effekt ut på én fase.
- Anlegg i sterkere nett (høyere I_{k2}) resulterer i lavere spenningsstigning enn anlegg i svakere nett.

[8] https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/leveringskvalitet/

Eksempel: Et trefase anlegg i et IT-nett med merkeeffekt på 3 kW og en kortslutningsytelse på 700 A forventes å gi ca. $\frac{3000W}{700A} = 4{,}3\ V$ spenningsstigning. I et nett som til vanlig ligger på 245 V ved solcelleanleggets tilknytningspunkt, vil spenningen da forventes å stige til ca. 249 V på dette punktet under maksimal solkraftproduksjon.

Tabellen over inneholder to forenklinger:

Formlene tar ikke hensyn til at solcelleanlegg mater inn konstant effekt til nettet. Dette betyr at når spenningen stiger, så synker strømmen fra solcelleanlegget. En lavere strøm fører til lavere spenningsstigning. Spenningsstigningen blir derfor overestimert med opptil 10 %.

Formlene tar heller ikke hensyn til kompensering med reaktiv effekt. Om solcelleanlegget kompenserer med reaktiv effekt, blir tilsvarende formel $\Delta U \approx \frac{P*R-Q*X}{U}$. [9] Virkningen av reaktiv effektregulering er normalt begrenset siden:

- X-leddet normalt er lite i forhold til R i lavspentnett.
- Innmatet reaktiv effekt, Q, fra solcelleanlegg er mindre enn aktiv innmating, P (ved cosϕ = 0,95 er Q ca. 33 % av P).

I sum fra mange anlegg, eller i nett hvor X er høyere[10], kan innvirkning fra reaktiv regulering få større betydning. Da er det mer fornuftig å benytte beregningsverktøy enn å gjøre forenklede beregninger med formlene over. Merk at det i gjeldende tekniske tilknytningsvilkår for norske solcelleanlegg, som beskrevet i RENblad 342, er krav om reaktiv regulering tilsvarende cosϕ = 0,9 ved full produksjon fra solcelleanlegget [3].

Ved utfordringer med for høy spenning hos kundene kan en ev. trinne om fordelingstransformatoren slik at spenningen i lavspentnettet blir lavere. Men denne kan være satt høy for å sørge for at spenningen lengst ut i nettet skal være over minimumsspenningen på 207 V. I disse tilfellene er spenningsmarginene i lavspentnettet brukt opp, og nettet må forsterkes.

2.5.3 Spenningssprang

Spenningssprang er hurtige endringer av spenningen (raskere enn 0,5 % av nominell spenning per sekund) innenfor grensen på ±10 % av nominell spenning. I tillegg er total endring større enn 3 % for stasjonære endringer eller 5 % for midlertidige endringer.

Vanlige årsaker til spenningssprang er lastendringer, som f.eks. start av motorer i elektrisk utstyr. Spenningssprang påvirker (normalt) ikke elektrisk utstyr, men vil kunne vises som blunk i belysning.

Et solcelleanlegg kan forårsake spenningssprang hvis anlegget forårsaker en spenningsstigning over 3 %. Hvis anleggets egne vern kobler ut, vil spenningen i tilknytningspunktet momentant synke ned til

[9] Denne formelen er også en forenkling. Full formel er $\Delta U = \frac{1}{U}[(P*R-Q*X)+i(P*X+Q*R)]$. Her er Q definert å ha motsatt fortegn som P. Det siste imaginære leddet er normalt lite i lavspentnett.
[10] X er normalt høyere nærme nettstasjonen, og i luftnett med høyt tverrsnitt på lederne.

nivået før solcelleanlegget matet inn strøm. Normalt kobler solcelleanlegg sjeldent ut, så dette regnes ikke som et problem.

En måte solcelleanlegg likevel kan forårsake mange spenningssprang på er om anlegget er overdimensjonert i forhold til nettet det er installert i. Hvis anleggets egen innmating gir en spenningsøkning i nettet over 253 V, vil det trigge solcelleanleggets overspenningsvern. Når solcelleanlegget kobles ut synker spenningen til akseptable verdier, og solcelleanlegget kobler inn igjen. Når anlegget så mater inn produksjon stiger spenningen på nytt over 253 V, og anlegget kobler igjen ut (og forårsaker spenningssprang). Denne typen spenningssprang-loop er et problem som ideelt sett fanges opp og løses på planleggingsstadiet, heller enn en feil i solcelleanlegget.

Solcelleanlegg kan for øvrig redusere antall spenningssprang i nettet. Dette skjer ved at omformere i solcelleanlegg inneholder spenningsstabiliserende kondensatorer (DC-link) som er oppladet med elektrisk energi. Lokale lastpåslag som motorer kan trekke deler av sin startstrøm fra solcelleanleggets DC-link, heller enn fra overliggende strømnett. Ettersom strømtrekket fra nettet reduseres, reduseres også spenningsfallet. Virkningen er spesielt synlig på bondegårder, som typisk har mye elektrisk utstyr som kan forårsake spenningssprang.

2.5.4 Flimmer

Flimmer er synlige endringer i belysning som oppleves irriterende. Flimmeret måles på kort sikt (P_{st}, "short term perceptibility") og på lang sikt (P_{lt}, "long term perceptibility"). Pst er et snitt over 10 minutter, og Plt er et snitt over 2 timer. Beregningsmetodene er definert i den internasjonale standarden IEC 61000-4-15. Flimmerskalaen er enhetsløs, og er definert slik at en verdi på 1.0 tilsvarer et flimmernivå som 50 prosent av befolkningen finner sjenerende. Det stilles krav til flimmer i FoL. Vanlige årsaker til flimmer er hurtige spenningsendringer, f.eks. av motorstarter i nærområdet.

Det er stilt spørsmål om variasjon i produksjon fra solcelleanlegg forårsaket av skiftende skydekke kan føre til flimmer. En undersøkelse av europeiske nettselskaper har vist at rundt halvparten av respondentene så for seg at dette kunne bli et problem. [3] Undersøkelser utført av en arbeidsgruppe fra CIGRE [4] viser imidlertid at produksjonsvariasjonen fra skiftende skydekke ikke ser ut til å være hurtig nok til å forårsake flimmer. Dette gjelder selv i svake nett hvor spenningsvariasjonene fra produksjonsendringer er betydelige.

Selv om produksjonsendringer forårsaket av skiftende skydekke ikke forventes å forårsake flimmer, er det likevel andre forhold i solcelleanlegg som kan forårsake flimmer. Produksjonsvariasjoner eller hurtige variasjoner i reaktiv effekt forårsaket av ustabilitet i anlegget vil kunne forårsake flimmer, noe som er blitt observert. Dette er imidlertid et tegn på feil i solcelleanlegget, heller enn et generelt problem. Slike feil kan oppstå om:

- Nettet er svært svakt (Ik2min under 350 A)
- Det i IT-nett er benyttet 230 / 400 V transformatorer for å kunne bruke 400 V vekselrettere
- Det er et stort anlegg i et middels sterkt nett.

Sistnevnte kan vurderes ved å se på forholdet mellom kortslutningsytelse hos kunden og størrelsen på solcelleanlegget, ofte kalt short circuit ratio (SCR). F.eks. vil et 50 kWp anlegg i et nett med Ik2min på 500 A ha en SCR på $\frac{500A*230V*2}{50000W} = 4{,}6$. Dette er for lav SCR, og er fra et konkret tilfelle hvor et

nettselskap hadde problemer med både flimmer og spenningsstigning fra solcelleanlegget. En omtrentlig betraktning kan være at SCR ikke bør være under ca. 15, både for å unngå problemer med spenningsstigning og ev. utfordringer med stabilitet (se også neste delkapittel).

2.5.5 Overharmoniske spenninger

Overharmoniske spenninger er variasjoner i spenningens kurveform utover grunnkomponenten på 50 Hz. Overharmoniske spenninger forårsakes av ulineære laster[11] som tilkobles strømnettet, som likerettere, nye typer belysningsutstyr, forbrukselektronikk og lignende. Overharmoniske spenninger beregnes som heltall ganget med 50 Hz, som vil si 100 Hz (2. harmoniske), 150 Hz (3. harmoniske), og videre oppover. Total virkning av alle harmoniske opp til 40. orden uttrykkes i *total harmonisk forvrengning (THD)*. FoL stiller krav til både individuelle overharmoniske og til THD.

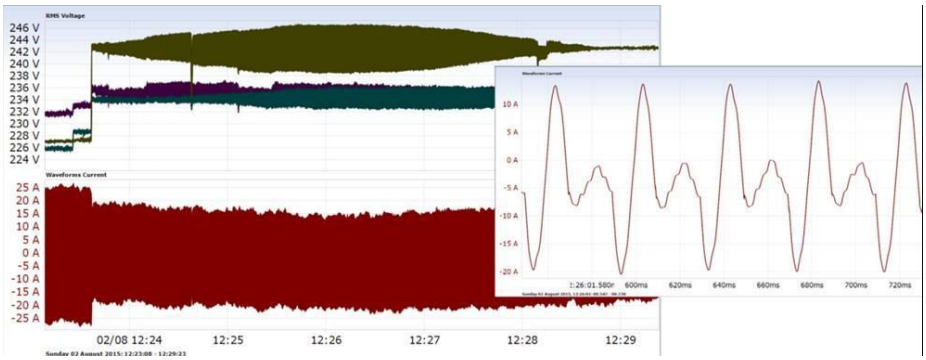
Solcelleomformere genererer overharmoniske spenninger, men det er til nå ikke observert generelle problemer med økte nivåer av overharmoniske spenninger fra solcelleanlegg. Det er rapportert om problemer i enkelttilfeller, men da gjerne som en konsekvens av resonans og/eller høy nettimpedans [4]. Det stilles krav i internasjonale standarder til hvor store overharmoniske solcelleomformere opp til 75 A får forårsake[12], som for annet elektrisk utstyr. Tester av omformere[13] viser også at nivåene normalt er forholdsvis lave, selv om det er stor variasjon mellom ulike modeller. I prinsippet skal en ikke forvente større problemer fra solcelleanlegg enn andre omformerbasert utstyr.

Det er for øvrig variasjon i hva slags bryterteknologi som benyttes i solcelleomformere. Større omformere benytter gjerne tyristorer heller enn IGBT-er, og denne typen omformere generer høyere nivåer av harmoniske overspenninger.

I anlegg hvor det benyttes mange solcelleomformere plassert i parallell, kan en ikke garantere at nivået av overharmoniske spenninger ikke blir for høyt, selv om alt utstyret er testet etter internasjonale standarder. Årsaken er at kravene som stilles gjelder ett produkt; mange produkter kan derfor sammen forårsake for høye nivåer. Erfaringen så langt virker å være at dette ikke er et problem, og PQA kjenner ikke til tilfeller hvor det er observert for høye nivåer av overharmoniske spenninger forårsaket av solcelleanlegg.

Som for flimmer kan det likevel oppstå problemer med harmoniske i solcelleanlegg i spesielle situasjoner. Hvor store overharmoniske spenninger som solcelleanlegget generer avhenger ikke bare av omformeren, men også den frekvensavhengige impedansen i nettet hvor den er tilknyttet. Denne impedansen er i stor grad uforutsigbar, og det er for flere typer omformere observert høye nivåer av overharmoniske spenninger forårsaket av resonans og / eller stabilitetsproblemer[14]. Dette er en generell problemstilling for alt kraftelektronikkbasert utstyr, og ikke unikt for solcelleomformere.

[11] En ulineær last er et elektrisk apparat hvor strømtrekket ikke er proporsjonalt med spenningen, som vil si at den i en viss grad styrer sitt eget strømtrekk.
[12] IEC 61000-3-2 og IEC 61000-3-12
[13] Test utført av Energimyndigheten i Sverige; http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/solceller-vaxelriktare/. Kilde [4] nevner også dette.
[14] F.eks. elbilladere. Referanse [12].



Figur 3: Utdrag fra en hendelse hvor et solcelleanleggs mater inn harmoniske i et svakt nett. Anlegget er marginalt stabilt, og blir ustabilt etter et spenningssprang

2.6 Sammenlagring av last og sammenlagring av produksjon fra solcelleanlegg

2.6.1 Kort om sammenlagring av last

Ved planlegging av strømnett tar en hensyn til at kunder normalt ikke har sitt maksimale effektforbruk samtidig med andre kunder. Maksimalt forbruk fra en gruppe enkeltkunder er lavere enn summen av makseffekt fra alle enkeltkundene. Dette omtales som sammenlagring av last.

Tidligere er Velanders formel blitt brukt for å estimere summert last for en gruppe forbrukere. Nå kan også AMS-data benyttes for å finne sammenlagringsfaktor[15] for ulike kundegrupper.

Basert på måledata fra Ringerikskraft Nett ble det i 2018 gjort en studie av sammenlagring i en gruppe leiligheter. Studien viste at sammenlagringsfaktoren for leiligheter ligger på mellom 0,3 og 0,4 [5]. Med andre ord: Om ti leiligheter har et maksforbruk på 4 kWp, er resulterende makslast for de ti kundene ca. 12-16 kW. Pga. denne sammenlagringen dimensjoneres kraftnett med mindre dimensjon enn om en la maksforbruket til hver enkeltkunde til grunn.

I denne sammenhengen kan det nevnes at sikringsstørrelsene til forbrukskunder normalt har liten sammenheng med forventet makslast hos kunden. Det har tidligere vært vanlig å gi husholdningskunder 3x63 A, bla. fordi dette erfaringsmessig gjorde at en ikke fikk problemer med sikringer som løste ut pga. usymmetrisk belastning eller utstyr som trekker høye startstrømmer. Mange sluttbrukere kunne med fordel ha hatt mindre sikringer enn det de historisk har blitt tildelt.

2.6.2 Produsert energi i solcelleanlegg

For et solcelleanlegg med en oppgitt merkeeffekt[16] er det flere momenter som påvirker hvor mye solcellepanelene produserer:

- Geografisk lokasjon. Innstrålt effekt på det aktuelle stedet kan f.eks. være høyere eller lavere enn 1000 W/m^2 som merkeeffekten til panelene er referert til.

[15] Sammenlagringsfaktor er tallet som ganges med summen av makslast hos alle forbrukere for å finne summert effekt for kundene.
[16] Merkeeffekten avhenger av størrelsen til anlegget og virkningsgraden til panelene ved standardiserte testbetingelser (1000 W/m^2 ved 1 atmosfære og 25°C).

- Orientering (øst, sørøst, sør, sørvest, vest, osv.). Orienteringen påvirker både hvor mye solcelleanlegget produserer ved maksproduksjon, men også ved hvilket tidspunkt maksproduksjonen oppstår. Østvendte panel vil produsere mer tidligere på dagen, mens vestvendte panel vil produsere mer mot kvelden.
- Helning (standard takvinkler er flatt tak, 22, 27, 32, 45 og 60 grader). Dess mer vinkelrett panelet står mot solen, dess høyere produksjon. Anlegget som produserer mest energi på en dag, er ikke nødvendigvis anlegget som produserer mest energi over et år.

Alle disse momentene er det mulig å få ut data for i ulike verktøy, f.eks. det fritt tilgjengelige verktøyet PV GIS. Basert på orientering, helningsvinkel og geografisk posisjon kan en få resulterende solinnstråling på solcelleanlegget.

Det er andre momenter som påvirker innmatet effekt, i tillegg til innstrålt effekt og merkedata til panelet:

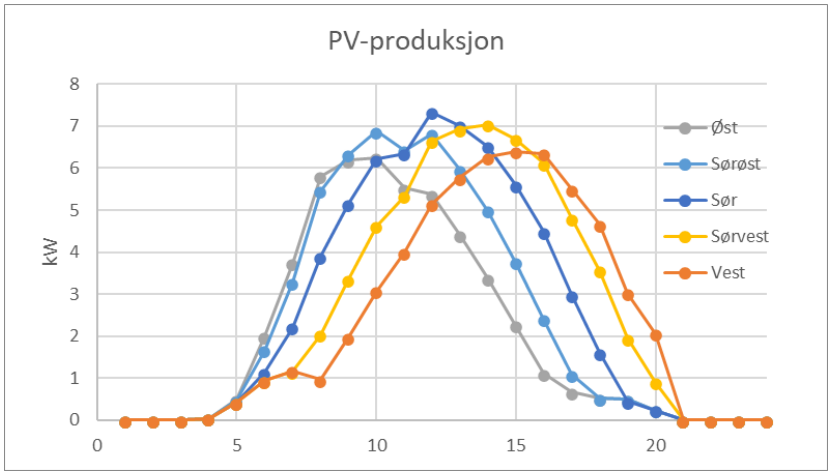
- Tap i anlegget (i ledninger på DC-siden, i omformer, i ledninger på AC-siden)
- Temperatur (kaldere temperatur gir økt virkningsgrad)
- Møkkete paneler produserer mindre (blir panelene møkkete nok bør de derfor rengjøres)
- Skygger på deler av panelene
- Degradering av panelene over tid

Det er mulig i PV GIS å legge inn faktorer for momentene over. Som standard ligger en virkningsgrad på 14 % inne, men større anlegg vil typisk ha høyere tap enn mindre anlegg.

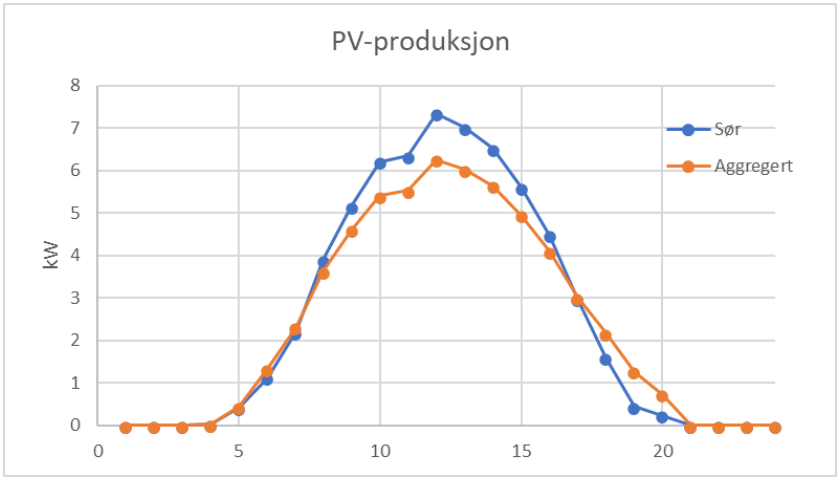
Konsekvensen av disse momentene er at innmatet effekt fra et f.eks. 8 kWp stort solcelleanlegg, ikke nødvendigvis er 8 kWp.

2.6.3 Resulterende sammenlagring fra solcelleanlegg

Siden orientering av anlegget påvirker hvilket tidspunkt et solcelleanlegg mater inn mest effekt, og det kan være andre faktorer som begrenser hvor mye effekt solcelleanlegget mater inn, blir det feil om en antar at summen av innmatet effekt av mange solcelleanlegg er like stor som summen av innmatet makseffekt fra enkeltanlegg. Et eksempel på dette er gitt i Figur 4 og Figur 5.

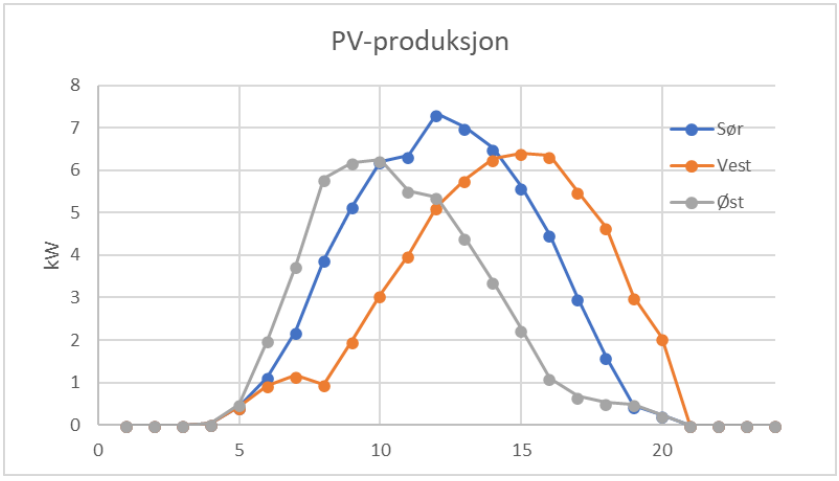


Figur 4: Produsert effekt fra et 8 kWp solcelleanlegg i Oslo, med 30 % helning, 10 % systemvirkningsgrad, og ulike takretninger. Data fra PV GIS SARAH, 27. juni 2012.



Figur 5: Sammenligning av produsert effekt fra et sørvendt 8 kWp solcelleanlegg i Oslo, med 30 % helning og 10 % systemvirkningsgrad, og gjennomsnittlig summert produksjon fra anleggene i forrige figur.

Figurene viser at det er en omtrentlig sammenlagringsfaktor på 0,85 ved jevn spredning i takorientering på tak med solcelleanlegg. Om derimot en kunde installerer solcelleanlegg på begge sider av et øst/vest-vendt tak, vil en få en sammenlagringsfaktor på ca. 0,72, som vist i Figur 6.



Figur 6: Sammenligning av produsert effekt fra et sørvendt, østvendt og vestvendt 8 kWp solcelleanlegg i Oslo, med 30 % helning og 10 % systemvirkningsgrad.

Om en skal regne på innmatet effekt fra solcelleanlegg i en lavspentkrets, bør en derfor gjøre undersøkelser (eller antagelser) på variasjon i takorientering, og om det er installert solcelleanlegg med ulik orientering på samme tak. Men merk at nye boligfelt kan flere boliger være bygget helt likt, og f.eks. alle i sørvendt retning.

Som en ser av figurene, kan både innmating fra individuelle og en samling av solcelleanlegg ligge under merkedataene, og dette er før en begynner å se på innvirkning fra ev. last fra kunden som vil redusere innmatet effekt. Analyser av spenningsstigning fra solcelleanlegg som kun bruker installert ytelse, vil derfor få for konservative resultater.

Det er også gjort undersøkelser av sammenlagringsfaktor for produksjon for norske solcelleanlegg, basert på AMS-data tilgjengeliggjort av RME. Dette er presentert i kapittel 3.6.

2.7 Solcelleanleggs innvirkning på kortslutningsytelse

Kortslutningsytelse betegner maksimal effekt som forventes å gå gjennom et kortslutningspunkt i nettet. Det er generatorene, typisk på høyere spenningsnivå, som bidrar med kortslutningsytelse. En høy nok kortslutningsytelse er nødvendig for at sikringer og vern skal løse ut ved feil i nettet.

Kortslutningsytelsen begrenses av impedansen i nettet, så om impedansen i forsyningen er høy, blir kortslutningsytelsen lav. Ytterst i lavspentkretser (lengst unna fordelingstransformatoren) som ligger langt fra en transformatorstasjon, kan derfor kortslutningsytelsene bli svært lave, og i enkelte tilfeller så lave at en ikke lenger er garantert sikker utkobling av kortslutningsvern.

I praksis brukes ofte kortslutningsytelse som et mål på nettstyrke. Sterke nett med lav nettimpedans vil ha høy kortslutningsytelse, mens svake nett med høy nettimpedans vil ha lav kortslutningsytelse. Ofte benytter en Ik2min, den laveste kortslutningsstrømmen i IT-nett, som målet på nettstyrke. En oversikt over Ik2min for norske sluttbrukere er vist i Tabell 2.

Tabell 2: Prosentvis fordeling av kortslutningsytelse hos norske sluttbrukere [6].

Ik2min i IT-nett [A]				
< 350	**350 - 500**	**500 - 750**	**750 - 1000**	**> 1000**
6 %	8 %	14 %	13 %	60 %

Kortslutningsytelsen i kundens tilknytningspunkt, eller mer konkret nettimpedansen i kundens tilknytningspunkt, er viktig også fordi den bestemmer hvor store spenningsvariasjoner last- eller produksjonsendringer vil forårsake. Om en sluttbruker med høy nettimpedans (lav kortslutningsytelse) trekker 10 kW fra nettet, vil dette forårsake et større spenningsfall enn om en kunde med lav nettimpedans (høy kortslutningsytelse) trekker den samme lasten.

For sluttbrukere med lav kortslutningsytelse (Ik2min under 500 A) og svært lav kortslutningsytelse (Ik2min under 250 A) forventer en basert på erfaringer en del problemer med både økt effektuttak og innmating av produksjon. I teorien hadde det vært ønskelig å forsterke nettene som forsyner disse sluttbrukerne, men kostnaden er svært høy (tidligere estimert til mellom 9 og 33 milliarder NOK [6]).

Solcelleanlegg bidrar for øvrig i liten grad til å øke kortslutningsytelsen i nettet. Årsaken er at omformerbasert produksjon har en begrenset kortslutningsytelse, normalt i størrelsesorden til 10 – 20 % av merkeytelsen til omformeren (dette avhenger i stor grad av dimensjonering, design og kontroll av omformeren). Til sammenligning har småkraftanlegg (vannkraftverk < 10 MW, typisk installert i høyspent distribusjonsnett) typisk 3-4 ganger så høy kortslutningsytelse som merkeeffekt.

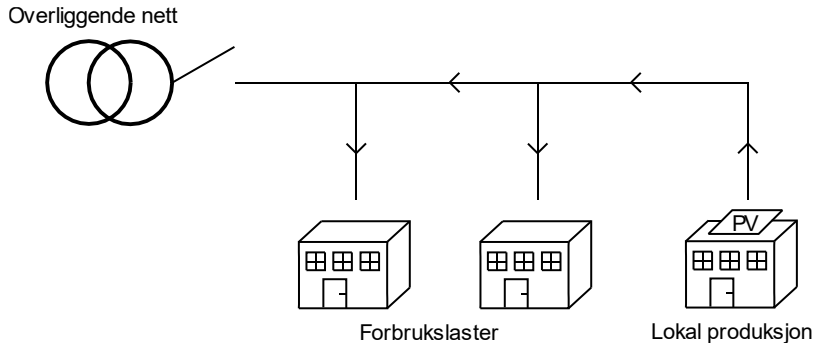
2.8 Mer om vern og innvirkning av solcelleanlegg

Utover solcelleanleggets overspenningsvern som ble nevnt i kap. 2.3, er det noen andre vern-spesifikke temaer som kan bli diskutert i sammenheng med solcelleanlegg. Tre av de blir forklart i følgende delkapitler: Øydriftsvern, sympatisk utkobling av vern, og manglende utkobling av vern som følge av blending. Solcelleanleggets komponenter som ligger på DC-siden bak vekselretter sees i denne analysen som en «sort boks», og følgelig er det kun vern på AC-siden av anlegget som blir diskutert.

2.8.1 Øydrift og øydriftsvern

En *øydrift* betegner en tilstand hvor et nett driftes videre selv om overliggende forsyningsnett har falt ut, ved at lokal kraftproduksjon i nettet leverer nødvendig kraft til å holde nettet oppe. Dette kan være en planlagt hendelse, som i et mikronett. Om det *ikke* er en planlagt hendelse, har vi en utilsiktet øydrift.

En kritisk forskjell mellom utilsiktet øydrift og øydrift i et mikronett, er at sistnevnte har energilagring og styresystemer på plass for å kontrollere spenning og frekvens. Dermed holdes spenningskvaliteten akseptabel gjennom øydriften. Vanlige solcellevekselrettere er normalt ikke laget for å levere effekt til et isolert nett, og nettforholdene kan bli ustabile og uforutsigbare. En utilsiktet øydrift forventes å falle ut av seg selv etter hvert, men i mellomtiden kan frekvens- og spenningsvariasjonene ha ført til skader og havari på elektrisk utstyr.



Figur 7: Enkel illustrasjon av en øydriftssituasjon i lavspentnettet. Lokal kraftproduksjon matcher forbruk på en slik måte at nettet forholder seg stabilt nok til å unngå utkobling

Om nettet fortsatt er i øydrift når det blir gjeninnkoblet mot overliggende nett, vil det normalt ikke være synkront mot overliggende nett. Dette kan skape store feilstrømmer, kortvarige underspenninger og andre problemer i innkoblingsøyeblikket.

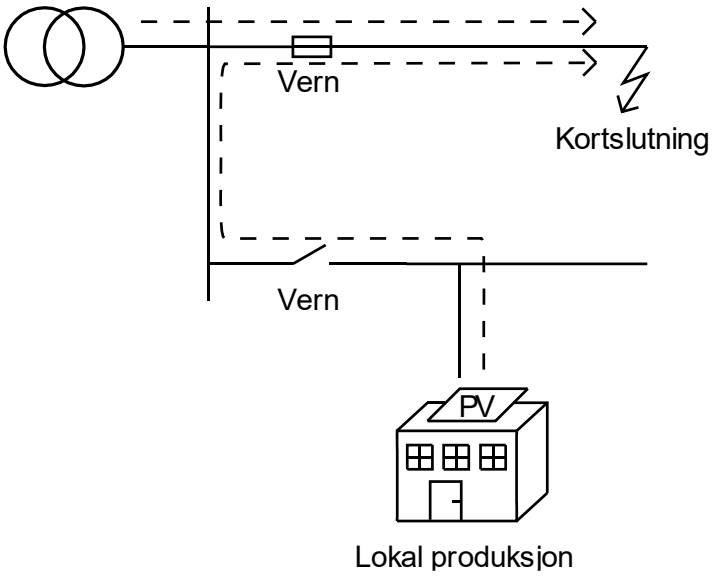
Krav om dedikerte øydriftsvern har vært diskutert i bransjen for å redusere risikoen for aktive produksjonsanlegg i utkoblet nett. Det er i dag ikke krav om dette, men solcellevekselrettere inneholder både spenning- og frekvensvern. Disse sørger for at anlegget kobler ut når frekvens eller spenning kommer utenfor tillatte bånd, som normalt vil skje i en øydrift. Unntaket er en situasjon hvor produksjon og last er like store ved utfall av overliggende nett, men dette er lite sannsynlig[17]. Når nettet først er spenningsløst, vil ikke vekselrettere begynne å produsere igjen før nettforholdene er tilbake innenfor et forhåndsdefinert spennings- og frekvensbånd, som er snevrere enn hva som tillattes under stabil drift.

Ved arbeid i nettet skal en stabil øydrift bli fanget opp under rutinemessig spenningsmåling som gjøres etter sikkerhetsretningslinjene i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. En lengre drøfting rundt temaet er tilgjengelig i RENblad 3040 [2].

[17] Andre land har likevel ansett sannsynligheten som stor nok til at de har innført krav om mulighet til å manuelt endre frekvens og spenningsinnstillingene i vernene, slik at en får en garantert utkobling. Noe av årsaken til dette er at det gradvis har kommet krav om aktiv effektregulering i vekselrettere ved frekvensavvik, som kan bidra til å stabilisere en øydrift.

2.8.2 Sympatisk utkobling

Når en kortslutning oppstår på en avgang, så skal vern på denne avgangen løse ut for å isolere feilen. En ønsker ikke at vern på naboavganger skal løse ut, ettersom det ikke er feil i disse delene av nettet. Ved innslag av distribuert produksjon i høyspent distribusjonsnett kan en likevel få utkobling på andre naboavganger. Årsaken er at den distribuerte produksjonen på naboavgangen også bidrar med kortslutningsstrøm, som går gjennom vernet på den friske avgangen, og over til avgangen med feil. Dette kalles *sympatisk utkobling*, og er illustrert i Figur 8. Dette er blitt observert i høyspent distribusjonsnett etter hvert som det ble vanlig med mindre vann- og vindkraftverk tilknyttet i distribusjonsnettet.



Figur 8: Eksempel på tenkt sympatisk utkobling - et vern som unødvendig løser ut et friskt nett, fordi kortslutningsbidraget fra bakenforliggende kraftproduksjon er nok til å trippe vernet.

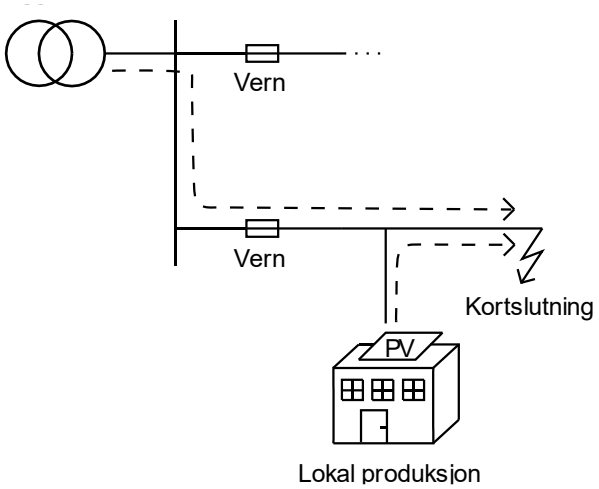
Solcelleanlegg forventes *ikke* å forårsake sympatiske utkoblinger. Årsaken er det relativt lave kortslutningsbidraget fra omformerbasert produksjon[18]. Netto kortslutningsbidrag fra nabolag med solcelleanlegg forventes ikke å være høyere enn hva anleggene mater inn i nettet ved maks produksjon.

2.8.3 Blending av vern som følge av lokal solkraftproduksjon

Blending betegner en situasjon hvor et vern ikke løser ut ved feil i nettet, fordi en lokal produksjonskilde mater inn strøm mellom vern og feilstedet. Dette kan skje når et eller flere produksjonsanlegg ligger nedstrøms vernet, slik at deler av feilstrømmen ikke går gjennom vernet, men blir tilført fra produksjonsanleggene. Når total kortslutningsstrøm gjennom vernet blir redusert

[18] Omformerbasert: Kraft som leveres til nettet gjennom en kraftelektronisk omformer. I dette tilfellet en solcellevekselretter.

på denne måten, kan det føre til at det ikke løser ut. Vi sier da at vernet ble blendet. En skisse av dette er gitt i Figur 9.



Figur 9: Prinsippskisse for blending av vern. Blending innebærer at rett vern i et nett ikke kobler ut når det skal, fordi strømmen gjennom vernet reduseres til under trippgrensen som følge av strømbidrag fra lokal kraftproduksjon.

Utbredt utbygging av solcelleanlegg vil kunne føre til en svak økning i risiko for blending. Virkningen begrenses av solcelleanleggs lave bidrag til kortslutningsytelse (som nevnt i forrige avsnitt), men all innmating av effekt fra produksjonskilder nedstrøms et vern vil bidra til blending. Det er allerede en problemstilling at sikringer i nettstasjoner ikke nødvendigvis løser ut ved feil langt ute i lavspentnett med lave kortslutningsytelser, også før solcelleanlegg begynte å bli installert.

3 Metode

3.1 Modellering av distribusjonsnett

For å dekke et representativt utvalg av norske lavspentnett, er det blitt identifisert fire ulike typer nett:

- Lavspentnett i spredt bebygde områder. Disse nettene er typisk luftnett med lange avstander og noen ganger også med lavt tverrsnitt på ledningene. Kortslutningsytelsen i disse nettene er ofte lav. Omtales ofte som grisgrendt nett.
- Nett i forstadsområder, ofte eldre eneboligstrøk. Oftere kabelnett. Kortslutningsytelsen i disse nettene kan være variabel.
- Nett i nyere områder, f.eks. nyere rekkehusområder, osv. Normalt kabelnett med god kortslutningsytelse
- Nett som forsyner industrikunder. Kjennetegnes av færre og større kunder. Større industrikunder kan også ha egen trafo.

Et nettselskap (Skagerak Nett AS) er blitt kontaktet for å dele tekniske data på hver av de fire typene lavspentnett. Basert på data fra nettselskapet er fem nettmodeller[19] blitt konstruert i MATLAB Simulink. Disse er kort presentert i følgende delkapitler. Generelle betraktninger for alle modellene er gitt i delkapittel 3.2, og i hvilken grad nettene er representative for norske forhold er diskutert kort i delkapittel 3.4.

Full informasjon om nettene er ikke blitt utlevert. Dette er fordi hensyn til personvern har gjort at det ikke skal være mulig å se hvilket nett og hvilke nettkunder det er utlevert data om. Enkelte parametere har derfor måttet bli estimert i etterkant, noe som beskrives i kap. 3.3.

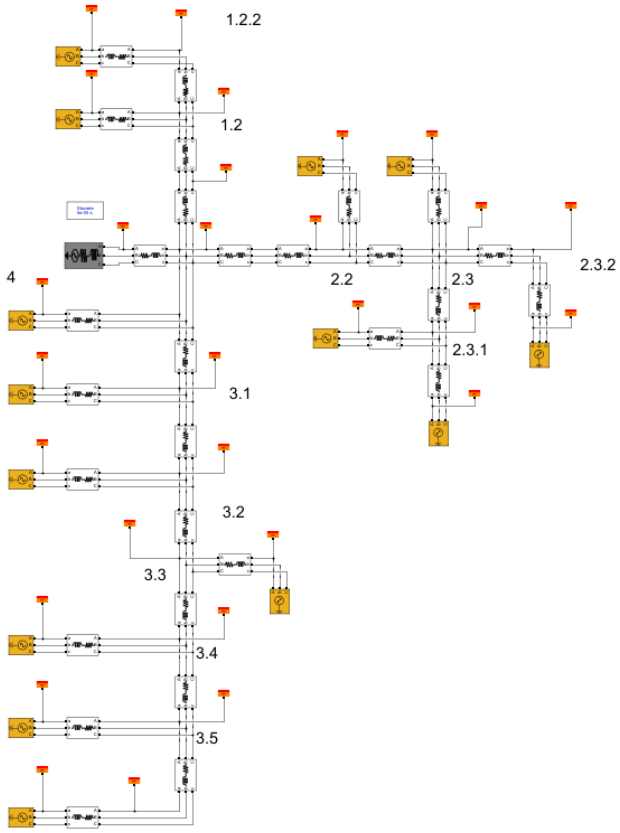
I metode- og resultatkapittelet vises det figurer som plotter spenningsnivåene i nettene basert på lastflytanalysene. I alle disse gis spenningen langs Y-aksen per enhet av nominell spenning. Det vil si at en spenning på 1.0 p.u. tilsvarer 230 V. En spenning på 1.10 p.u. tilsvarer 110 % av nominell spenning, som vil si 253 V. X-aksen viser hvor mange ledd ut i nettet de ulike nodene er. Dette er altså ikke en indikator på avstand. For eksempel vil en nettkunde som er tilkoblet sin nettstasjon via en matekabel, en hengeledning og til slutt en stikkledning inn til huset, få plassering 4 i figuren. En ytterligere kabelenhet ville plassert kunden på nr. 5, og så videre.

Blå grafer representerer spenningsverdier under tunglast om vinteren i alle figurer. Røde grafer viser spenningsverdier for de samme punktene under lettlast om sommeren. I dette metodekapittelet vil ikke lettlast-grafene inkludere produsert energi fra solcelleanlegg, mens i resultatkapittelet vil solcelleproduksjon i ulike grader være inkludert.

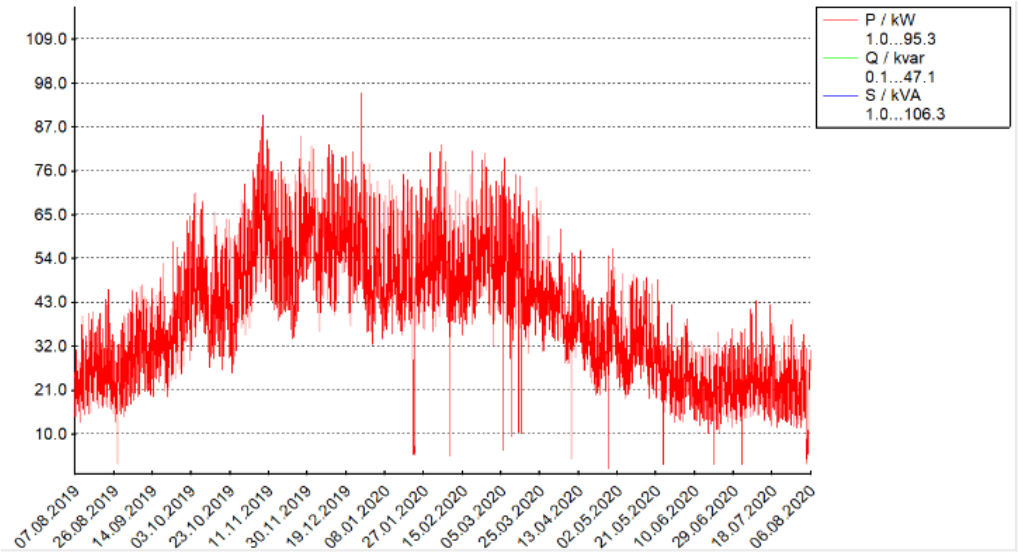
[19] Én av hver av de oppgitte typene, og to ulike typer grisgrendte luftnett.

3.1.1 Grisgrendt luftnett 1

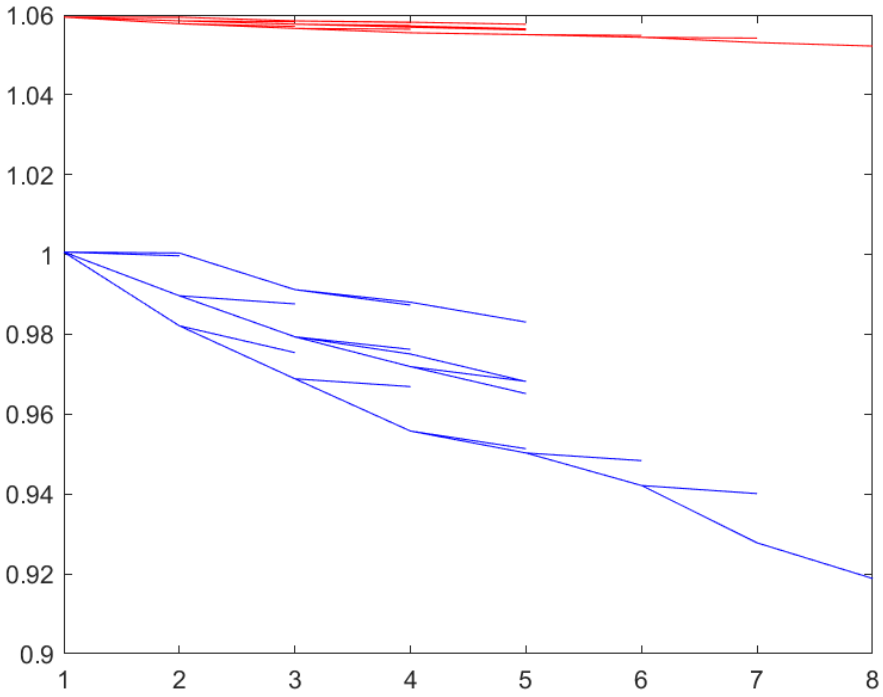
Utvalgt underlag for grisgrendt luftnett 1 er vist under.



Sikringsstørrelse	*Ik2min [A]*
2x35A	545
3x63A	628
Ukjent	590
3x50A	708
3x63A	625
3x63A	1263
3x80A	2402
Ukjent	264
3x63A	659
3x63A	933
3x125A	1064
3x50A	1487
3x50A og 3x63A	1749
3x50A	5526
2x50A og 2x35A	11904



Figur 10: T.v.: enlinjeskjema for lavspentkretsen. T.h.: sikringsstørrelse og kortslutningsstrøm for kundene tilknyttet kretsen. Nederst: Last målt gjennom fordelingstransformatoren over ett år.



Figur 11: Simulerte spenningsforhold ved lettlast (rød kurve) og tunglast (blå kurve) i lavspentnettet.

Grisgrendt 1 er en lavspentkrets med noe kabel, men mest uisolert line og EX hengeledning. Dette gjør R/X-raten i nettet er lav, helt ned til 1,5 for enkelte av kundene. Innvirkningen fra reaktivt effekt i kretsen er derfor betydelig.

Kortslutningsytelsene er akseptable, og spenningsvariasjonene i nettet er moderate. Det er noe kapasitet igjen til +10 % spenningsmarginen i lavspentkretsen.

Det er antatt 5 % spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.

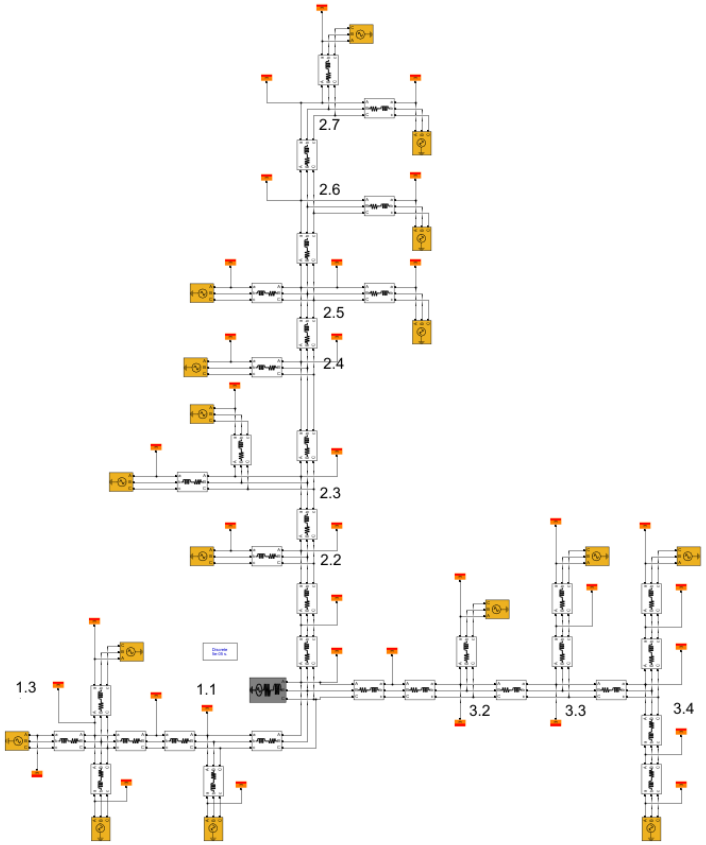
Det er antatt at det er to bondegårder i området (kundene med 80 og 125 A overbelastningsvern).

Antatt transformatorytelse: 200 kVA (se kapittel 3.3.4 for mer informasjon om hvordan transformatorytelse er anslått).

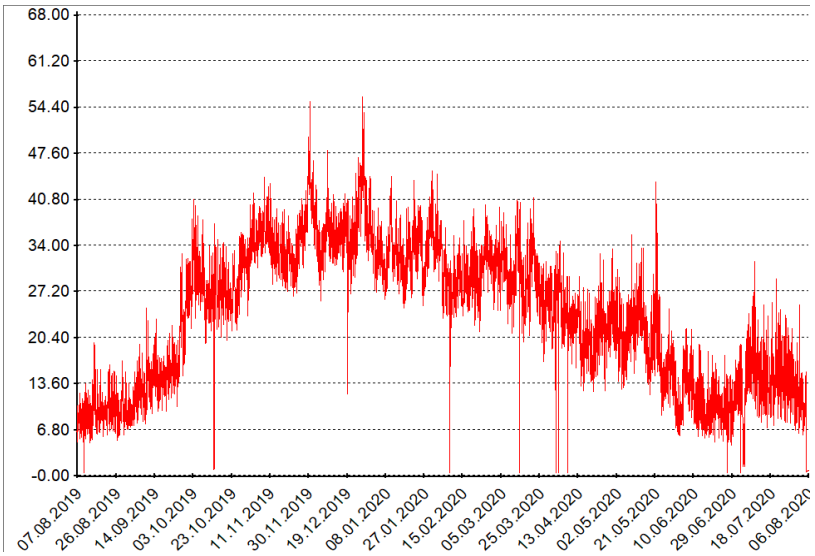
Termisk belastning er ikke analysert nærmere på Grisgrendt 1 og 2 modellene, ettersom termiske restriksjoner i liten grad er dimensjonerende for denne typen lavspentnett.

3.1.2 Grisgrendt luftnett 2

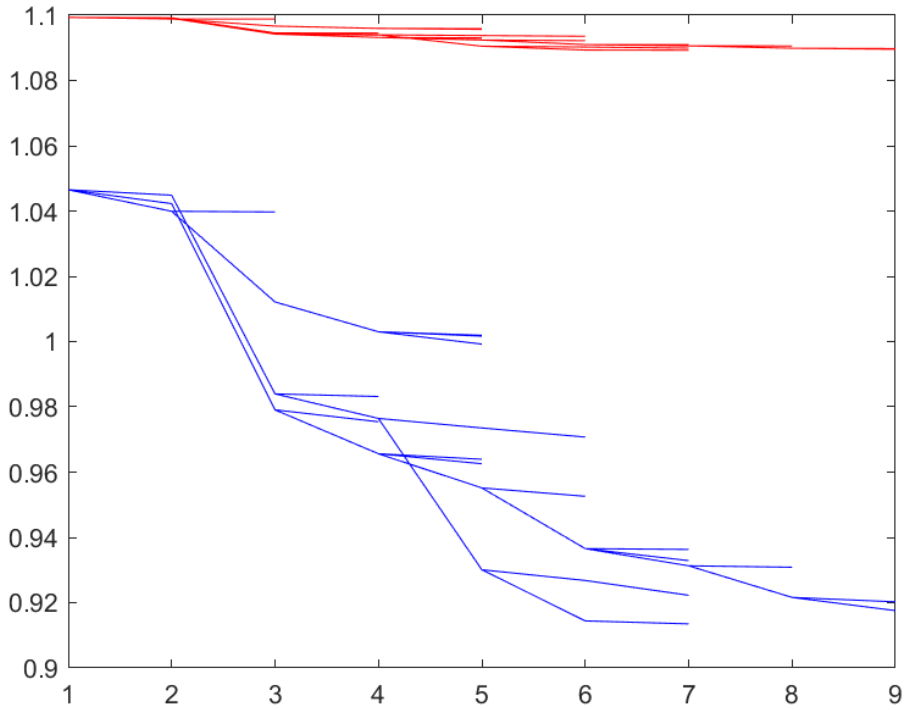
Utvalgt underlag for grisgrendt luftnett 2 er vist under.



Sikringsstørrelse	*Ik2min [A]*
3x63A	1057
2x25A	279
3x40A	207
2x63A	94
2x40A	100
3x63A	2500
2x25A	437
3x63A	499
3x63A	502
3x63A	539
2x50A	400
2x40A	435
2x35A	337
2x32A	285
3x50A	301
2x20A	294
2x63A	208
3x40A	230



Figur 12: Øverst.: enlinjeskjema for lavspentkretsen. T.v.: sikringsstørrelse og kortslutningsstrøm for kundene tilknyttet kretsen. T.h.: Last målt gjennom fordelingstransformatoren over ett år i kW.



Figur 13: Simulerte spenningsforhold ved lettlast (rød kurve) og tunglast (blå kurve) i lavspentnettet.

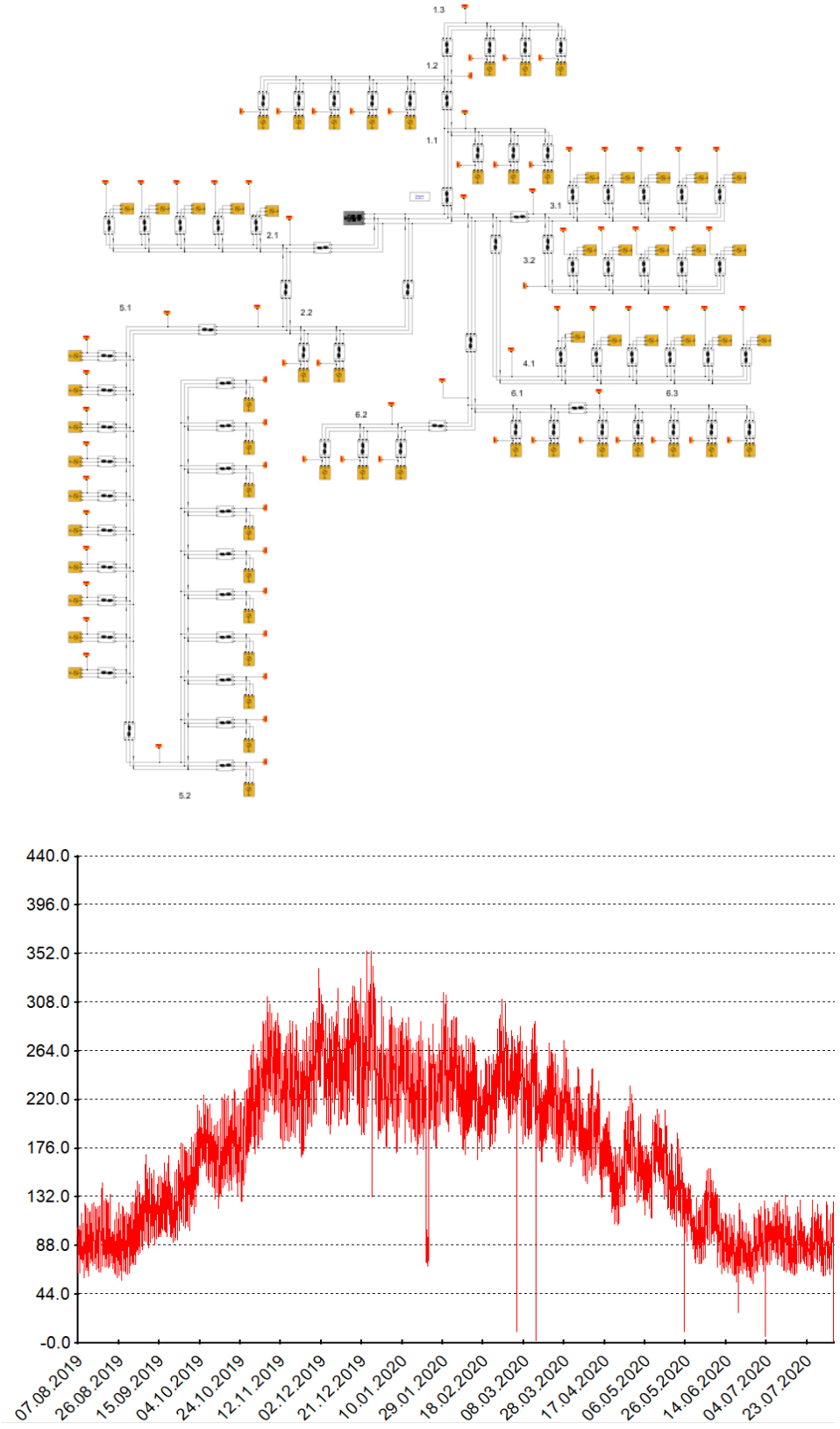
Grisgrendt 2 er en lavspentkrets med mest EX hengeledning.

Det er antatt 4 % spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.

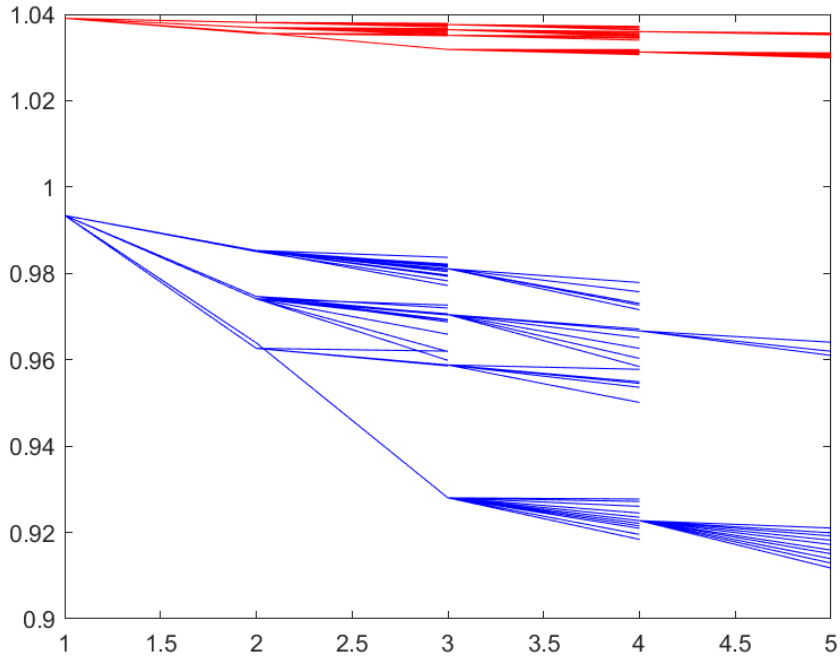
Kortslutningsytelsene er lav, og spenningsvariasjonene i nettet er store. Det er sannsynligvis ingen kapasitet igjen i nettet til ny last eller produksjon, og sannsynligvis har kundene lengst vekk fra trafo for lav spenning i tunglast allerede.

Antatt transformatorytelse: 100 kVA.

3.1.3 Forstadsområde



Figur 14: Øverst.: enlinjeskjema for lavspentkretsen. Nederst: Last målt gjennom fordelingstransformatoren over ett år i kW.



Figur 15: Simulerte spenningsforhold ved lettlast (rød kurve) og tunglast (blå kurve) i lavspentnettet.

Tabell 3: Simulert strøm i kablene ut fra nettstasjonen. Maks tillatt driftsstrøm er 300 A.[20]

Kabel	*Strøm [A]*
I_1	156
I_2	228
I_3	140
I_4	89
I_5	317[21]
I_6	144

Forstadsområde er et lavspent kabelnett. Matekablene til fordelingsskapene er 240 mm^2, mens stikkledningene til kundene stort sett er på 25 mm^2.

Det er antatt 3 % spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.

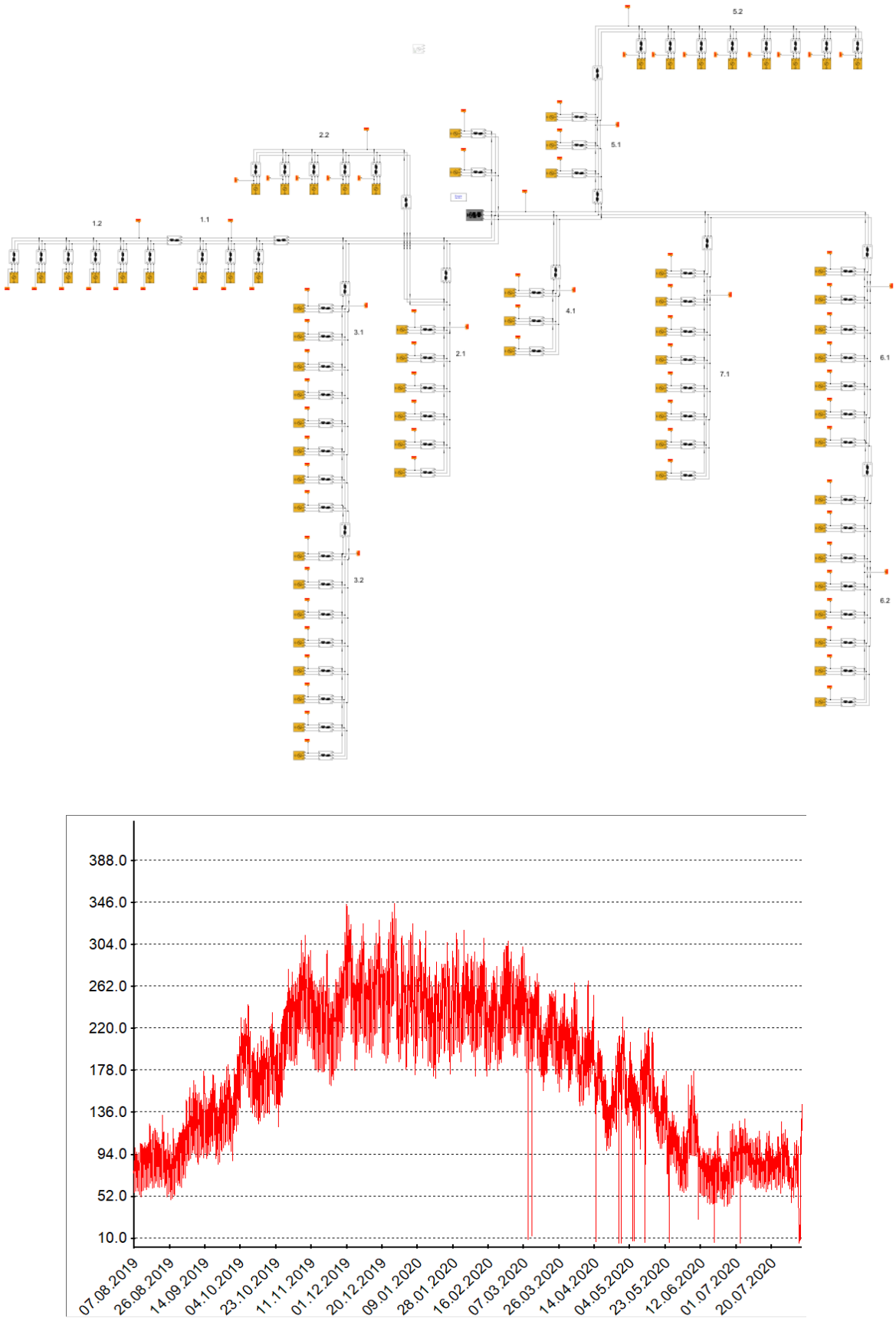
Det er god kortslutningsytelse, moderate spenningsvariasjoner i nettet, og fortsatt ledig kapasitet på kablene til fordelingsskapene i nettet. Sikringsstørrelsene til kundene er enten trefase 50 A eller 63 A.

Antatt transformatorytelse: 500 kVA.

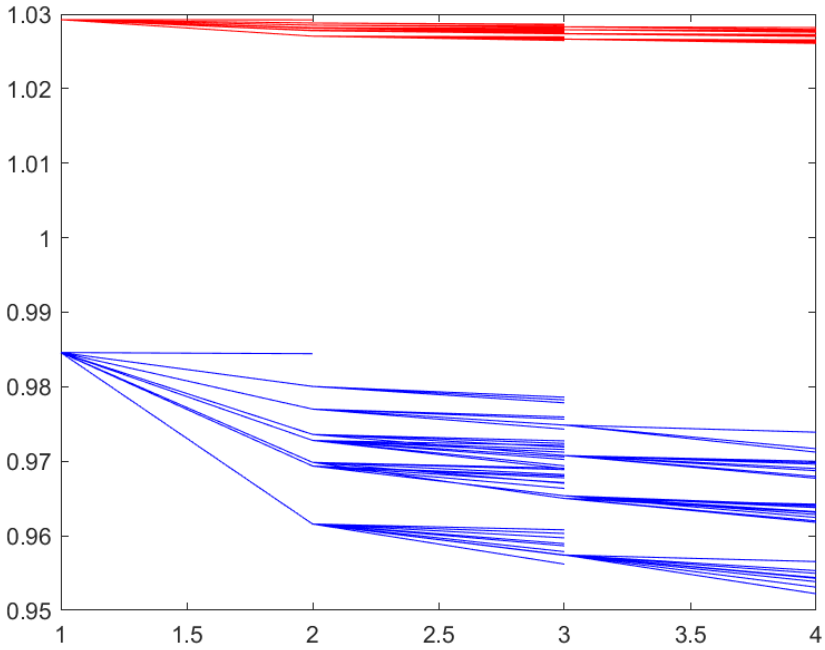
[20] Maks driftsstrøm i en treleder 240mm^2 PEX-kabel forlagt i jord er 435 A (Kabelboka, Nexans, 2009, s.34). For de seks kablene ut av nettstasjonen må en imidlertid bruke en reduksjonsfaktor på 0,69 (side 34), som gir en maks driftsstrøm på 300 A.

[21] Merk at kabelen I_5 ligger alene, og ikke er overbelastet.

3.1.4 Rekkehusområde



Figur 16: Øverst.: enlinjeskjema for lavspentkretsen. Nederst: Last målt gjennom fordelingstransformatoren over ett år i kW.



Figur 17: Simulerte spenningsforhold ved lettlast (rød kurve) og tunglast (blå kurve) i lavspentnettet.

Tabell 4: Simulert strøm i kablene ut fra nettstasjonen. Maks tillatt driftsstrøm er 287 A.

Kabel	*Strøm [A]*
I_1	100
I_2	123
I_3	187
I_4	38
I_5	128
I_6	171
I_7	103

Rekkehusområdet er også et lavspent kabelnett. Matekablene til fordelingsskapene er 240 mm^2, mens stikkledningene til kundene stort sett er på 25 mm^2.

Det er antatt 3 % spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.

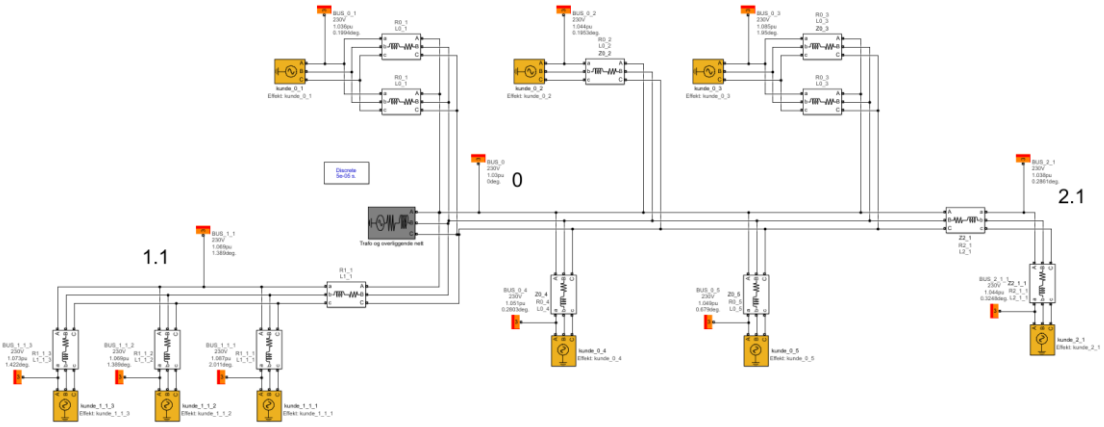
Det er høy kortslutningsytelse i nettet (laveste I_{k2min} er 1092 A), forholdsvis små spenningsvariasjoner, og fortsatt ledig kapasitet på kablene til fordelingsskapene i nettet. Sikringsstørrelsene til kundene er enten trefase 50 A eller 63 A, men flere av kundene har 50 A enn i forstadsområdet.

Nettet er en god representasjon på hvordan nye nett bygges i dag.

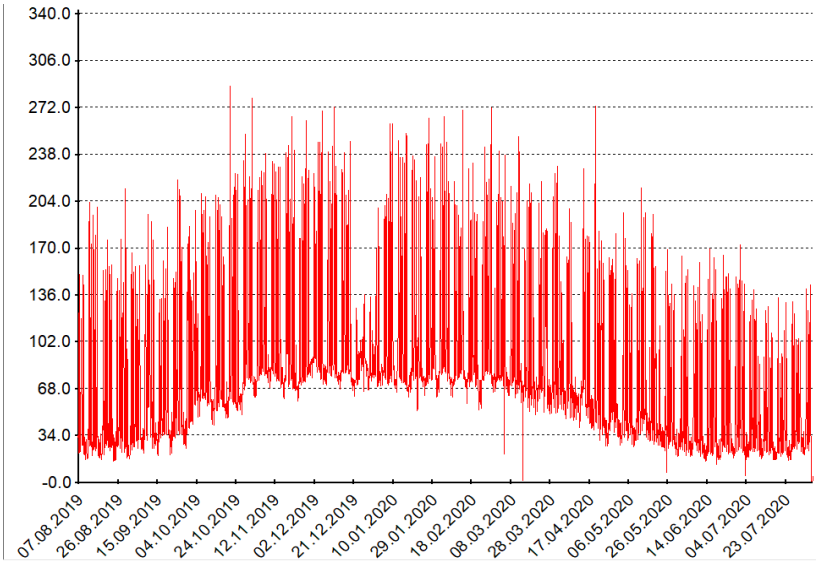
Antatt transformatorytelse: 500 kVA.

Ettersom dette er et rekkehusområde, er det antatt at gjennomsnittlig anleggsstørrelse begrenses av ledig takareal til ca. 9 kWp per nettkunde.

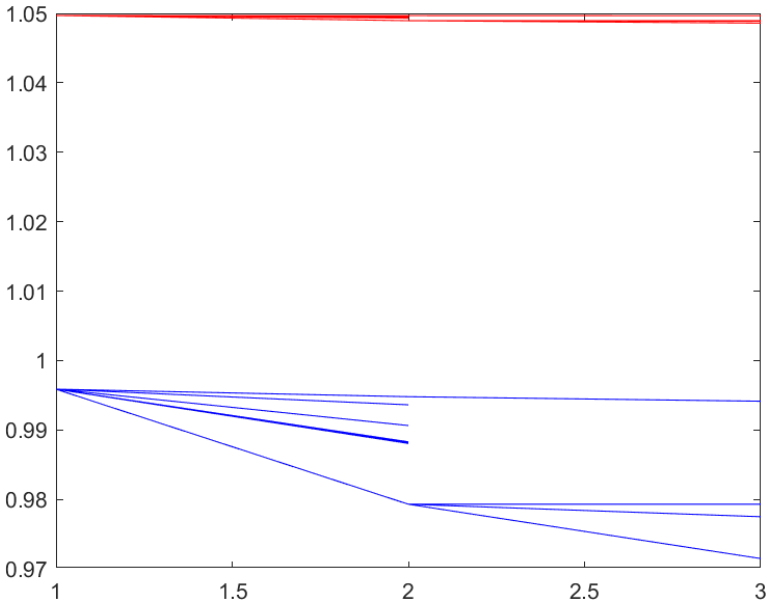
3.1.5 Lett industri



Sikringsstørrelse	*Ik2min [A]*
4x50A	2802
4x630A	5258
3x160A	3542
3x125A	2904
3x315A	2743
0	2502
3x50A	2498
3x320A	9335
3x80A	2959



Figur 18: Øverst.: Enlinjeskjema for lavspentkretsen. T.v.: Sikringsstørrelse og kortslutningsstrøm for kundene tilknyttet lavspentnettet. T.h.: Last målt gjennom fordelingstransformatoren over ett år i kW.



Figur 19: Simulerte spenningsforhold ved lettlast (rød kurve) og tunglast (blå kurve) i lavspentnettet.

Tabell 5: Simulert strøm i kablene ut fra nettstasjonen i tunglast.

Kabel	*Strøm [A]*
I_1	53
I_2	27
I_3	105
I_4	42
I_5	53
I_{1_1}	124

Lett industri nettet er også et lavspent kabelnett. Matekablene som går direkte til kundene eller andre fordelingsskapene er 240 mm^2. Kundene som har stikkledninger har 95 eller 50 mm^2.

Det er antatt 4 % spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.

Ingen av kundene har lavere I_{k2min} er 2500 A. Mest sannsynligvis er det benyttet en treviklingstrafo i nettet, og to av kundene har 400 V forsyning. Det er små spenningsvariasjoner i nettet.

Antatt transformatorytelse: 315 kVA.

3.2 Implementering av dataunderlaget i MATLAB Simulink

Et Excel-ark er utarbeidet med tverrsnitt, lengde og ledningstype for alle forbindelser i nettet, samt sikringsstørrelse for alle kunder. Disse importeres til MATLAB og brukes som utgangspunkt for initialisering av variablene i Simulink-modellene.

Det er utarbeidet script som initialiserer modellene, kjører lastflyt, prosesserer resultatene og plotter spenningsvariasjoner. Et eksempel for Grisgrendt 1 er gjengitt i Vedlegg A. Simulinkmodellene og underlaget er tilgjengelig og kan deles etter avtale med PQA og Skagerak Nett.[22]

Ettersom AMS-data for hver enkelt kunde ikke er tilgjengelig, er fordelingen av lasten hos kundene på lavspentkretsene utført etter størrelsen på kundens overbelastningsvern. Fordelingen er utført etter formelen under:

$$P_{kunde} = P_{tunglast,trafo} * \frac{Sikringsstørrelse_{kunde}}{\sum_{alle\ kunder} Sikringsstørrelse}$$

Det er laget en funksjon for å plassere plusskunder i Simulink-modellen. Funksjonen genererer tilfeldig plassering av plusskunder i en lavspentmodell basert på oppgitt penetrasjonsgrad, og kan variere størrelse på anleggene og orientering av hustakene. Det skilles mellom bondegårder og husholdninger. Funksjonen er en del av funksjonen «innmating», gjengitt i vedlegg A, som genererer last for enkeltkundene i lavspentnettet.

3.3 Betraktninger og antagelser for relevant nettdata

3.3.1 Estimering av lengder og tverrsnitt for kabler og ledninger

I utgangspunktet har PQA fått tilgang til informasjonen presentert i kapittel 3.1, kartinfo, samt R og X i tilknytningspunktet til kundene.

Basert på dette er kabel- og ledningslengder estimert, og tverrsnitt er antatt. Så er resulterende verdi for R og X i simuleringsmodellen sammenlignet med oppgitte data fra nettselskapet, og tilpasninger av lengde og tverrsnitt er utført frem til gjennomsnittlig avvik for kretsen er under 10 %.

3.3.2 Spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett

Det er ikke data på spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett for modellene, som gir inngangsspenning til fordelingstransformatoren i lettlast og tunglast. Variasjonen består av to komponenter:

- Variasjon på samleskinnen i regionalnettstransformator, forårsaket av dødbåndet til trinnkoblerregulatoren som regulerer spenningen. Dødbåndet er typisk på 2-3 %, men i

[22] Henvendelser på post@pqa.no. Bruk av modellen avtales per prosjekt. PQA tar ikke ansvar for resultater fra modellen utover det som er presentert i denne rapporten. PQA har ikke anledning til å bistå interessenter i å sette seg inn i modellen. For å benytte modellen er lisens til MATLAB, Simulink, Simscape og Simscape Electrical nødvendig.

områder med mye lastvariasjon eller hvor det er gamle trinnkoblere kan variasjonen være opp mot 4 %.

- Spenningsfall (ved last) eller spenningsstigning (ved innmating av produksjon fra småkraftverk eller vindkraft) utover i distribusjonsnettet. Denne begrenses ofte til maks 5 %, men kan også være høyere (f.eks. 7 %).

Summen av høyspent spenningsvariasjon er derfor typisk 2-8 %. I modellene er spenningsvariasjonen høyspent antatt til mellom 3 og 6 %. Antagelsen er gjenstand for vurdering i sensitivitetsanalysene (se kapittel 5).

3.3.3 Reaktivt forbruk

De fleste trafokretsene som er modellert har et samlet reaktivt forbruk tilsvarende en effektfaktor på 0,9 i tunglast. Det er antatt at transformatoren står for ca. halvparten av dette forbruket, ettersom typisk reaktivt forbruk i trafo er opp mot 5 % i tunglast. I simuleringsmodellene er det hos kundene imidlertid benyttet en effektfaktor på 0,97 heller enn 0,95.

Årsaken til at 0,97 benyttes heller enn 0,95 er at fordelingen av reaktivt forbruk ikke er kjent (pga. mangel av AMS-data). 0,97-0,99 er sannsynligvis mer representativt for eneboligene lengst ut i modellene, hvis spenningsfall har størst innvirkning på resultatene. Bondegårder har typisk høyere reaktivt forbruk, og i boliger med mindre elektrisk oppvarming (f.eks. boliger med fjernvarme) kan effektfaktoren også være lavere fordi effektforbruket er lavere. Disse driver dermed forbruket i modellene som helhet opp.

3.3.4 Størrelse på distribusjonsnettenes fordelingstransformator

Størrelsen på transformatorene er ikke oppgitt, og er derfor antatt å være nærmeste standardverdi over tunglast. For eksempel er tunglast i modellen for Rekkehusområdet lik 350 kW, og merkeytelsen på transformatoren er derfor antatt som 500 kVA.

Det er et unntak for metoden over: Grisgrendt 1 har en makslast på ca. 95 kW / 106 kVA, og en kunne derfor forventet en 100 kVA transformator. Bruk av en 100 kVA transformator i Simulink modellen gir imidlertid kundene nær transformator for høy reaktans i tilknytningspunktet. Dette betyr at sannsynlig transformatorytelse er 200 kVA heller enn 100 kVA.

Merk at nettselskap ofte tillater 120 % belastning av utvalgte utvendig betjente trafoer i tunglast på vinterstid, fordi den lave temperaturen gir økt kjølekapasitet. I tillegg er toppbelastningen normalt kortvarig (f.eks. én time på julaften). Det er ikke gitt at en kan tillatte like stor overbelastning sommerstid, og det er derfor lagt til grunn at begrensende faktor for fordelingstransformator under lettlast er 100 % belastning.

3.4 Variasjon i kortslutningsytelse og R/X-rate i modellene

Tabell 6 viser fordelingen av kortslutningsytelse i de fem lavspentnett-modellene. Øverste rad viser fordelingen i Norge som et generelt gjennomsnitt. [6]

Tabell 6: Variasjon i kortslutningsytelse for kundene i modellene, sammenlignet med statistikk for hele Norge.

Ik2min i IT-nett [A]					
	< 350	**350 - 500**	**500 - 750**	**750 - 1000**	**> 1000**
Norge	*6 %*	*8 %*	*14 %*	*13 %*	*60 %*
Grisgrendt 1	7 %	0 %	40 %	7 %	47 %
Grisgrendt 2	56 %	22 %	11 %	0 %	11 %
Forstadsområde	0 %	0 %	5 %	20 %	75 %
Rekkehus	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Lett industri	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Modellene dekker godt variasjonen i kortslutningsytelse hos norske sluttbrukere av strøm. En innvending mot modellene er imidlertid at Grisgrendt 1 er et litt sterkt nett, og Grisgrendt 2 et litt svakt nett. Det finnes mange grisgrendte nett som har kortslutningsytelser midt mellom disse to nettene. Det er derfor i gjort tilpasninger på Grisgrendt 2 for å få et middels sterkt grisgrendt nett.

Videre er forstadsområdet et eksempel på et godt dimensjonert nett slik det ville blitt bygget i dag. Men det finnes flere forstadsområder med lavere kortslutningsytelse enn dette nettet. Det er derfor i sensitivitetsanalysene også forsøkt å redusere kabeltverrsnitt på enkelte av forbindelsene for å vise resultater i eldre forstadsområder.

Modellene dekker godt variasjonen i R/X-rate som finnes i norske lavspentnett. Grisgrendt 1 representerer et sterkt luftnett med forholdsvis lav R/X-rate for flere av kundene, ned mot 1,5. Grisgrendt 2 har en høyere R/X-rate, hvor flere av kundene har en R/X-rate på over 5.

Forstadsområdet har verdier mellom 2 og 5 for kundene, mens rekkehusområdet ligger noe lavere. Kundene nærmest transformator har lavest verdier, ettersom reaktans fra trafo og overliggende nett her dominerer over motstand i kablene i lavspentnettet. Lett industri har de fleste tilknytningspunktene på en R/X-rate rundt 1, ettersom nettet er sterkt og innvirkning fra reaktans i trafo og overliggende nett får størst betydning.

Det er ikke ansett behov for sensitivitetsanalyser knyttet til variasjon i R/X-rate.

3.5 Begrensninger i modellene

Analysene i modellene er basert på timesverdier, både for last og produksjon. Krav til spenningsvariasjon gitt i FoL er imidlertid spesifisert på minuttnivå. I løpet av en time er det normalt variasjoner, spesielt i belastningen. Hvor stor variasjonen er innenfor en time varierer stort mellom ulike kundegrupper. Forholdstall på f.eks. 1,35 og 1,5 benyttes enkelte steder for å finne maksvariasjon i minuttsverdier innad i en time. I modellen er det derfor estimert hva spenningen blir hos kunden med dårligst spenningsforhold om denne kunden har en belastning på 135 % av tunglast, og sørget for at resulterende spenning ikke er under 90 % av nominell spenning.

Modellene tar videre ikke hensyn til at spenning ut av en fordelingstransformator reguleres i trinn, normalt på 2,5 %. Om spenningen i kretsen blir for høy, f.eks. 111 %, kan en derfor ikke regulere ned 1 % og så vidt komme innenfor kravene til U_n + 10 %. I praksis må en regulere ned 2,5 %, og får dermed 1,5 % uutnyttet margin. I andre tilfeller er ikke dette et problem, fordi en har behov for å

regulere f.eks. nøyaktig 2,5 % opp eller ned. I snitt for alle lavspent nett vil den unyttbare marginen derfor bli 1,25 %. Dette er derfor lagt inn som margin i beregningene.

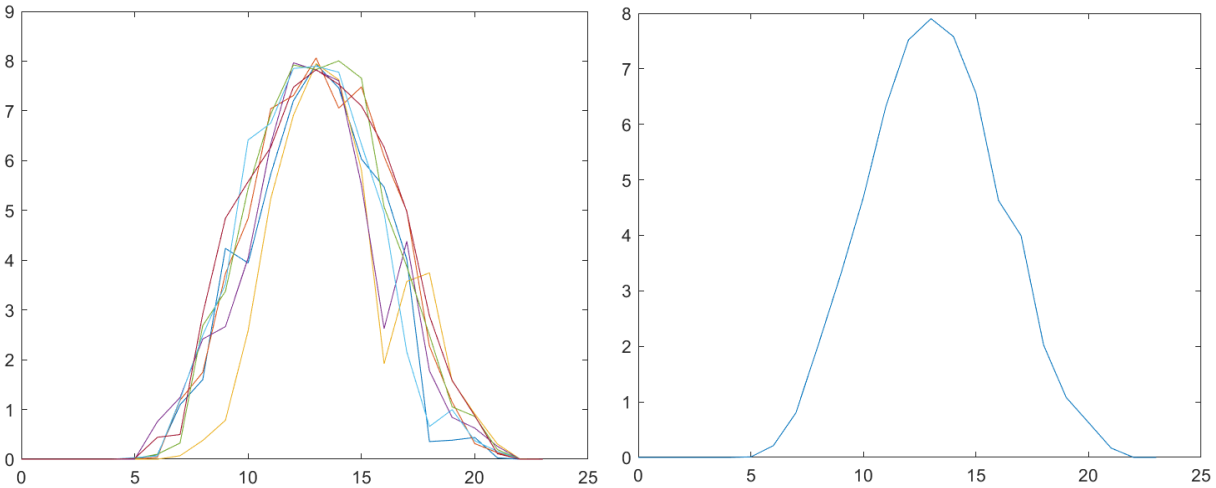
Modellen antar symmetrisk belastning. Dette er normalt riktig for lavspentkretsen som helhet, men ofte feil på enkeltkundenivå. I tillegg er enkelte av kundene i underlaget enfasekunder, men er modellert som trefasekunder (gjelder først og fremst Grisgrendt 2). Konsekvensen av forenklingen er at spenningsvariasjonene for enkeltkunder lengst ut i nettmodellene er for optimistiske, ettersom usymmetrisk belastning vil føre til større spenningsfall på den hardest belastede fasen. Innvirkningen er størst for modellen Grisgrendt 2, som allerede har sprengt kapasitet. Innvirkningen på beregningene som helhet er begrenset. Ved nettplanlegging av enkeltsaker er dette likevel en viktig faktor å undersøke og ta hensyn til. Det er valgt å ikke implementere en ekstra margin i modellen for å ta hensyn til dette.

3.6 Modellering av produksjon

RME har i forbindelse med dette prosjektet stilt til rådighet AMS-data for 11 ulike solcelleanlegg over ett år[23]. Dette inkluderer:

- Fem mindre anlegg på 3,5; 3,6; 3,7; 4,0 og 4,6 kWp
- Tre større anlegg på eneboliger med installert ytelse på 13,9; 14 og 20 kWp
- Tre større anlegg på bondegårder med installert ytelse på 17, 50 og 65 kWp.

Dataene er blitt analysert for å undersøke typisk innmatet effekt fra ulike anlegg, og sammenlagringsfaktor for ulike anlegg. For hvert av anleggene er det identifisert de syv dagene med høyest produksjon, og hentet ut kurver for disse dagene. Basert på disse er det laget en maks-kurve for anlegget. Et eksempel for 14 kWp-anlegget er vist i figurene under.



Figur 20: Eksempel på innmatingskurver for de 7 dagene som har høyest innmating, og resulterende gjennomsnitt for et solcelleanlegg på 14 kWp.

[23] Et av anleggene har kun data for mai til august.

3.6.1 Størrelse på innmatet effekt fra solcelleanlegg

Kurvene hentet ut er analysert for å finne ut hvor stor andel av installert ytelse som maksimalt mates tilbake til nettet. En oppsummering over dette er gitt i Tabell 7.

Tabell 7: Installert ytelse og resulterende innmating for 11 solcelleanlegg.

Kundegruppe	Installert ytelse [kWp]	Maks innmating [kW]	Innmating i % av installert ytelse	Samlet for kundegruppen
Bolig, små anlegg	3,5	2,15	61 %	**69 %**
	3,6	2,3	64 %	
	3,7	3,4	92 %	
	4,0	2	50 %	
	4,6	3,6	78 %	
Bolig, stort anlegg	13,9	5,45	40 %	**53 %**
	14	8	57 %	
	20	12,4	62 %	
Bondegård	17	2,2	13 %	**43 %**
	50	21,1	42 %	
	65	48,8	75 %	

Som tabellen over viser er det sjeldent kunder med solcelleanlegg mater inn høy effekt inn på nettet. Dess større anlegg, dess lavere andel av installert ytelse blir matet inn. Dette kan virke ulogisk, ettersom kundens evne til å forbruke energien fra solcelleanlegget vil synke etter hvert som anleggsstørrelsen går opp. Men at anlegget er stort kan også bety at det f.eks. er montert på begge sider av et tak som vender mot øst og vest, som gjør at maks innmating er begrenset til ca. 70 % av installert ytelse (før en tar hensyn til virkningsgradstap og eget forbruk hos plusskunden).

For bondegårder er det mest sannsynligvis plass til anleggene på 50 – 65 kWp på en side av låvetaket. Dette er sannsynligvis årsaken til at 65 kWp anlegget mater inn 75 % av installert ytelse. Variasjonen i innmatet effekt fra de tre bondegårdene viser også at forbruket til bondegårdene har mye å si for innmatet effekt. Ulike typer gårdsdrift (melk, korn, kylling, svin etc.) har ulik forbruksprofil. Enkelte bondegårder har høyt strømforbruk ila. dagen, og benytter derfor i stor grad innmatet effekt selv (som f.eks. 17 kWp-anlegget, som ikke mater inn mer enn 2,2 kW). Andre mater i stor grad det meste av energien ut på nettet.

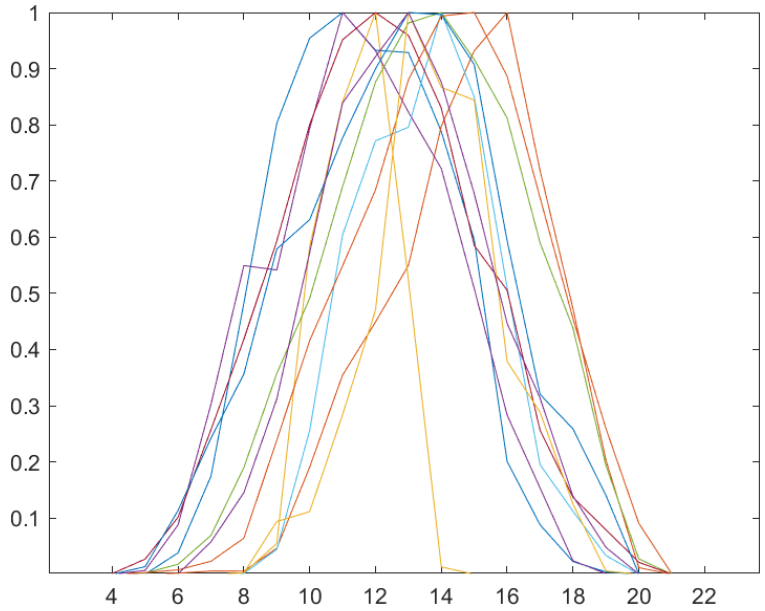
Det statistiske underlaget fra disse 11 anleggene er for begrenset til å si noe generelt om innmatet effekt fra ulike typer solcelleanlegg. Men det er viktig å poengtere at analysemetoden hvor en går ut fra at innmatet effekt er det samme som installert effekt, som er benyttet i enkelte andre studier, er lite representativt for reell innvirkning på spenningsstigning og belastning av lavspentnettet.

I modellen er det tatt hensyn til lettlast hos kundene og systemvirkningsgrad på 90 % for små anlegg, og 85 % for større anlegg[24]. Men dette fører til en høyere prosent av innmatet effekt enn det en kan se fra figurene over. Det er derfor i sensitivitetsanalysene i kap. 5 vist hvilken innvirkning det har å benytte en prosentsats på henholdsvis 70 % for små anlegg, og 50 % for store anlegg på resultatene.

[24] Photovoltaics report, Fraunhofer, 2018 oppgir normal performance ratio (PR, tilsvarende systemvirkningsgrad) mellom 80 og 90 % for solcelleanlegg.

3.6.2 Sammenlagring av innmatet effekt fra solcelleanlegg

Som diskutert i kapittel 2.6.3 vil ulik orientering av solcelleanleggene føre til ulikt tidspunkt av maks innmating. Sammenlagret innmating fra solcelleanlegg vil derfor være lavere enn den summerte innmatede effekten i maksinnmatingstidspunktet.



Figur 21: Variasjon i tidspunkt for maks innmating for de 11 solcelleanleggene.

Figuren over viser variasjonen i tidspunkt for maks innmating for de 11 anleggene. Maks innmating samlet fra anleggene er ca. 91 % av summen av maksinnmating fra hvert enkelt anlegg.

Analysen har en svakhet. Fordi maks produksjon fra selve solcelleanlegget ikke er kjent, er det maks innmating fra installasjonen som helhet som benyttes til å skalere kurvene heller enn installert effekt. Dette gjør at sammenlagringsfaktoren blir høyere enn hva den ville blitt om en også tok hensyn til at øst- og vestvendte anlegg ikke bare produserer maks på et annet tidspunkt, men også produserer mindre enn et sørvendt anlegg.

Målingene benyttet i analysen er fra Agder og Rogaland. Dette gjør at det kan være ca. 30 minutter forskjell i tidspunkt for maks innmating som ikke kommer av ulik takorientering, men ulik geografisk lokasjon. Innvirkningen av dette er likevel underordnet; tidsvariasjonen i maksinnmating er på 5 timer.

I arbeidet videre er en sammenlagringsfaktor på 0,9 antatt. Dette er høyere enn en teoretisk faktor på 0,85 når alle tak er jevnt fordelt i alle retninger. I praksis kan likevel flere tak være orientert i omtrentlig samme retning, og 0,9 er derfor benyttet.

I enkelte boligområder (spesielt nye byggefelt) kan alle hus potensielt være orientert i samme retning. Sammenlagringsfaktoren blir i så fall 1. Om det skal gjøres en analyse på et konkret nettområde hvor en vet at alle tak er orientert i samme retning, eller omtrentlig samme retning, bør en benytte en sammenlagringsfaktor lik 1. I slike byggefelt er imidlertid ofte nettet sterkt, og innvirkning fra sammenlagring er av mindre betydning. En bør fortsatt ta hensyn til forbruk hos plusskunden og virkningsgraden til solcelleanlegget.

3.6.3 Typisk størrelse på solcelleanlegg

Tabellen under viser oversikt over størrelse på installerte anlegg per 2020. Merk at det er noe usikkerhet knyttet til tallunderlaget (f.eks. er 501 anlegg rapportert å ha 0 kWp installert ytelse).

Tabell 8: Installert ytelse for norske solcelleanlegg. Kilde: RME.

Effekt	Antall anlegg	Tot. kWp	Gjennomsnitt
0 kWp	501	0	0
0-5 kWp	1871	7347	3,9
6-10 kWp	2067	16 793	8,1
11-30 kWp	1150	18 517	16
31-100 kWp	341	22 817	67
101- kWp	90	26 866	299
Total	**6020**	**92 340**	**15**

Om en tar gjennomsnitt av anlegg under 30 kWp (typisk for anlegg installert på eneboliger og rekkehus), får en at gjennomsnittstørrelsen er 8,3 kWp. Dette stemmer godt med erfaringstall fra Solcellespesialisten[25], som oppgir at snitt-tall for installasjoner i dag er 7,5 kWp. De oppgir også at størrelsen på eneboliginstallasjoner har doblet seg de siste to årene; kundene installerer stadig større solcelleanlegg og benytter en større andel av takarealet. En av årsakene til dette kan være at merkostnaden ved å installere et større anlegg er lav. Om denne trenden fortsetter stipulerer de at snittstørrelsen på installasjoner vil øke til 9 kWp, før ledig takareal vil bli begrensende for hvor store anlegg som kan installeres.

9 kWp tilsvarer med en panelvirkningsgrad på 18 % et areal på 50 m^2. Om en antar at 80 % av takarealet kan utnyttes til solkraft, betyr dette at et 9 kWp anlegg krever takareal tilsvarende 62,5 m^2. Tilsvarende vil et anlegg på 7 og 12 kWp tilsvare takareal på ca. 49 og 97 m^2.

Virkningsgraden på solcellepaneler øker stadig. Om en legger til grunn samme takareal, men med paneler med virkningsgrad mellom 20 og 25 %[26], vil tilsvarende anleggsstørrelser bli ca. 9 til 15 kWp.

3.6.4 Standardverdi for reaktiv effektkompensering

Effektfaktor for produksjon ikke er lik effektfaktoren for last (omtalt i kapittel 3.3.3).

Om ikke annet nevnes, er solcelleanleggene i dette studiet modellert til å være innstilt med en effektfaktor på 0,95. Dette er basert på anbefalingene fra RENblad 342, som krever en effektfaktor på 1,0 fra null produksjon til halvparten av installert effekt, og så en oppramping til 0,9 ved maksproduksjon / installert effekt [7].

[25] Oppgitt på forespørsel.
[26] Det er testet monokrystallin-moduler i laboratorium med virkningsgrad på 24,4 % [13]

4 Resultater

I kapittel 3 ble modellene presentert, og tilstanden i hvert nett under tung- og lettlast uten plusskunder ble beskrevet. I dette kapittelet vil ulike fordelinger av innmatet solkraft bli lagt til i modellene, og de nye tilstandene blir beskrevet.

I kapittel 4.1 undersøkes tilknytningskapasiteten i nettet: Om alle nettkunder installerer hvert sitt solcelleanlegg, hvor store kan anleggene være?

I kapittel 4.2 gjøres det mer detaljerte analyser ved ulike fordelinger av installert solkraft i grisgrendte nett.

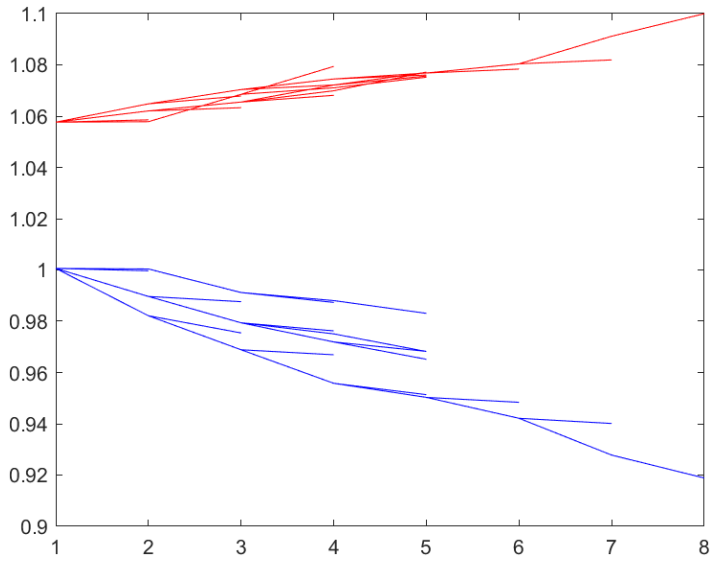
Kapittel 4.3. tar for seg Forstadsområde-modellen. Denne var opprinnelig modellert som et sterkt nett med høy tilknytningskapasitet; det undersøkes her hvordan lavere kortslutningsytelse påvirker tilknytningskapasiteten.

Kapittel 4.4. undersøker Grisgrendt 2-modellen, som opprinnelig hadde veldig lav kortslutningsytelse og tilknytningskapasitet. Det er simulert at det er utført tiltak i dette nettet, og analysert i hvilken grad tilknytningskapasiteten påvirkes etter nettforsterkning.

4.1 Kapasitet for solkraft om alle kundene skal installere like store panel

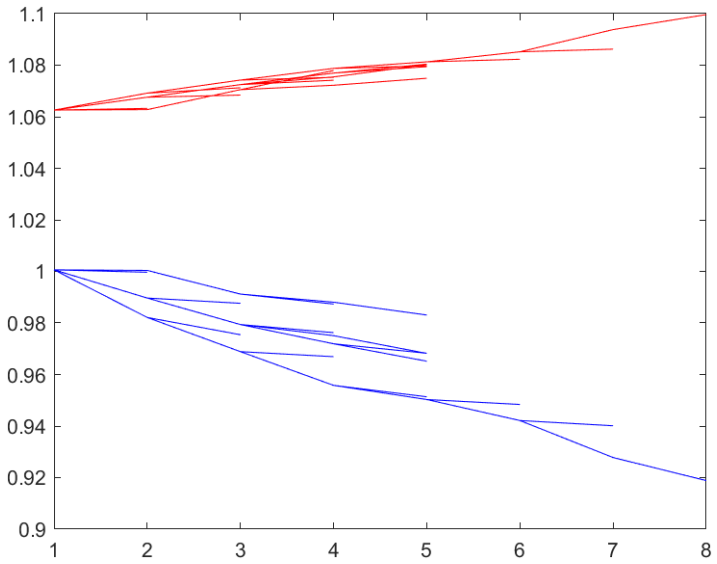
4.1.1 Grisgrendt luftnett 1

Grisgrendt luftnett 1 er beregnet til å ha tilknytningskapasitet tilsvarende et 8 kWp anlegg for hver kunde i nettet. Dette er simulert med standard effektfaktor i anleggene på 0,95. Resulterende spenninger i nettet vises i Figur 22.



Figur 22: Dette er resultatet for grisgrendt luftnett 1, hvor alle nettkunder har installert 8 kWp solcelleanlegg. Større enn dette vil gi overspenning i ytterste radial.

Om det ikke hadde vært reaktiv effektregulering i anleggene, ville tilknytningskapasiteten sunket betraktelig. Figur 23 viser spenningene i nettet når hver kunde har et anlegg på 5,4 kWp, som er det største som kan installeres i tilfelle solcelleanleggene ikke benytter reaktiv regulering.

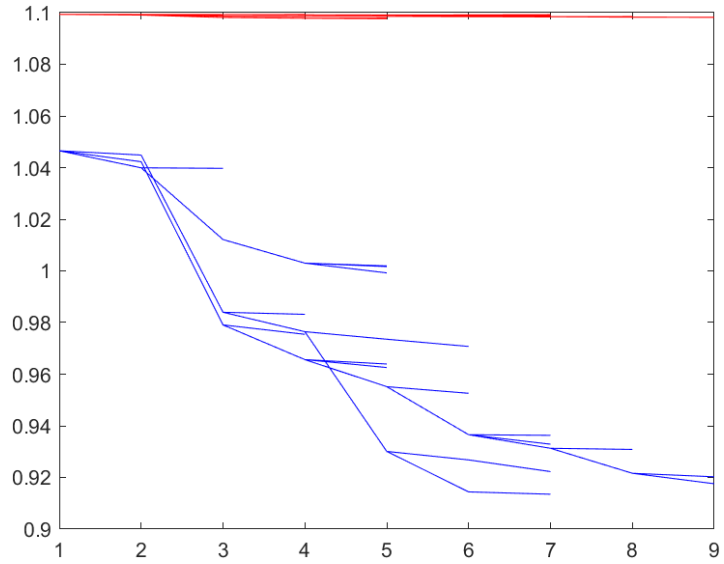


Figur 23: Grisgrendt luftnett 1 simulert uten reaktiv effektregulering i anleggene. Det ga plass til 5,4 kWp hos hver nettkunde.

En sammenligning av disse to simuleringene viser at reaktiv effektregulering med antatt effektfaktor gjør at tilknytningskapasiteten øker med 48 % i dette nettet. Merk at innvirkning av reaktiv regulering varierer mellom ulike nett med ulik R/X-rate, som beskrevet i kapittel 2.5.2. Nett med høyere R/X-rate forventes å få mindre innvirkning av samme tiltak.

4.1.2 Grisgrendt luftnett 2

Grisgrendt luftnett 2 er et betydelig svakere nett, og tilknytningskapasiteten er kun 0,3 kWp installert hos hver nettkunde. Resulterende spenningsnivåer vises i Figur 24.



Figur 24: Grisgrendt luftnett 2. Dette nettet hadde veldig lav spenningsmargin å gå på fra før, og når derfor sin tilknytningskapasitet ved 0,3 kWp installert hos hver kunde

I praksis betyr det at dette nettet ikke har noen ledig kapasitet, hverken for installasjon av solcelleanlegg eller mer last.

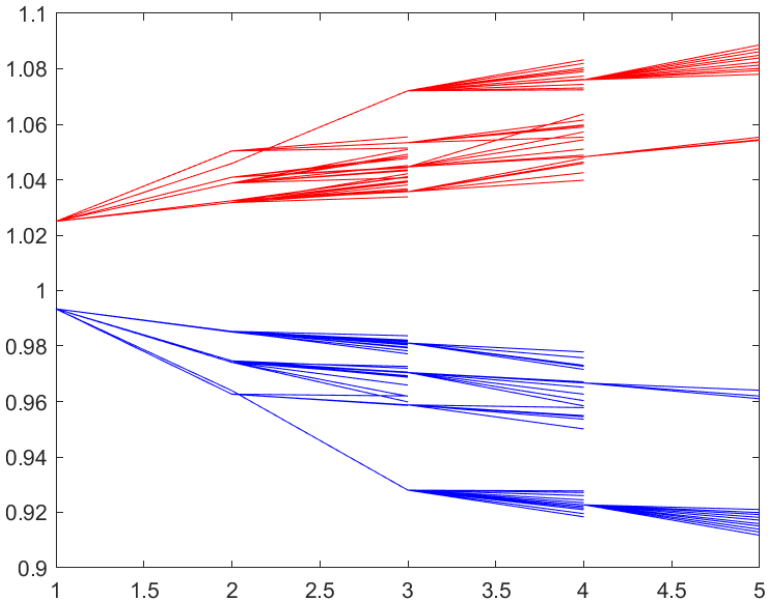
Om det gjøres forsterkninger i nettet vil det få økt tilknytningskapasitet – dette er undersøkt i kapittel 4.4.

4.1.3 Forstadsområde

I Forstadsområdet er det rom for anlegg opp til 10 kWp installert effekt hos hver enkeltkunde. I dette tilfellet er det ikke overspenning som er begrensende faktor, men termisk overbelastning i matekabel og transformator.

Når anleggsstørrelsen når 10 kWp, vil fordelingstransformator bli belastet med 101 % av sin ytelse. For 11 kWp vil i tillegg høyest belastede matekabel bli overbelastet 5 A over sin merkeytelse. Trafoutnyttelsen vil nå være 120 %, som er antatt for høyt på sommerstid uten minusgrader i luften.

Figur 25 viser spenningsnivåene i nettet med 11 kWp installert hos hver kunde.



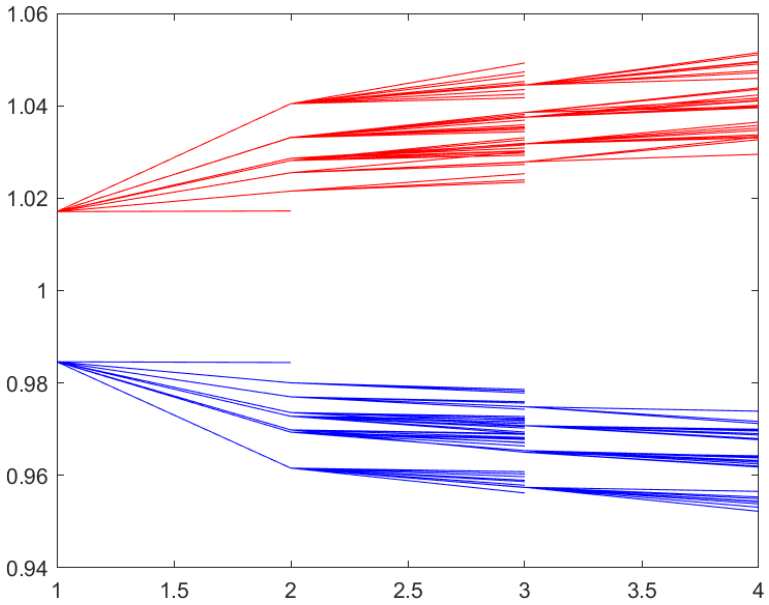
Figur 25: I forstadsområde-modellen er det termisk overbelastning i matekabel som er begrensende faktor. Her er spenningsverdiene vist for anlegg på 11 kWp for hver kunde.

I nett hvor det er termisk belastning som er begrensende, kan tilknytningskapasiteten *øke* om solcelleanleggene ikke hadde utført reaktiv effektkompensering. Solcelleanleggene har standardinnstillinger for hva effektfaktor skal justeres til. Etter nyeste standardverk er det en glidende verdi fra 1,0 til 0,9, avhengig av effekten som mates ut (se kapittel 3.6.4 for detaljer). I områder hvor nettet er sterkt, og spenningsvariasjonene er små, bør derfor effektfaktor i anleggene settes til 1,0, heller enn standardverdien. Denne endringen må avtales med nettselskapet.

Dette nettet er også analysert i et scenario med lavere kortslutningsytelse, beskrevet i kap. 4.3.

4.1.4 Rekkehusområde

I modellen for rekkehusområde er det tilgjengelig takareal som er begrensende faktor. Rekkehusene har mindre takareal per kunde sammenlignet med de andre modellene. Når nettet i tillegg er forholdsvis sterkt, gjør det at alle nettkunder kan installere 9 kWp (som er antatt som maksimum tillatt anleggsstørrelse på taket), uten at høyeste spenning i nettet overstiger 1,06 p.u. Spenningsstigningen for 9 kWp per kunde er vist i Figur 26.



Figur 26: I rekkehusmodellen er det totalt takareal som er begrensende faktor, hvor tilgjengelig areal gir plass til 9 kWp per nettkunde.

Som diskutert i kapittel 3.6.2 vil ulik orientering av hus føre til en liten sammenlagring av innmatet effekt fra solcelleanleggene. I enkelte boligfelt, spesielt i boligfelt hvor de fleste av husene er bygd samtidig, kan mange av husene være orientert i samme retning (f.eks. mot sør for best mulig solforhold). Det er i denne modellen antatt at dette er tilfelle, og det er derfor brukt en sammenlagringsfaktor på 1 heller enn 0,9 som i de andre modellene.

At sammenlagringsfaktoren sløyfes, gjør i dette tilfellet at enkelte av kablene ut av nettstasjonen blir overbelastet med opp til ca. 10 %. Det er derfor forsøkt å deaktivere reaktiv regulering i anleggene, og se om belastningen blir innenfor tillatte grenser.

Tabell 9: Simulert strøm i kablene ut fra nettstasjonen, med cosphi = 1 og cosphi = 0,95. Maks tillatt driftsstrøm er 287 A.

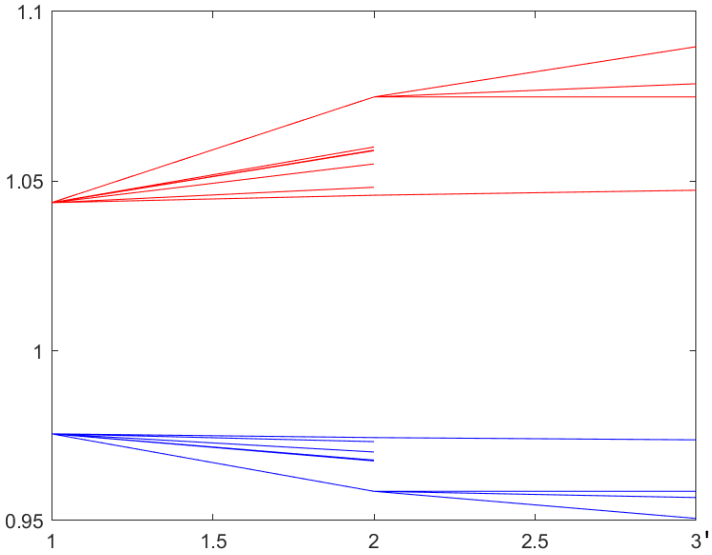
Kabel	***Strøm [A] cosphi = 0,95***	***Strøm [A] cosphi = 1***
I_1	179	163
I_2	217	197
I_3	312	283
I_4	60	54
I_5	217	198
I_6	295	268
I_7	157	143

Om den reaktive reguleringen endres fra cosphi lik 0,95, til cosphi lik 1, så synker belastningen av alle kablene ned til under 287 A. Reaktiv regulering er ikke nødvendig i dette tilfellet, ettersom det ikke er spenningsvariasjoner som skaper utfordringer. Dette anses derfor som akseptabelt.

Belastningen av fordelingstransformatoren blir i dette tilfellet 547 kVA. Dette er en overbelastning som kanskje kunne vært tillatt på vinterstid, men som bør resultere i en utskiftning på sommertid. Ellers har dette nettet stor nok tilknytningskapasitet til at det ikke utføres flere analyser på denne modellen.

4.1.5 Lett industri

I modellen for lett industriområde er det ikke avdekket noen relevante begrensninger for utbygging. Figur 26 viser spenningsnivåene i nettet om alle nettkunder bygger ut solcelleanlegg tilsvarende sine nåværende sikringsytelser (tabell over sikringsytelser er gitt i kap. 3.1.5).



Figur 27: Her vises spenningsvariasjonen[27] i modellen for lett industri, hvor alle kunder installerer en anleggsstørrelse som tilsvarer sikringsytelsen sin (totalt 870 kWp installert, og 662 kW innmatet).

Største kunde har sikring på 630 A, noe som impliserer at flere at disse plusskundene overstiger 100 kW-begrensningen til plusskundedefinisjonen, og heller klassifiseres som ordinære kraftprodusenter. For større innmating enn 100 kW må det derfor betales et (lite) fastledd for innmating.

For termiske begrensninger blir ingen kabler i modellen overbelastet, men transformatoren påtrykkes en belastning på 200 % av merkeytelse. Om innmatet effekt hos alle nettkunder reduseres ned til plusskundedefinisjonen på 100 kW heller enn sikringsytelse, blir transformatorbelastningen 125 %.

Eneste begrensning i denne modellen er altså transformatoren, som må skiftes ut ved storstilt utbygging. Det blir derfor ikke utført flere simuleringer på denne modellen.

4.2 Ulike fordelinger av solcellekunder i grisgrendt nett

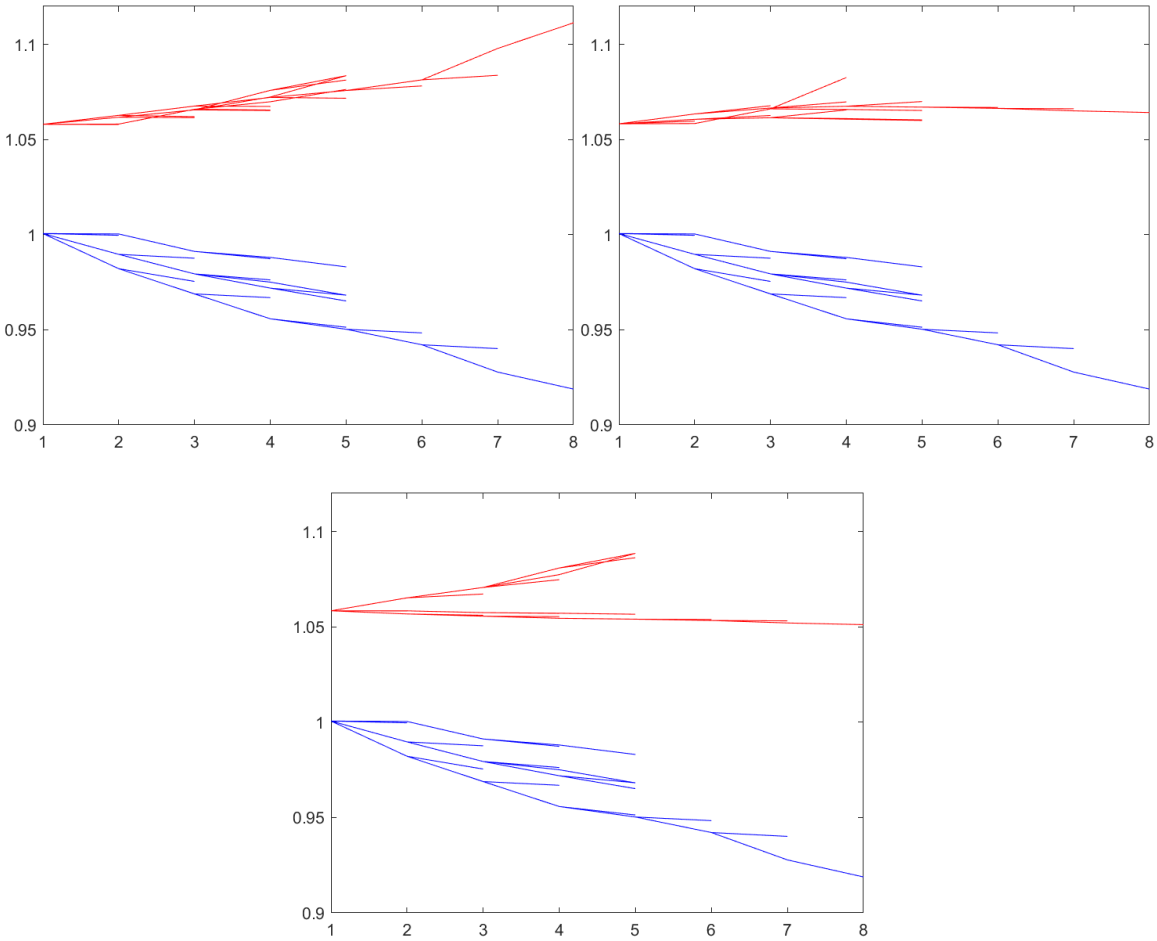
I dette delkapittelet undersøkes ulike fordelinger av solcelleanlegg i modellen Grisgrendt 1.

[27] I den faktiske kretsen sitter det mest sannsynligvis en treviklingstrafo. Måten dette er implementert i modellen gjør at spenningsvariasjonen over transformatoren kan være underestimert. Dette har i dette tilfellet ingen innvirkning på resultatene.

4.2.1 Middels store anlegg plassert nært og fjernt fra trafo, og konsentrert i enkeltradial

Her er det simulert ulike fordelinger av anlegg på 12 kWp blant nettkundene. Figur 28 viser resultatene fra følgende scenarioer:

- Halvparten av kundene nærmest trafo har installert solcelleanlegg
- Halvparten av kundene lengst unna trafo har installert solcelleanlegg
- Alle kunder på en radial har installert solcelleanlegg



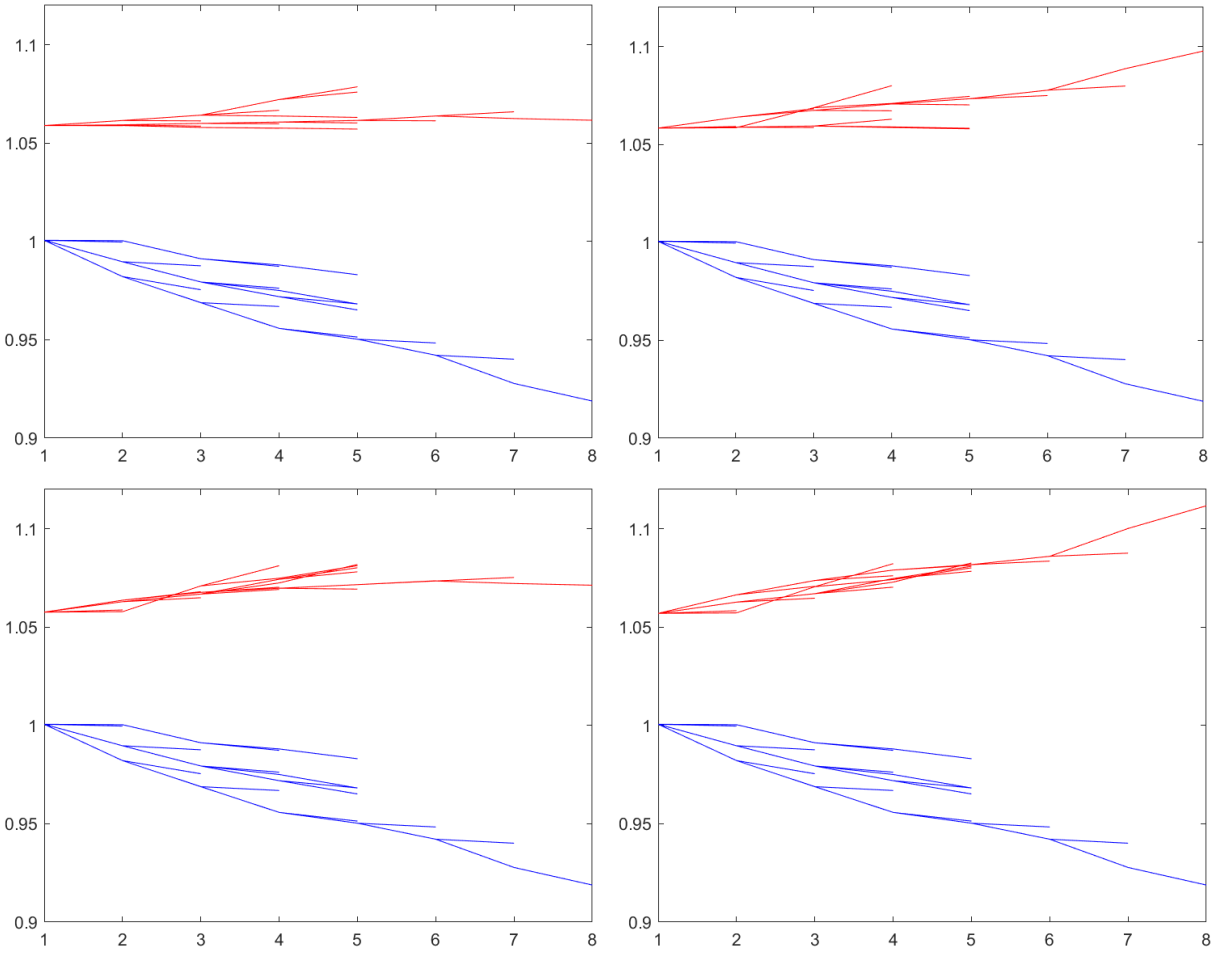
Figur 28: Lengst unna trafo (t.v.), nærmest trafo (t.h.) og alle kunder på en radial (nederst)

Resultatene viser at lokasjonen til plusskundene er viktig mht. tilknytningskapasiteten i lavspenningskretsen. Tilknytningskapasiteten er mer begrenset for kundene langt fra transformator, enn kundene nærme transformator. At kundene spres over flere radialer øker også kapasiteten.

Enkelte radialer kan være mer begrensende enn andre; i tilfellet over har den valgte radialen kapasitet nok til at alle fire kundene installerer 12 kWp. Merk at sikringen i nettstasjonen kanskje må justeres opp i dette tilfellet, om innmatet effekt er høyere enn det sikringen på avgangen originalt var dimensjonert for.

4.2.2 Middels store anlegg utbygd med ulike penetrasjonsgrader

Figur 29 viser resultatene fra simuleringer hvor solcelleanlegg mellom 7 og 12 kWp er blitt plassert tilfeldig med 30 %, 50 %, 80 % og 100 % penetrasjonsgrad.



Figur 29: Øverst t.v.: 30 % penetrasjonsgrad. Øverst t.h.: 50 % penetrasjonsgrad. Nederst t.v.: 80 % penetrasjonsgrad. Nederst t.h.: 100 % penetrasjonsgrad

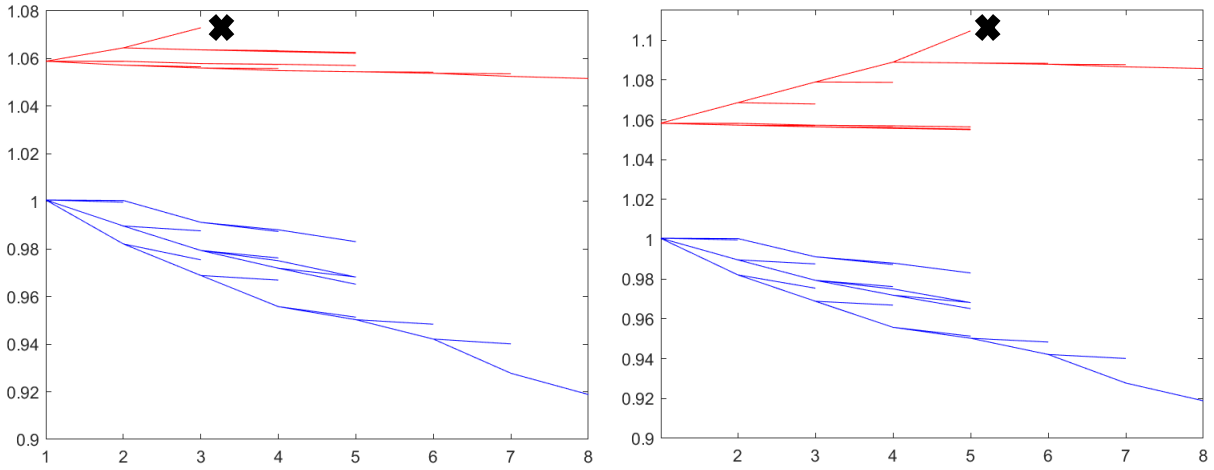
Resultatene viser at det er god kapasitet for solkraft i dette nettet. Det er kun den ene radialen, og primært kunden lengst ut på denne, som begrenser kapasiteten.

Om alle kundene installerer 12 kWp kan det hende sikringene på avgangene fra nettstasjonen må byttes i denne modellen. Maks innmatet effekt er i dette tilfellet høyere enn tunglast (126 kW innmatet ved full produksjon kontra 90 kW belastning av trafo i tunglast). Dette overstiger ikke antatt trafostørrelse på 200 kVA, så det er ikke behov for å bytte denne. Ledninger og kabler er også innenfor sine belastningsgrenser.

4.2.3 Bondegårder som installerer solcelleanlegg

Grisgrendt 1 har to bondegårder med sikringsstørrelse på henholdsvis 80 og 125 A.

Figur 30 viser to situasjoner: Kunden med 80 A sikring installerer et solcelleanlegg på 45 kWp[28], og kunden med 125 A sikring installerer et anlegg på 65 kWp. Merk at Y-aksene er forskjellige her.



Figur 30: Til venstre: 45 kWp solcelleanlegg hos kunden med 80 A overbelastningsvern. Til høyre: 65 kWp solcelleanlegg hos kunden med 125 A overbelastningsvern. Lokasjon av bonde markert med kryss.

Figuren viser hvor viktig kortslutningsytelse er for spenningsstigning. Kunden med 80 A overbelastningsvern ligger nærmere nettstasjonen, og har høyere kortslutningsytelse enn kunden med 125 A overbelastningsvern. Spenningsstigningen er mer enn det tredobbelte for kunden lenger ut i nettet, selv om anlegget bare er 45 % større.

Et 65 kWp anlegg hos bonden med 125 A overbelastningsvern vil overskride kapasiteten i nettet. Om innmatet effekt fra denne kunden begrenses til 70 % av 65 kWp, så blir resulterende spenning hos bonden 109,5 % av nominell spenning. Effektbegrensning kan derfor være et aktuelt virkemiddel for denne typen kunder. Begrensning av innmatet effekt er nærmere diskutert i kapittel 5.3.2.

Så lenge bare bonden med 80 A overbelastningsvern installerer solcelleanlegg, er det fortsatt ledig kapasitet til at andre kunder kan installere solcelleanlegg. Faktisk begrenser ikke denne kunden ledig kapasitet i modellen i det hele tatt, ettersom den aktuelle radialen ikke er begrensende for spenningsstigning i nettet. Alle de andre kundene kan derfor fortsatt installere anlegg på 8 kWp.

4.3 Redusert kortslutningsytelse i Forstadsområdet

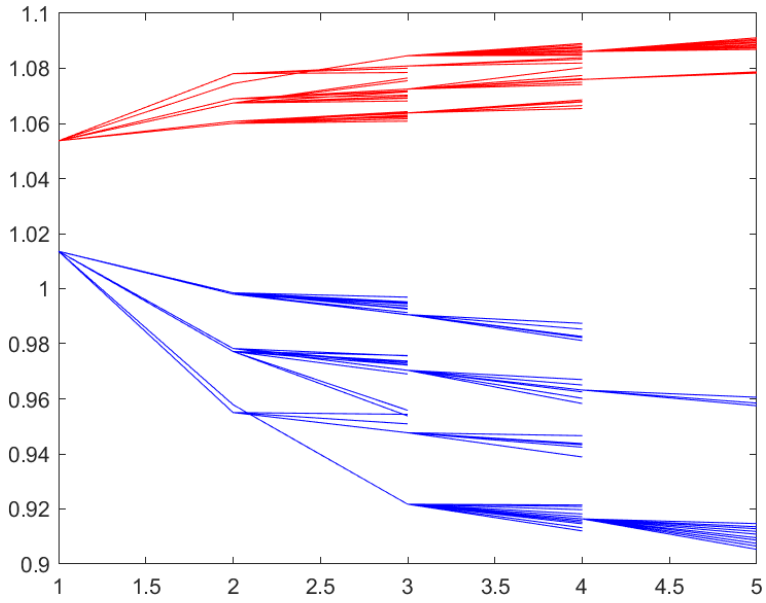
For å studere innvirkning på forstadsområder med lavere kortslutningsytelse, er det gjort en endring i modellen Forstadsområde. Alle matekabler er byttet ut fra kabler med tverrsnitt lik 240 mm^2 til kabler med tverrsnitt på 150 mm^2. Unntaket er kabelen som går til område 5.1 og 5.2, som ligger så langt unna nettstasjonen at 240 mm^2 bør benyttes for å unngå store spenningsvariasjoner. Resulterende kortslutningsytelse er vist i Tabell 10.

[28] Dette gjør at innmatet strøm er 80 A i modellen. Kontinuerlig belastning på mer enn 80 % av nominell ytelse er ikke anbefalt for sikringer.

Tabell 10: Endring i kortslutningsytelse for Forstadsområde ved endring av matekabler fra 240 til 150 mm².

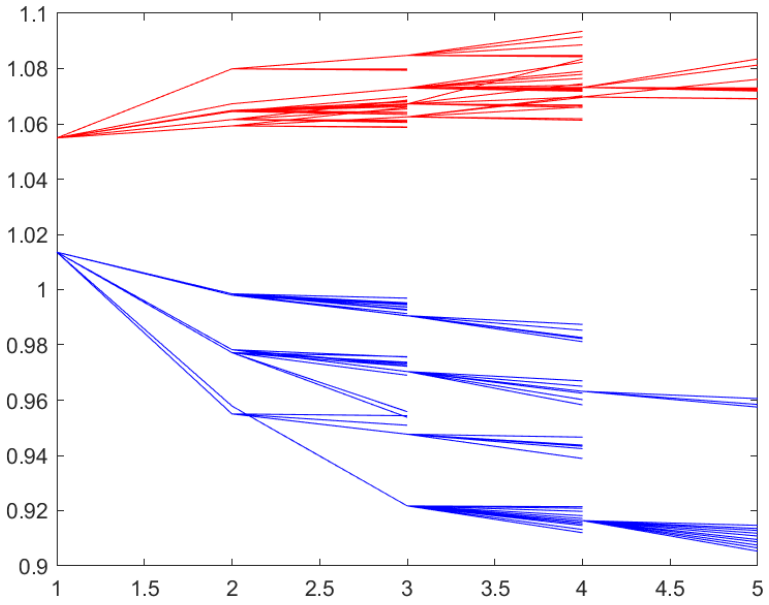
Ik2min i IT-nett [A]					
	< 350	**350 - 500**	**500 - 750**	**750 - 1000**	**> 1000**
Norge	*6 %*	*8 %*	*14 %*	*13 %*	*60 %*
Forstadsområde 240 mm²	0 %	0 %	5 %	20 %	75 %
Forstadsområde 150 mm²	0 %	1 %	14 %	26 %	59 %

Kortslutningsytelsens innvirkning på tilknytningskapasiteten vises ved å kontrollere hvor stort anlegg alle kundene i modellen kan installere. Nye simuleringer viser at dette nå er mer enn halvert fra 11 kWp, til 5 kWp.



Figur 31: Resulterende spenning når alle kundene har installert et 5 kWp anlegg.

Det er videre undersøkt største tillatte penetrasjonsgrad av solcelleanlegg med størrelser som tilsvarer dagens trend (anlegg mellom 7 og 12 kWp), før det blir nødvendig med forsterkning. Ved ca. 50 % penetrasjonsgrad, er kapasiteten i nettet fullt utnyttet, som vist i Figur 32.



Figur 32: Tilfeldig plassering, anlegg fra 7-12 kWp, tilsvarende 50 % penetrasjonsgrad. Totalt installert 255 kWp.

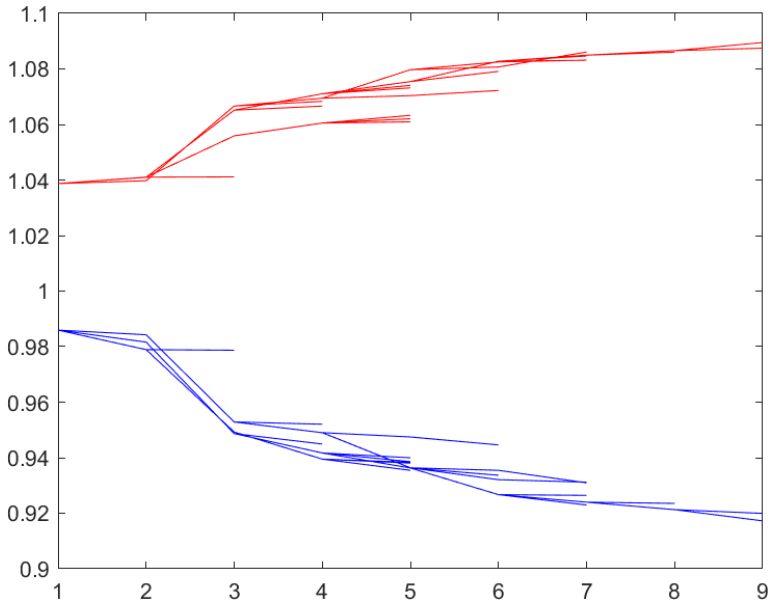
4.4 Nettforsterkning i Grisgrendt 2

Grisgrendt 2 er et forholdsvis svakt lavspentnett, som fullt ut har utnyttet dagens kapasitet. Det er ingen ledig kapasitet til mer solkraft (eller mer last). Grisgrendt 1, på den annen side, er et luftnett med god kapasitet. Det finnes mange grisgrendte nett med tilgjengelig kapasitet og kortslutningsytelse som ligger midt mellom disse to tilfellene.

For å forsøke å studere et slikt nett går en ut fra at det er gjort tiltak i Grisgrendt 2 for å tillate økt belastning og produksjon i lavspentnettet. De tre felles ledningsstrekkene ut av nettstasjonen er oppgradert til 95 mm^2 EX fra sine opprinnelige tverrsnitt på 50 mm^2 (og enkeltstrekk på 25 mm^2). Dette gir kortslutningsytelse som vist i Tabell 11, og spenningsforhold som tillater at alle nettkunder bygger solcelleanlegg på 4 kWp hver, vist i Figur 33.

Tabell 11: Endring i kortslutningsytelse for Grisgrendt 2 ved forsterkning av felles ledningsføring til 95 mm^2 EX.

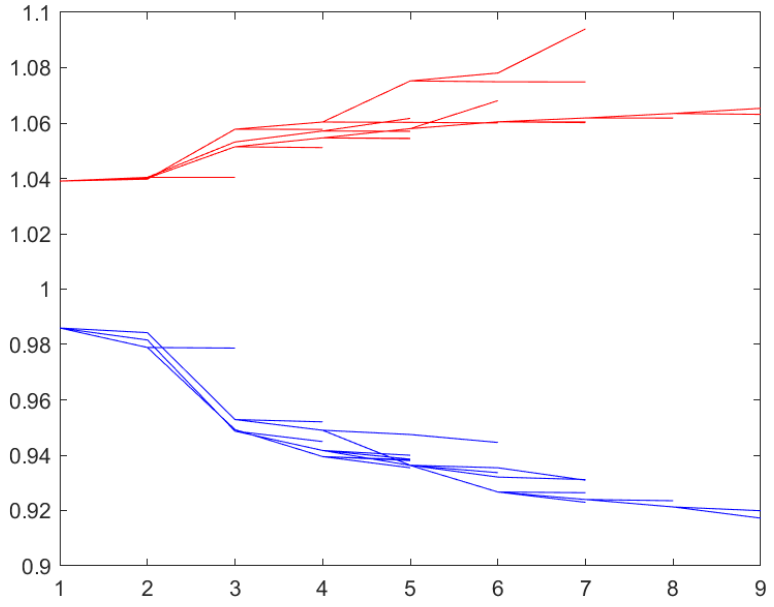
Ik2min i IT-nett [A]					
	< 350	**350 - 500**	**500 - 750**	**750 - 1000**	**> 1000**
Norge	*6 %*	*8 %*	*14 %*	*13 %*	*60 %*
Grisgrendt 2 original	56 %	22 %	11 %	0 %	11 %
Grisgrendt 2 95 mm^2	12 %	59 %	18 %	0 %	11 %



Figur 33: Spenningsvariasjon i tunglast og lettlast når alle kundene har installert et 4 kWp anlegg.

Termiske forhold er av mindre betydning i modellen, som forventet i nett med luftnett over lengre avstander. Peak innmatet effekt er mindre enn effekten i nettet i tunglast. Det er derfor ikke nødvendig med tiltak for trafo, ledninger eller sikringer.

Selv om spenningsforholdene er bedre enn før forsterkningen, så er fortsatt Grisgrendt 2 et nett med begrenset tilknytningskapasitet. Ved installasjon av solcelleanlegg på mellom 7 og 12 kWp hos kundene skal det få anlegg til før kapasiteten i nettet er sprengt. Allerede ved tre-fire anlegg i modellen kan det i enkelte tilfeller, avhengig av hvor disse blir plassert, bli for høye spenninger.



Figur 34: Spenningsvariasjon i tunglast og lettlast ved 30 % penetrasjonsgrad av kunder med solcelleanlegg mellom 7 og 12 kWp. I dette tilfellet er det installert totalt 40 kWp i modellen, fordelt på fire anlegg.

På grunn av de lange avstandene, måtte det ved overskredet kapasitet etter forsterkning av lavspentlinene mest sannsynlig blitt bygd flere nettstasjoner og høyspentnett for å øke tilknytningskapasiteten[29]. Dette er kostbart. Det eksisterer alternativer til nettforsterkning, som produksjonsbegrensning i solcelleanleggene, spenningsregulering (f.eks. seriespenningsregulatorer) og batterier, som i så fall kunne vært aktuelt. Dette er diskutert i kap. 5.3. Det kan uansett bli kostbart å forsterke slike lavspentnett med lange avstander mellom kundene så de får tilsvarende kortslutningsytelse som nett i mer tettbebygde områder.

[29] Det bygges normalt ikke større tverrsnitt på EX enn 95 mm^2 pga. snølast på linjene. Uisolerte liner kan bygges med høyere tverrsnitt, og det kan legges kabel. Pga. avstandene i nettet blir dette også kostbart.

5 Diskusjon

5.1 Oppsummering av resultatene

5.1.1 Tilknytningskapasitet i sterke grisgrendte nett

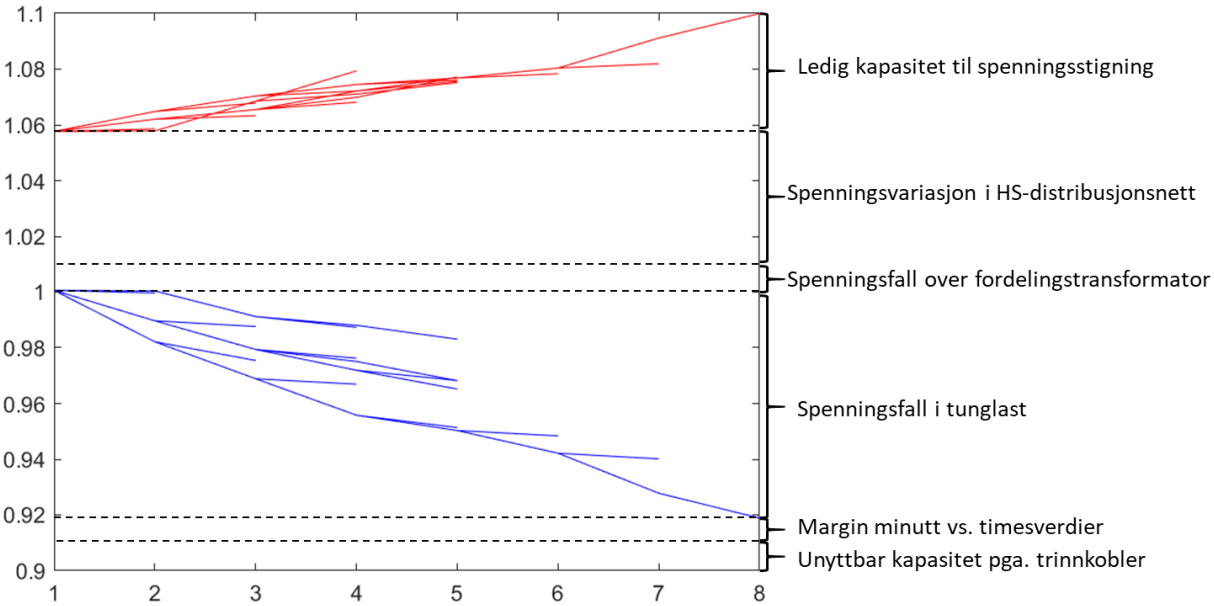
I grisgrendte nett, typisk områder med luftnett, få kunder og lange avstander mellom kundene, så er det typisk spenningsvariasjoner som begrenser hvor mye last og produksjon som kan tilknyttes før lavspentnettet må forsterkes. Flere faktorer påvirker spenningsvariasjonen i disse nettene:

- Spenningsfall forårsaket av last i lavspentnettet.
- Spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.
- Spenningsstigning forårsaket av innmating av produksjon i lavspentnettet.

I disse analysene er det også tatt høyde for at noe margin må reserveres for å ta hensyn til:

- Trinning av spenningen ut av nettstasjonen gjøres i trinn på 2,5 %, så i snitt for alle lavspentkretser vil 1,25 % av kapasiteten ikke være tilgjengelig.
- Analysene er utført basert på timesverdier, men innad i en time kan det være stor variasjon i minuttverdiene for lasten. En faktor på 1,35 er brukt for å oppskalere lasten for de kundene som begrenser tillatt spenningsvariasjon.
- Analysene antar symmetrisk belastning. For enkeltkunder lengst ut i nettet kan derfor spenningsvariasjonene være større på en fase, og dermed begrense kapasiteten ytterligere. Det er ikke tatt hensyn til dette i modellen.

Ledig kapasitet i lavspentnettet for spenningsstigning fra innmating av produksjon er derfor i mange grisgrendte nett lavere enn spenningsfallet forårsaket av belastningen i tunglast.



Figur 35: Spenningsvariasjon i et grisgrendt lavspenningsnett med innmating av produksjon

Når en beregner ledig kapasitet i disse nettene, gjøres det likevel ofte enkelte forenklinger som gir et feil bilde av tilknytningskapasiteten. I tilfellet med Figur 35 kan en se at spenningsvariasjonen i tunglast er ca. 8 %, ved 90 kWp belastning av lavspentnettet. Spenningsstigningen når det totalt er installert 8*14 = 112 kWp er imidlertid kun 4 %. Årsaken til dette er:

- Reaktiv effekt regulering i solcelleanleggene bidrar til å øke tilknytningskapasiteten.
- Lasten i lettlast (ca. 10 kW i Grisgrendt 1) bidrar til å redusere spenningsstigningen.
- Det er en viss sammenlagring mellom anlegg, forårsaket av ulik orientering av takene.
- Virkningsgraden til solcelleanleggene er ikke 100 %. I denne studien er systemvirkningsgraden antatt som 90 % for små anlegg, og 85 % for anlegg over 20 kWp.

Om en neglisjerer alle disse momentene, ville resulterende tilknytningskapasitet gått ned fra 112 kWp til ca. 50 kWp. Dette ville gitt et feil bilde av ledig kapasitet i nettet.

5.1.2 Tilknytningskapasitet i svake grisgrendte nett

I enkelte grisgrendte nett er kortslutningsytelsen så lav at det ikke er noe ledig kapasitet igjen. I lettlast på sommerstid må utgangsspenningen være helt øverst i tillatte sjikt for at det ikke skal bli for lav spenning hos kundene lengst ute i kretsen vinterstid. Skal en tilknytte produksjon i slike nett, er det derfor behov for tiltak i nettet.

Mange grisgrendte nett ligger i mellomsjiktet mellom sterke og svake nett. I disse avhenger tilknytningskapasiteten i stor grad av plusskundenes plassering. Nærmere transformator kan det være god tilknytningskapasitet, mens lenger ut i nettet kan det raskt bli for store spenningsvariasjoner.

Å forsterke slike nett kan i mange tilfeller være kostbart, blant annet fordi ledningsstrekkene kan være så lange at en i verste tilfelle må bygge høyspentnett for å få akseptable kortslutningsytelser. Det finnes alternativer til slik forsterkning, som spenningsregulering, produksjonsbegrensning, batterier i lavspentnettet, smarthusteknologi, osv., som kan gjøre kostnadene lavere. Dette er utbrodert i kapittel 5.3.4.

5.1.3 Tilknytningskapasitet for store installasjoner i grisgrendte nett

Flere bondegårder ønsker å utnytte seg av ledig takareal på låvetak til å installere solcelleanlegg. Dette er i mange tilfeller en av de største utfordringene for nettselskap i Norge i dag, fordi anleggene er store og ofte er plassert på områder med begrenset kortslutningsytelse.

I hvilken grad det blir problemer avhenger gjerne av hvor nærme bondegården ligger nettstasjonen. Det kan være kapasitet til moderat store installasjoner på gårder nær en nettstasjon, men etter hvert som anleggsstørrelsen øker og kundene er plassert lenger ut i nettet, øker sannsynligheten for at det må utføres tiltak i nettet for at kunden skal kunne tilknyttes.

I disse tilfellene kan produksjonsbegrensning være et godt alternativ til nettforsterkning. Det vil være *mye* billigere for nettselskapene å betale plusskunden for å strupe produksjon over en viss grense (f.eks. 70 % av installert ytelse), heller enn å bygge nytt lavspentnett til flere hundre tusen. Avtalene vil måtte inngås mellom nettselskap og privatkunde for hvert enkelt tilfelle, til objektive og

transparente vilkår. Avtalene er frivillige, hverken nettselskapet eller kunden vil ha anledning til å kreve en slik avtale, og kan sies opp av begge parter.

5.1.4 Tilknytningskapasitet i forstadsområder

I forstadsområder er kortslutningsytelsen i nettet høyere, og spenningsvariasjoner er ofte en mindre utfordring enn i grisgrendte nett. I disse nettene kan det derfor være den termiske kapasiteten til kabler og transformator som blir første begrensning for hvor mye solkraft som kan tilknyttes. I analysene til Forstadsområdet må både fordelingstransformator og kabler byttes ut om installert effekt hos alle kundene i nettet er 11 kWp. Avhengig av hva slags sikringer som sitter i nettstasjonen på de ulike avgangene, kan det være mulig at disse også må byttes ut.

I eldre forstadsområder med lavere kortslutningsytelser kan det også være at det er spenningsvariasjoner som begrenser tilknytningskapasiteten, som for grisgrendte nett. Tilknytningskapasiteten for solkraft er i de fleste tilfeller likevel god, basert på analysene som er gjort på Forstadsområde 1 i denne studien. Selv i et svakt forstadsområde, som så vidt har termisk kapasitet til å forsyne alle kundene i tunglast, er det mulig med 50 % penetrasjonsgrad av plusskunder med anleggsstørrelser mellom 7 og 12 kWp. Dette representerer typisk anleggsstørrelse for enebolig og rekkehusinstallasjoner i dag; større anlegg enn dette begrenses av ledig takareal hos kundene. Enkeltkunder kan likevel ha større anlegg helt opp til 20 kWp.

Disse funnene går delvis på tvers av erfaringer i resten av Europa, hvor en i flere tilfeller har hatt behov for forsterkning av kabler og transformatorer pga. brudd på termiske restriksjoner. En mulig forklaring til dette er at strømforbruket i Norge for husholdningskunder er signifikant høyere enn i Europa (som diskutert i kapittel 2.4), og at termisk dimensjonering av nettet derfor potensielt kan være bedre.

5.1.5 Tilknytningskapasitet i rekkehus

I nyere byggefelt og bynære områder er kortslutningsytelsen hos kundene ofte høy. I disse tilfellene er det i enda større grad enn for forstadsområdene de termiske begrensningene i kabler og eller transformator som begrenser installert ytelse. I tillegg til dette, spesielt for rekkehusområder, vil ledig takareal i praksis begrense hvor store anlegg som blir installert hos kundene. Det antas derfor å være liten praktisk begrensning i tilknytningskapasitet av solkraft i disse nettene.

5.1.6 Tilknytningskapasitet i industriområder

Som for bynære områder er ofte kortslutningsytelsen god i områder med lett industri. Det er korte avstander til transformator og ofte godt dimensjonert nett. Tilknytningskapasiteten for solkraft i disse områdene er derfor god, og begrenses i praksis mest av ledig takareal. Dette gjelder også for kunder som har egen trafo.

I industriområder hvor mange av bedriftene velger å bli plusskunder, kan transformatoren være den første komponenten som må byttes.

5.1.7 Generell oppsummering

Tilknytningskapasiteten for alle kretsene er oppsummert i Tabell 12. Denne viser resultatene for hver modell i midterste kolonne, inkludert scenarioene med nettforsterkning i grisgrendt 2, matekabler med mindre tverrsnitt i forstadsområdet, og bruk av sammenlagringsfaktor lik 1 i rekkehusområdet. Basert på disse resultatene er det forsøkt å gjøre et anslag av generell tilknytningskapasitet for de ulike nettypene, vist i høyre kolonne.

Tabell 12: Oppsummering av tilknytningskapasitet for modellene.

Modell	**Tilknytningskapasitet (per kunde)**	**Forventet generell tilknytningskapasitet**
Grisgrendt 1	8 kWp	4 ± 4 kWp
Grisgrendt 2	0,3-4 kWp	
Fortstadsområde	5-10 kWp	7,5 ± 2,5 kWp
Rekkehusområde	8-9 kWp	8,5 ± 1,5 kWp
Lett industri	Casespesifikk, men høy.	

Som tabellen viser, er kapasiteten for solkraft i norske distribusjonsnett i utgangspunktet god. Dette gjelder spesielt om en tar hensyn til at innmatet effekt for plusskunder ofte er lavere enn solcelleanleggenes installert ytelse, og anleggenes mulighet for reaktiv regulering. I enkelte nettområder (lett industri-området og til dels rekkehusområdet) er det ledig takareal hos kundene som begrenser kapasitet for innmatet effekt, heller enn tekniske begrensninger i lavspenningsnettet.

I områder med høy penetrasjonsgrad av plusskunder kan det allikevel bli behov for å utføre tiltak. Dette kan blant annet være behov for å bytte ut transformatorer og kabler, fordi disse er overbelastet. Årsaken til dette er at kundene ikke fullt ut utnytter sikringsstørrelsen sin i tunglast, og at sammenlagringsfaktoren for last er lavere enn for innmating av produksjon fra solcelleanlegg. Til eksempel er summen av sikringsstørrelse hos kundene i Forstadsområdet mer enn det tredobbelte av transformatorkapasiteten. Om alle kundene installerte solcelleanlegg som gjorde at de kunne mate inn inntil overbelastningsvernet sitt, ville dette krevd forsterkning i de aller fleste nettområder i Norge. At transformatorer i mindre grad kan kortvarig overbelastes sommerstid enn vinterstid er også med å begrense den termiske kapasiteten. I de bynære nettområdene som er analysert i denne rapporten må det likevel være en høy penetrasjonsgrad av plusskunder før disse utfordringene oppstår.

I enkelte nettområder er det likevel utfordringer allerede i dag. Dette gjelder spesielt om kortslutningsytelsen er lav eller anleggene store. Typiske eksempler på dette er bondegårder med store solcelleanlegg, og grisgrendte nett med lave kortslutningsytelser. I disse tilfellene må nettselskapene enten forsterke lavspentnettet eller finne alternativer til nettforsterkning når det skal tilknyttes solcelleanlegg.

5.2 Usikkerhet i underlaget

5.2.1 Fordeling av impedans i modellene

I underlaget PQA har fått tilgang til er det spesifisert R og X for hver kunde i tilknytningspunktet. Omtrentlig lengde på de ulike linjesegmentene i lavspentnettet er funnet basert på målestokk for

kartunderlaget. Tverrsnitt for ledningene og kablene er deretter antatt etter hva som gir riktig kortslutningsytelse for alle forbrukerne i området.

For de fleste kundene i nettene gir dette entydige resultater; spesielt i forstadsområdet-, rekkehus- og lett industri-modellene. For grisgrendt-nettene er det i noen tilfeller tvil om f.eks. ett linjesegment er 95 mm^2 og det påfølgende 25 mm^2, eller om begge er 50 mm^2. Innvirkningen på resultatene er imidlertid marginal. De tilfellene det er vanskelig å bestemme tverrsnittet er også de tilfellene hvor det ikke er tilknyttet kunder imellom disse to linjestrekkene. Når alle kundene har begge linjestrekkene til felles, påvirkes ikke resultatene.

Et moment som har større innvirkning, er fordeling av impedans mellom transformator og overliggende nett. Det er i underlaget ikke mulig å skille mellom fordeling av impedans mellom disse to komponentene. Det er derfor antatt transformatorytelse (basert på belastning i tunglast), og impedans for transformator er satt til standarddata for 22 kV/240 V transformatorer[30]. Resterende impedans er så satt som impedans i overliggende nett.
Ettersom det er benyttet data for nye transformatorer, er det mulig at impedansverdien er lavere enn for eldre transformatorer. Konsekvensen av at transformatorimpedans ev. blir undervurdert i modellene, er at spenningsvariasjonen over transformatorene blir underestimert. Denne er i størrelsesorden 1 % i modellene i tunglast. Ved f.eks. 50 % feil i underlaget vil altså resultatet fra modellen gi et avvik på omtrentlig 0,5 %. Tilgjengelig spenningsmargin for spenningsstigning vil i så fall ha blitt overestimert med 0,5 %. I Grisgrendt 1, hvor tilgjengelig margin er 4 %, betyr dette et relativt avvik på 0,5% / 4 % = 12,5 % i sluttresultatene.

Selv om det altså er mulig med betydelige avvik i resultatene sett opp mot de reelle forholdene i de aktuelle lavspentmodellene, er det ikke av en størrelse som påvirker konklusjonene i rapporten. De ulike nettene er dessuten kun eksempler på nettområder, og variasjon mellom virkelige nett er større enn f.eks. variasjonen mellom simulerte forhold i Grisgrendt 1, og reelle forhold i nettet som Grisgrendt 1 er basert på.

5.2.2 Fordeling av last i modellene

Mangelen på AMS-data på kundenivå i modellene gjør at fordeling av last (både aktiv og reaktiv) er basert på kundenes sikringsstørrelse, heller enn virkelig forbruk. I praksis trenger det ikke å være en sammenheng mellom sikringsstørrelse og faktisk forbruk. Boliger med en eller flere elbiler, mer elektrisk utstyr, større familie, mindre vedfyring, dårligere isolasjon, etc., kan ha høyere forbruk enn naboboligen med samme sikringsstørrelse.

Det er ingen måte å fange opp dette nøyaktig på i modellene. I praksis kunne en antatt en sannsynlighetsfordeling for variasjon i belastning, og fordelt kunder med ulik belastning tilfeldig i nettet. Dette ville imidlertid ikke være en bedre beskrivelse av virkeligheten.

Konsekvensen av antagelsene er at om det i det virkelige nettet er kundene lengst ute i modellen som har høyere last enn modellert, så vil det være mindre tilgjengelig margin for spenningsstigning fra innmating av produksjon. Motsatt, om det er kundene nærmest transformator som har størst last, vil det være høyere margin tilgjengelig for spenningsstigning. I sum for alle lavspentkretser i Norge vil avviket bli null, ettersom fordelingen av kunder med høyere forbruk er basert på sannsynlighet, og

[30] Data fra datablader for standardtransformatorer fra Møretrafo: https://moretrafo.no/produkter/500-kva/

endres over tid. Betraktningen for ledig kapasitet vil derfor være riktig på et overordnet nivå, selv om det kan være avvik om en ser på enkeltkretser.

Det er videre antatt symmetrisk last i beregningene. For enkeltkunder, spesielt i svake nett, kan tilgjengelig margin derfor være overestimert. Det hadde vært mulig å implementere usymmetrisk belastning i modellene (f.eks. fordeling av last lik 30, 30 og 40 % på de tre fasene). Det er mulig å følge opp innvirkningen fra dette i en senere studie. Erfaringen fra andre studier er at innvirkningen av usymmetrisk belastning er størst for enkeltkunder i svake nett. I den grad belastningen blir for usymmetrisk er tiltaket for å løse problemene forholdsvis enkelt; en kan bytte hvilke faser utstyr hos kunden er tilkoblet.

Det er likevel mulig at å neglisjere usymmetri gir for optimistiske resultater. Det er imidlertid andre momenter som kan gjøre resultatene for konservative:

- I praksis bryter mange kunder i dag grensen på U_n -10 %. Tilsynelatende vil det derfor være mer tilgjengelig kapasitet i enkelte lavspentnett enn det som er lagt til grunn i simuleringene.
- Innmating av produksjon fra solcelleanlegg er kanskje overestimert i modellene. Dette er diskutert i kapittel 5.3.1.

5.2.3 Spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett

Typisk spenningsvariasjon i høyspent (HS) distribusjonsnett er antatt for modellene basert på erfaringsdata. For enkelttilfeller kan denne variasjonen være både større og mindre.

Innvirkning av større eller mindre spenningsvariasjon HS får stor betydning for resultatene. Til eksempel; det er i Grisgrendt 1 antatt 5 % variasjon i HS (2,5 % på samleskinne i krafttrafo, og 2,5 % i den aktuelle høyspentradialen). Om variasjonen er 1 % mindre, vil tilgjengelig kapasitet for spenningsstigning øke fra 4 % til 5 %, som øker tilknytningskapasiteten med 25 %. Tilsvarende vil 1 % større variasjon redusere tilknytningskapasiteten med 25 %.

For grisgrendte nett antas det at variasjonen HS typisk ligger mellom 3 og 7 %. Fordelingen av antall nettstasjoner med ulik variasjon er ikke kjent, og etter PQAs kjennskap finnes det ikke publiserte data om dette. Dette er mulig å undersøke senere; flere nettselskap har tilgang på spenningsmåling i nettstasjoner som kunne blitt brukt for å utarbeide statistikk for spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett.

Et moment som er neglisjert i analysene er innvirkning fra produksjon av plusskunder på spenningsvariasjonen HS. Ved høy penetrasjonsgrad i flere lavspentkretser forsynt av samme høyspentradial, vil disse kunne bidra til en spenningsstigning høyspent. Dette er tilsvarende som tilknytning av småkraft eller vindkraftanlegg. Basert på utviklingen i installasjon av solcelleanlegg kan det se ut som det vil ta tid før det blir viktig å studere innvirkning av spenningsstigning fra plusskunder i høyspente distribusjonsnett.

5.3 Modellering av innmatet effekt

5.3.1 Mindre innmating fra plusskunder

AMS-data analysen utført i kapittel 3.6 viser at innmatet effekt fra solcelleanlegg ofte er en del lavere enn installert effekt. I analysene er det benyttet en faktor på rundt 70-80 %, når både last, virkningsgrad, sammenlagring mm. er tatt hensyn til. Basert på måledataene kan det se ut som innmatet effekt i mange tilfeller er enda lavere enn dette.

Det er flere årsaker som kan gjøre at innmating fra plusskunder er lav:

- Dagens nettleiemodell gir kunden økonomisk incentiv til å benytte produsert energi selv. Kunden kan tilpasse egen last både med manuelle tiltak, eller med automatiserte smarthusløsninger.
- Solcelleanlegget produserer mindre energi enn forventet, f.eks. pga. skygger fra trær eller andre bygninger, eller fordi anlegget ikke leverer så høy effekt som forespeilet.
- Solcelleanlegg er installert på begge sider av samme tak eller det er benyttet fasademonterte paneler.

Om en reduserer innmatet effekt ned fra f.eks. 75 % til 65 %, så er innvirkning på resultatene begrenset. Den relative endringen vil i så fall være i underkant av 15 %, som gjør innvirkningen på resultatene i samme størrelsesorden.

Ettersom det statistiske underlaget er begrenset, er det valgt å ikke benytte lavere innmatet effekt enn rundt 70 – 80 % når kundens last er medberegnet. Endringer i rammevilkår (f.eks. nettleiemodellen) vil også på sikt kunne innvirke forholdet mellom installert og innmatet effekt fra plusskunder.

5.3.2 Produksjonsbegrensning

En mye diskutert mulighet er å avtale (mellom nettselskapet og plusskunden) begrensning i innmatet effekt fra solcelleanlegget. Argumentet for å gjennomføre dette er at det er ofte få timer i året hvor solcelleanlegget mater inn makseffekt; i praksis er dette noen timer ila. noen dager i juni til august. Tidligere studier [8] viser at å begrense innmatet effekt med 70 % av merkeytelsen til anlegget fører til et tap av energiproduksjon på 2-5 %.

Hvis dette tillates, og en skal regne på virkningen av dette, må en ikke fortsette å bruke reduksjonsfaktorer for sammenlagring og virkningsgradstap. Om f.eks. tiltaket implementeres på alle plusskunder på en lavspentkrets, blir redusert innmating:

$$P_{innmatet} = \sum_{Plusskunder} P_{kWp} * 0{,}7$$

Innmating om en tar hensyn til sammenlagringsfaktor for kundene og redusert virkningsgrad blir til sammenligning:

$$P_{innmatet} = \sum_{Plusskunder} P_{kWp} * 0{,}9 * 0{,}9$$

Det er i begge tilfellene her antatt at kundens last ikke er med i beregningene, som ville begrenset innmating mer. Der er videre antatt at innmatet produksjon er målt på AC-siden av omformeren, slik at virkningsgradstap i denne inngår i produksjonsbegrensningen.

Om sammenligningen skal gjøres med enkeltkunder, blir det ikke aktuelt å se på sammenlagring. Virkningen av produksjonsbegrensning er derfor større for enkeltkunder, som f.eks. solcelleanlegg installert på låvetak. Det er for disse enkeltanleggene at produksjonsbegrensning er mest aktuelt.

Om denne studien skulle se hva økt tilknytningskapasitet hadde blitt ved produksjonsbegrensning hos alle kundene, så ville en økning i installert ytelse være rundt 14 % (fordi innmating reduseres fra ca. 81 % av installert effekt til 70 %). Dette er som nevnt ikke så aktuelt; produksjonsbegrensning er sannsynligvis mest aktuelt å benytte mellom nettselskap og enkeltkunder. Et nettselskap PQA har snakket med har i dag avtalt en slik (midlertidig) begrensning med en kunde.

5.3.3 Innvirkning av geografisk lokasjon

Denne studien har tatt utgangspunkt i solcelleanlegg installert i Oslo-området. Som Tabell 13 viser er variasjon i peak produksjon forholdsvis lik over Sør-Norge.

Tabell 13: Variasjon i peak innstråling målt som timessnitt, og årlig produksjon. Fra et sørvendt anlegg med 30 grader helning. Data fra PVGIS, 2011-2013.

	Oslo	Kristiansand	Bergen	Trondheim
Innstrålt effekt, 99,9 % kvantilen[31] [W/m^2]	992	1011	992	931
Årlig produksjon [kWh/m^2]	1084	1188	881	1031

5.3.4 Bruk av smartgrid-teknologi

Det er enkelte steder i rapporten referert til at det er mulig å benytte alternativer til nettforsterkning. Under følger en kort oversikt over ulike tiltak som kan være aktuelle, og hvilken innvirkning dette har på tilknytningskapasiteten i de ulike modellene. Produksjonsbegrensning er allerede omtalt i kapittel 5.3.2, og nevnes derfor ikke.

Spenningsregulering med autotrinnede nettstasjoner. Autotrinnede nettstasjoner er nettstasjoner som har fordelingstransformatorer med on load tap changers (OLTC), den samme teknologien som er vanlig på krafttransformatorer. Disse nettstasjonene kan regulere spenningen ut til lavspenningsnettet, og f.eks. øke denne vinterstid når spenningen er lav, og redusere denne sommerstid når spenningen er høy. Det er flere nettselskap i Norge som tester denne teknologien, blant annet Helgeland Kraft Nett, Ringerikskraft og Elvia.

Spenningsregulering med serieregulatorer. Serieregulatorer er ofte også omtalt som spenningsboostere. Dette er en type teknologi som har vært benyttet en del tidligere for å kompensere for store spenningsfall i svake grisgrendte nett. Serieregulatoren installeres et stykke ut i lavspentnettet på radialer med for stor spenningsvariasjon, og så reguleres spenningen opp eller ned ut fra serieregulatoren. Enkelte av de tidligere benyttede regulatorene kun kan brukes til å regulere spenningen opp, ikke ned. Det er tilgjengelig utstyr som kan regulere spenningen både opp og ned.

[31] 29 høyeste timesverdier i løpet av tre år.

Batterier i lavspentnettet. Batterier blir stadig et mer kostnadseffektivt alternativ til nettforsterkning etter hvert som batteriprisen fortsetter å falle. Disse kan installeres ute i lavspentnettet, og i perioder med høy last eller høy produksjon, kan energi lagres i batteri eller lades ut fra batteriet, og dermed redusere belastningen på lavspentnettet. Dette kan bistå med å løse problemer både med termisk overlast og store spenningsvariasjoner, men er i praksis mest aktuelt for å løse problemer med spenningsvariasjoner i grisgrendte nett.

Smarthusløsninger for å øke egenforbruk av produsert energi fra solcelleanlegg. Ulike løsninger for laststyring hos kunder er blitt mer tilgjengelig og enklere å implementere enn tidligere. Slike løsninger kan brukes både for å tilpasse strømforbruk etter strømpriser, for å redusere nettleie (om kunden tarifferes etter effektforbruk), og for å øke belastningen når produksjonen fra et solcelleanlegg er høyt. Slike løsninger kan også kombineres med batterier hjemme hos kunden, men dette er fortsatt dyrt og til nå ikke så utbredt.

6 Konklusjon

Denne rapporten har beskrevet innvirkning fra plusskunder på drift av lavspent distribusjonsnett.

De største og viktigste innvirkningene fra plusskunder på lavspenningsnettet er økte spenningsvariasjoner, og ved høy penetrasjonsgrad, økt termisk belastning av kabler, ledninger og transformatorer.

Det er ikke identifisert utfordringer med vernutrustning, utover at sikringer på avganger i nettstasjon kan måtte byttes ut ved høyere innmating av effekt enn det tidligere har vært last og en mulig svak økning i risiko for blending. Dette er i motsetning til utfordringer med distribuert produksjon som har vært observert i høyspente distribusjonsnett.

Innvirkning på andre spenningskvalitetsparametere enn RMS-spenning ser ut til å være av mindre betydning, selv om det i enkelttilfeller kan oppstå ulike utfordringer relatert til solcellevekselrettere. Dette er ikke antatt å representere en større utfordring enn det en ser fra omformere i annet elektrisk utstyr, som elbilladere, varmepumper, batteriomformere, osv.

Tilknytningskapasiteten i norske lavspentnett er blitt analysert. Basis for analysen har vært nettdata fra fire typer lavspentnett som skal representere typiske forhold i norske lavspentnett. Nettene er tilpasset i enkelte tilfeller for å vise innvirkningen av f.eks. nettforsterkning i grisgrendte nett, eller redusert kortslutningsytelse i eldre forstadsområder.

I disse fire nettypene er det simulert spenningsvariasjon og termisk belastning i tunglast, i lettlast, og i lettlast med produksjon. Overordnet er det i de grisgrendte nettene restriksjoner på tillatte spenningsvariasjoner som begrenser hvor mye solkraft som kan installeres. I de mer bynære nettene er det normalt termiske begrensninger i kabler og transformatorer som begrenser tilknytningskapasiteten.

I den første grisgrendtnett-modellen er tilknytningskapasiteten ca. 8 kWp per kunde. Det er to bondegårder i modellen, den ene bondegården kan installere et solcelleanlegg på 45 kWp uten at det oppstår problemer. Den andre bondegården har lavere kortslutningsytelse, og forårsaker for store spenningsvariasjoner om det installeres et solcelleanlegg på 65 kWp. Bruk av produksjons-begrensning på 70 % av innmatet effekt løser problemet, og kan være et aktuelt alternativ i slike tilfeller.

I den andre grisgrendtnett-modellen er nettimpedansen hos kundene høy. Dette nettet har i utgangspunktet fullt ut utnyttet kapasiteten sin, og har hverken kapasitet til økt last eller innmating av produksjon over noen få hundre watt. Dette representerer sammen med den første grisgrendtnett-modellen forholdene i norske lavspentnett forholdsvis godt; det finnes nett som i dag både har høy og lav tilknytningskapasitet. For å estimere hvordan et nettområde med middels høy tilknytningskapasitet kan se ut, er det modellert en nettforsterkning i dette nettet. Forsterkningen øker tilknytningskapasiteten opp til 4 kWp per kunde.

I både forstadsområdet og det mer moderne rekkehusområdet er tilknytningskapasiteten høy. I forstadsområdet kan alle kundene installere anlegg på 10 kWp før det begynner å oppstå problemer med overbelastning av transformatoren. Etter hvert begynner også kablene å bli overbelastet. I

rekkehusområdet er det også transformatoren som blir overbelastet først, mens kablene følger tett etter. I rekkehusområdet kan hver kunde installere et anlegg på 9 kWp. Men om en tar hensyn til at det i nye boligfelt av og til bygges hus som alle er orientert i samme retning, så bør sammenlagring forårsaket av ulik takorientering neglisjeres. Tilknytningskapasiteten blir i så fall 8 kWp per kunde. Tilknytningskapasiteten i rekkehusområdet nærmer seg grensen for hvor store solcelleanlegg det er fysisk plass til på hustakene.

I lett industri modellen er tilknytningskapasiteten svært god. Her er det kun transformatoren, og ev. kundenes takareal, som setter begrensing for hvor mye effekt som kan installeres.

En oppsummering av tilknytningskapasiteten i modellene er vist i tabellen under.

Modell	**Tilknytningskapasitet (per kunde)**	**Forventet generell tilknytningskapasitet**
Grisgrendt 1	8 kWp	4 $\pm$ 4kWp
Grisgrendt 2	0,3-4 kWp	
Fortstadsområde	5-10 kWp	7,5 $\pm$ 2,5 kWp
Rekkehusområde	8-9 kWp	8,5 $\pm$ 1,5 kWp
Lett industri	Casespesifikk, men høy.	

I utgangspunktet er tilknytningskapasiteten for solkraft i norske lavspentnett god. Spesielt bynære nett er tilknytningskapasitet i enkelte tilfeller begrenset av ledig takareal hos kundene.

I enkelte nettområder, f.eks. i mer grisgrendte nett, er kortslutningsytelsen i enkelte tilfeller lav, og tilknytningskapasiteten begrenset. I mange grisgrendte nett kan det allikevel tilknyttes en del solkraft uten at det må utføres tiltak i lavspentnettet. Lokasjon av kundene i forhold til nettstasjonen, og størrelsen på anleggene er for disse kundene viktige faktorer som begrenser hvor store anlegg som kan installeres uten tiltak.

Det er i analysene gjort antagelser med tanke på størrelsen på innmatet produksjon fra plusskunder. Kvalitative vurderinger, men også måledata fra faktiske anlegg, viser at innmating fra plusskunder ofte er en del lavere enn installert ytelse på solcelleanlegget. Faktorer som ulik orientering av plusskundenes tak, systemvirkningsgraden til solcelleanlegget og kundens last er med på å redusere innmatet effekt fra plusskundene. Dette er viktig å ta med i analyser av innvirkning fra solcelleanlegg.

Modellene som er benyttet i simuleringene er basert på nettdata fra et nettselskap, men det er gjort flere antagelser og tilpasninger av dette underlaget. Dette gjelder spesielt for spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett, data på fordelingstransformatorer, og fordeling av last mellom kundene i lavspenningsnettene i tunglast og lettlast. Dette kan gjøre at resultatene er både for konservative og optimistiske. Det er primært de grisgrendte nettene som påvirkes av denne usikkerheten. De generelle konklusjonene fra analysen vil imidlertid ikke endres, selv om data fra enkelttilfeller kan være mer eller mindre konservative enn de konkrete nettene modellene er modellert etter.

Det er mulig å følge opp denne studien med senere simuleringer. Det kan i så fall innhentes nøyaktig data for transformatorer, spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett, og AMS-data på kundenivå. Dataunderlaget analysen er basert på er tilgjengelig etter avtale.

Det anbefales videre på et generelt grunnlag at det utarbeides statistikk for spenningsvariasjon i høyspent distribusjonsnett, og innmatet effekt fra plusskunder sammenlignet med installert effekt.

Referanser

[1] NVE, *Nøkkeltall for nettselskapene - NVE,* 2019.

[2] REN, «RENblad 3040 - Kraftproduksjon-Praktisk Håndtering Av Plusskunder», 2020.

[3] J. Meyer, A. Blanco, S. Rönnberg, M. Bollen og J. Smith, «CIGRE C4/C6.29: survey of utilities experiences on power quality issues related to solar power», *CIRED - Open Access Proceedings Journal,* vol. 2017, p. 539–543, 2017.

[4] J. Smith, S. Rönnberg, M. Bollen, J. Meyer, A. Blanco, K. Koo og D. Mushamalirwa, «Power quality aspects of solar power – results from CIGRE JWG C4/C6.29», *CIRED - Open Access Proceedings Journal,* vol. 2017, p. 809–813, 2017.

[5] N.D. Lian, «Modellering av dimensjonerende el-spesifikk last for leiligheter i Fjellhamar Bruk», 2018.

[6] H. Seljeseth, K. Sand and T. Solvang, "TR A7203 - Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet", 2012.

[7] REN AS, *RENblad 342 - Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet,* 2020.

[8] Fraunhofer ISE, «Recent Facts about Photovoltaics in Germany», 2020.

[9] Energi Norge, «Nettstruktur Og Organisering - Strømnett,» [Internett]. Available: https://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/kraftsystemet/nettstruktur-og-organisering/. [Funnet 15 August 2020].

[10] E. Tønne, K. Sand og J. A. Foosnæs, «Probabilistic Load Models and Monte Carlo Simulations Used in Distribution System Planning», *25th International Conference on Electricity Distribution,* Juni 2019.

[11] H. Kirkeby and H. Seljeseth, "Utfordrende elektriske apparater - Eksempelsamling, definisjoner, minimum kortslutningsstrøm, forebygging og håndtering av UEA", 2017.

[12] M. Rioual, M. Lopez and T. Brincourt, "Description of the low frequency phenomena involved when connection a 3 kW EV charger to the distribution networks: Modelling, validation and perspectives", *CIRED,* vol. 25th International Conference on Electricity Distribution, 2019.

[13] G. e. al., «Solar Cell Efficiency Tables.,» *Progress in PV: Research and Applications,* 2019. Graf fra PSE Projects GmbH 2020.

Vedlegg A: Script for initiering av Simulinkmodell, kjøring av lastflyt, prosessering av resultater og plotting

Contents

- Nettdata
- Beregner impedansverdier:
- Lastinitialisering
- Kjøre lastflyt, prosessere resultater
- Plotting
- Lastinitialisering Lettlast med produksjon
- Kjøre lastflyt, prosessere resultater
- Plotting


```
clear
```

Nettdata

```
% Henter inn underlag for tverrsnitt og lengde på linjesegmenter
tabell = readtable('.xlsx', 'Sheet',1, 'Range','A7:C38');
tabell = rmmissing(tabell); % Fjerner blanke rader

for i = 1:(height(tabell))  % Lager en struct for å gjøre oppslag av data mer
oversiktlig
    excel.(string(table2cell(tabell(i,1)))) = table2array(tabell(i,2:3));
end
```

Beregner impedansverdier:

[R, L] = RL_l(lengde, tverrsnitt) <-- _l for linje, _k for kabel

```
[R1_1, L1_1]         = RL_k(excel.Z1_1(1),   excel.Z1_1(2));

[R1_2, L1_2]         = RL_l(excel.Z1_2(1),   excel.Z1_2(2));

[R1_2_1, L1_2_1]     = RL_l(excel.Z1_2_1(1), excel.Z1_2_1(2));

[R1_2_2, L1_2_2]     = RL_l(excel.Z1_2_2(1), excel.Z1_2_2(2));

[R1_2_3, L1_2_3]     = RL_l(excel.Z1_2_3(1), excel.Z1_2_3(2));

[R2_1, L2_1]         = RL_k(excel.Z2_1(1),   excel.Z2_1(2));

[R2_2, L2_2]         = RL_l(excel.Z2_2(1),   excel.Z2_2(2));

[R2_2_1, L2_2_1]     = RL_l(excel.Z2_2_1(1), excel.Z2_2_1(2));

[R2_3, L2_3]         = RL_l(excel.Z2_3(1),   excel.Z2_3(2));

[R2_3_2, L2_3_2]     = RL_l(excel.Z2_3_2(1), excel.Z2_3_2(2));

[R2_3_1, L2_3_1]     = RL_l(excel.Z2_3_1(1), excel.Z2_3_1(2));

[R2_3_1_1, L2_3_1_1]= RL_l(excel.Z2_3_1_1(1), excel.Z2_3_1_1(2));
```

```
[R2_3_1_2, L2_3_1_2]= RL_l(excel.Z2_3_1_2(1), excel.Z2_3_1_2(2));

[R2_3_3, L2_3_3]    = RL_l(excel.Z2_3_3(1), excel.Z2_3_3(2));

[R2_3_4, L2_3_4]    = RL_l(excel.Z2_3_4(1), excel.Z2_3_4(2));

[R3_1, L3_1]        = RL_k(excel.Z3_1(1),   excel.Z3_1(2));

[R3_1_1, L3_1_1]    = RL_k(excel.Z3_1_1(1), excel.Z3_1_1(2));

[R3_2, L3_2]        = RL_k(excel.Z3_2(1),   excel.Z3_2(2));

[R3_2_1, L3_2_1]    = RL_l(excel.Z3_2_1(1), excel.Z3_2_1(2));

[R3_3, L3_3]        = RL_l(excel.Z3_3(1),   excel.Z3_3(2));

[R3_3_1, L3_3_1]    = RL_k(excel.Z3_3_1(1), excel.Z3_3_1(2));

[R3_4, L3_4]        = RL_l(excel.Z3_4(1),   excel.Z3_4(2));

[R3_4_1, L3_4_1]    = RL_l(excel.Z3_4_1(1), excel.Z3_4_1(2));

[R3_5, L3_5]        = RL_l(excel.Z3_5(1),   excel.Z3_5(2));

[R3_5_1, L3_5_1]    = RL_k(excel.Z3_5_1(1), excel.Z3_5_1(2));

[R3_6, L3_6]        = RL_l(excel.Z3_6(1),   excel.Z3_6(2));

[R3_6_1, L3_6_1]    = RL_l(excel.Z3_6_1(1), excel.Z3_6_1(2));

[R4_1, L4_1]        = RL_k(excel.Z4_1(1),   excel.Z4_1(2));



Rhs = 0.0021;              % R og L i overliggende nett
Rtrafo = 0.003;            % R og L i 200 kVA trafo
Lhs = 0.01e-3;
Ltrafo = 0.03e-3;
```

Lastinitialisering

```
% Henter inn underlag på sikringsstørrelse
tabell2 = readtable('lokasjon'.xlsx', 'Sheet',1, 'Range','D7:D38');
tabell2 = rmmissing(tabell2);   % Fjerner blanke rader
kunder = table2array(tabell2);

sumSikringsytelse = sum(kunder);
lastTrafo = 87000;              % lettlast = 10000/15000 tunglast = 87000;
utrafo = 1.01;                  % Utgangsspenning 1,01 tunglast, 1,06 lettlast
penetrasjonsgrad = 0;           % Prosent av kunder med solcelleanlegg

% Fordeler solcelleanlegg til kundene
[innmatet,installert] = innmating(kunder, penetrasjonsgrad, lastTrafo);
sumInnmatet = sum(innmatet);
sumInstallert = sum(installert);

% Initierer PQ-bussene i Simulinkmodellen
kunde_1_2_1  = innmatet(1);
```

```
kunde_1_2_3  = innmatet(2);
kunde_2_2_1  = innmatet(3);
kunde_2_3_2  = innmatet(4);
kunde_2_3_1_1= innmatet(5);
kunde_2_3_1_2= innmatet(6);
kunde_2_3_4  = innmatet(7);
kunde_3_1_1  = innmatet(8);
kunde_3_2_1  = innmatet(9);
kunde_3_3_1  = innmatet(10);
kunde_3_4_1  = innmatet(11);
kunde_3_5_1  = innmatet(12);
kunde_3_6_1  = innmatet(13);
kunde_4_1    = innmatet(14);

Qpu = 0.25;                     % Antar en effektfaktor i tunglast lik 0,97
kunde_1_2_1_Q  = innmatet(1)*Qpu;
kunde_1_2_3_Q  = innmatet(2)*Qpu;
kunde_2_2_1_Q  = innmatet(3)*Qpu;
kunde_2_3_2_Q  = innmatet(4)*Qpu;
kunde_2_3_1_1_Q= innmatet(5)*Qpu;
kunde_2_3_1_2_Q= innmatet(6)*Qpu;
kunde_2_3_4_Q  = innmatet(7)*Qpu;
kunde_3_1_1_Q  = innmatet(8)*Qpu;
kunde_3_2_1_Q  = innmatet(9)*Qpu;
kunde_3_3_1_Q  = innmatet(10)*Qpu;
kunde_3_4_1_Q  = innmatet(11)*Qpu;
kunde_3_5_1_Q  = innmatet(12)*Qpu;
kunde_3_6_1_Q  = innmatet(13)*Qpu;
kunde_4_1_Q    = innmatet(14)*Qpu;
```

Kjøre lastflyt, prosessere resultater

```
LF = power_loadflow('-v2','Grisgrendt_1','solve'); % kjører lastflyt

% Prosessere resultater og legger spenningsdataene i en struct "s".
celle = struct2cell(LF.bus);            % Omgjør en 1x7 struct med 21 felt til et
objekt med 7 elementer og 21 verdier per element
Vbus = cell2mat(celle(13,1,:));         % Får ut 29 elementer her, men de går langs
z-aksen i en 3D-matrise.
Vbus = reshape(Vbus,1,[]);              % Omgjør dimensjonene. "1, []" sier at vi
vil ha én rad og det nødvendige antall kolonner.
s = bus_navn_til_radnr(LF);             % Lager et oppslags-struct for å forenkle
neste steg

% Beregne strømmer
w = 314;                                % 2*pi*f
I1_1 = abs((Vbus(s.BUS_0)-Vbus(s.BUS_1_1))*230/1.73/(R1_1 + 1i*w*L1_1));
I2_1 = abs((Vbus(s.BUS_0)-Vbus(s.BUS_2_2))*230/1.73/(R2_1+R2_2 +
1i*w*(L2_1+L2_2)));
I3_1 = abs((Vbus(s.BUS_0)-Vbus(s.BUS_3_1))*230/1.73/(R3_1 + 1i*w*L3_1));

Vbus = abs(Vbus);                       % Omgjør komplekse tall til absoluttverdier

%Definerer opp kursene
% kurs 1
kurs_1_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_1_1),Vbus(s.BUS_1_2),Vbus(s.BUS_1_2_1)];
kurs_1_2_3   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_1_1),Vbus(s.BUS_1_2),Vbus(s.BUS_1_2_2),Vbus(s.BUS_1_2_3)]
;
% kurs 2
kurs_2_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_2_1)];
kurs_2_3_2   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_2)];
kurs_2_3_1_1 =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_1),Vbus(s.BUS_2_3_1_1
)];
```

```
kurs_2_3_1_2 =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_1),Vbus(s.BUS_2_3_1_2
)];
kurs_2_3_4   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_3),Vbus(s.BUS_2_3_4)]
;
% kurs 3
kurs_3_1_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_1_1)];
kurs_3_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_2_1)];
kurs_3_3_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_3_1)];
kurs_3_4_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_4_1)];
kurs_3_5_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_5),Vbus(s.BUS_3_5_1)];
kurs_3_6_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_5),Vbus(s.BUS_3_6),Vbus(s.BUS_3_6_1)];
% kurs 4
kurs_4_1     = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_4_1)];
```

Plotting

```
hold off
farge = 'b';
plott_kurs(kurs_1_2_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_1_2_3, string(farge))

plott_kurs(kurs_2_2_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_2, string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_1_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_1_2, string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_4, string(farge))

plott_kurs(kurs_3_1_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_3_2_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_3_3_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_3_4_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_3_5_1, string(farge))
plott_kurs(kurs_3_6_1, string(farge))

plott_kurs(kurs_4_1, string(farge))
```

```
% Resten av scriptet er repitisjon av koden for lettlast og lettlast med
% produksjon

% %% Lastinitialisering Lettlast
% tabell2 = readtable('lokasjon.xlsx', 'Sheet',1, 'Range','D7:D38');
% tabell2 = rmmissing(tabell2);   % Fjerner blanke rader
% kunder = table2array(tabell2);
%
% sumSikringsytelse = sum(kunder);
% lastTrafo = 10000;              % lettlast = 10000/15000 tunglast = 87000;
% utrafo = 1.06;                  % 1,01 tunglast, 1,06 lettlast
% penetrasjonsgrad = 0;           % Prosent av kunder med solcelleanlegg
%
% [innmatet,installert] = innmating(kunder, penetrasjonsgrad, lastTrafo);
% sumInnmatet = sum(innmatet);
% sumInstallert = sum(installert);
%
% % Listen kan finnes i "Explorer" i Simulink (h.klikk på blokk)
```

```
% kunde_1_2_1  = innmatet(1);
% kunde_1_2_3  = innmatet(2);
% kunde_2_2_1  = innmatet(3);
% kunde_2_3_2  = innmatet(4);
% kunde_2_3_1_1= innmatet(5);
% kunde_2_3_1_2= innmatet(6);
% kunde_2_3_4  = innmatet(7);
% kunde_3_1_1  = innmatet(8);
% kunde_3_2_1  = innmatet(9);
% kunde_3_3_1  = innmatet(10);
% kunde_3_4_1  = innmatet(11);
% kunde_3_5_1  = innmatet(12);
% kunde_3_6_1  = innmatet(13);
% kunde_4_1    = innmatet(14);
%
% Qpu = 0.33;
% kunde_1_2_1_Q  = -installert(1)*Qpu;
% kunde_1_2_3_Q  = -installert(2)*Qpu;
% kunde_2_2_1_Q  = -installert(3)*Qpu;
% kunde_2_3_2_Q  = -installert(4)*Qpu;
% kunde_2_3_1_1_Q= -installert(5)*Qpu;
% kunde_2_3_1_2_Q= -installert(6)*Qpu;
% kunde_2_3_4_Q  = -installert(7)*Qpu;
% kunde_3_1_1_Q  = -installert(8)*Qpu;
% kunde_3_2_1_Q  = -installert(9)*Qpu;
% kunde_3_3_1_Q  = -installert(10)*Qpu;
% kunde_3_4_1_Q  = -installert(11)*Qpu;
% kunde_3_5_1_Q  = -installert(12)*Qpu;
% kunde_3_6_1_Q  = -installert(13)*Qpu;
% kunde_4_1_Q    = -installert(14)*Qpu;
%
% %% Kjøre lastflyt, prosessere resultater
%
% LF = power_loadflow('-v2','Grisgrendt_1','solve'); % kjører lastflyt
%
% % Prosessere resultater og legger spenningsdataene i en struct "s".
% celle = struct2cell(LF.bus);            % Omgjør en 1x7 struct med 21 felt til et
objekt med 7 elementer og 21 verdier per element
% Vbus = cell2mat(celle(13,1,:));         % Får ut 29 elementer her, men de går
langs z-aksen i en 3D-matrise.
% Vbus = reshape(Vbus,1,[]);              % Omgjør dimensjonene. "1, []" sier at vi
vil ha én rad og det nødvendige antall kolonner.
% Vbus = abs(Vbus);                       % Omgjør komplekse tall til
absoluttverdier
% s = bus_navn_til_radnr(LF);             % Lager et oppslags-struct for å forenkle
neste steg
%
% %Definerer opp kursene
% % kurs 1
% kurs_1_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_1_1),Vbus(s.BUS_1_2),Vbus(s.BUS_1_2_1)];
% kurs_1_2_3   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_1_1),Vbus(s.BUS_1_2),Vbus(s.BUS_1_2_2),Vbus(s.BUS_1_2_3)]
;
% % kurs 2
% kurs_2_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_2_1)];
% kurs_2_3_2   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_2)];
% kurs_2_3_1_1 =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_1),Vbus(s.BUS_2_3_1_1
)];
% kurs_2_3_1_2 =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_1),Vbus(s.BUS_2_3_1_2
)];
% kurs_2_3_4   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_3),Vbus(s.BUS_2_3_4)]
;
% % kurs 3
% kurs_3_1_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_1_1)];
% kurs_3_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_2_1)];
```

```
% kurs_3_3_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_3_1)];
% kurs_3_4_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_4_1)];
% kurs_3_5_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_5),Vbus(s.BUS_3_5_1)];
% kurs_3_6_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_5),Vbus(s.BUS_3_6),Vbus(s.BUS_3_6_1)];
% % kurs 4
% kurs_4_1     = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_4_1)];
%
% %% Plotting
% hold on
% farge = 'r';
% plott_kurs(kurs_1_2_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_1_2_3,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_2_2_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_2_3_2,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_2_3_1_1,string(farge))
% plott_kurs(kurs_2_3_1_2,string(farge))
% plott_kurs(kurs_2_3_4,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_3_1_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_3_2_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_3_3_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_3_4_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_3_5_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_3_6_1,  string(farge))
% plott_kurs(kurs_4_1,    string(farge))
```

Lastinitialisering Lettlast med produksjon

```
tabell2 = readtable('lokasjon.xlsx', 'Sheet',1, 'Range','D7:D38');
tabell2 = rmmissing(tabell2);   % Fjerner blanke rader
kunder = table2array(tabell2);

sumSikringsytelse = sum(kunder);
lastTrafo = 10000;              % lettlast = 10000/15000 tunglast = 87000;
utrafo = 1.06;                  % 1,01 tunglast, 1,06 lettlast
penetrasjonsgrad = 0;           % Prosent av kunder med solcelleanlegg

[innmatet,installert] = innmating(kunder, penetrasjonsgrad, lastTrafo);
% installert = ones(length(kunder),1)*8000;
% innmatet = innmatet+installert*0.9*0.9;
% installert(3) = 45000;
% innmatet(3) = installert(3)*0.85-lastTrafo/sumSikringsytelse*kunder(3);
% installert(10) = 65000;
% innmatet(10) = installert(10)*0.85-lastTrafo/sumSikringsytelse*kunder(10);
sumInnmatet = sum(innmatet);
sumInstallert = sum(installert);

% Listen kan finnes i "Explorer" i Simulink (h.klikk på blokk)
kunde_1_2_1  = innmatet(1);
kunde_1_2_3  = innmatet(2);
kunde_2_2_1  = innmatet(3);
kunde_2_3_2  = innmatet(4);
kunde_2_3_1_1= innmatet(5);
kunde_2_3_1_2= innmatet(6);
kunde_2_3_4  = innmatet(7);
kunde_3_1_1  = innmatet(8);
kunde_3_2_1  = innmatet(9);
kunde_3_3_1  = innmatet(10);
kunde_3_4_1  = innmatet(11);
kunde_3_5_1  = innmatet(12);
kunde_3_6_1  = innmatet(13);
```

```
kunde_4_1    = innmatet(14);

Qpu = 0.33;
kunde_1_2_1_Q  = -installert(1)*Qpu;
kunde_1_2_3_Q  = -installert(2)*Qpu;
kunde_2_2_1_Q  = -installert(3)*Qpu;
kunde_2_3_2_Q  = -installert(4)*Qpu;
kunde_2_3_1_1_Q= -installert(5)*Qpu;
kunde_2_3_1_2_Q= -installert(6)*Qpu;
kunde_2_3_4_Q  = -installert(7)*Qpu;
kunde_3_1_1_Q  = -installert(8)*Qpu;
kunde_3_2_1_Q  = -installert(9)*Qpu;
kunde_3_3_1_Q  = -installert(10)*Qpu;
kunde_3_4_1_Q  = -installert(11)*Qpu;
kunde_3_5_1_Q  = -installert(12)*Qpu;
kunde_3_6_1_Q  = -installert(13)*Qpu;
kunde_4_1_Q    = -installert(14)*Qpu;
```

Kjøre lastflyt, prosessere resultater

```
LF = power_loadflow('-v2','Grisgrendt_1','solve'); % kjører lastflyt

% Prosessere resultater og legger spenningsdataene i en struct "s".
celle = struct2cell(LF.bus);            % Omgjør en 1x7 struct med 21 felt til et
objekt med 7 elementer og 21 verdier per element
Vbus = cell2mat(celle(13,1,:));         % Får ut 29 elementer her, men de går langs
z-aksen i en 3D-matrise.
Vbus = reshape(Vbus,1,[]);              % Omgjør dimensjonene. "1, []" sier at vi
vil ha én rad og det nødvendige antall kolonner.
Vbus = abs(Vbus);                       % Omgjør komplekse tall til absoluttverdier
s = bus_navn_til_radnr(LF);             % Lager et oppslags-struct for å forenkle
neste steg

%Definerer opp kursene
% kurs 1
kurs_1_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_1_1),Vbus(s.BUS_1_2),Vbus(s.BUS_1_2_1)];
kurs_1_2_3   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_1_1),Vbus(s.BUS_1_2),Vbus(s.BUS_1_2_2),Vbus(s.BUS_1_2_3)]
;
% kurs 2
kurs_2_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_2_1)];
kurs_2_3_2   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_2)];
kurs_2_3_1_1 =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_1),Vbus(s.BUS_2_3_1_1
)];
kurs_2_3_1_2 =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_1),Vbus(s.BUS_2_3_1_2
)];
kurs_2_3_4   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_2_2),Vbus(s.BUS_2_3),Vbus(s.BUS_2_3_3),Vbus(s.BUS_2_3_4)]
;
% kurs 3
kurs_3_1_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_1_1)];
kurs_3_2_1   = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_2_1)];
kurs_3_3_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_3_1)];
kurs_3_4_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_4_1)];
kurs_3_5_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_5),Vbus(s.BUS_3_5_1)];
kurs_3_6_1   =
[Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_3_1),Vbus(s.BUS_3_2),Vbus(s.BUS_3_3),Vbus(s.BUS_3_4),Vbus
(s.BUS_3_5),Vbus(s.BUS_3_6),Vbus(s.BUS_3_6_1)];
% kurs 4
kurs_4_1     = [Vbus(s.BUS_0),Vbus(s.BUS_4_1)];
```

```
avvik = (abs(Vbus(s.BUS_3_3_1))-
real(Vbus(s.BUS_3_3_1)))/abs(Vbus(s.BUS_3_3_1))*100;
```

Plotting

```
hold on
farge = 'r';
plott_kurs(kurs_1_2_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_1_2_3,  string(farge))
plott_kurs(kurs_2_2_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_2,  string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_1_1,string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_1_2,string(farge))
plott_kurs(kurs_2_3_4,  string(farge))
plott_kurs(kurs_3_1_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_3_2_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_3_3_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_3_4_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_3_5_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_3_6_1,  string(farge))
plott_kurs(kurs_4_1,    string(farge))
```

```
 function [struct] = bus_navn_til_radnr(LF)
    % Lager en struct-tabell som lar oss oversette buss-navn til radnr.
    % i Vbus
    % LF = structet som returneres av power_loadflow-funksjonen
    for i = 1:length(LF.bus)
        struct.(LF.bus(i).ID) = i;
    end
end
```

```
function [innmatet,installert] = innmating(kunder, penetrasjonsgrad, lastTrafo)

    minsteAnlegg = 7000;
    storsteAnlegg = 12000;
    bondeLite = 12000;
    bondeStor = 12000;

    antallKunder = length(kunder);
    installert   = zeros(antallKunder,1);
    innmatet     = zeros(antallKunder,1);

    plusskunder = round(rand(antallKunder,1)+penetrasjonsgrad-0.5); % plasserer
plusskunder tilfeldig
    sumSikring  = sum(kunder);
    last        = kunder/sumSikring*lastTrafo; % fordeler last på alle kundene
etter hvor stor sikringsstørrelse de har
    orientering = 180*rand(antallKunder,1) -90; % gir alle kunder en tilfeldig
himmelretning

    for i = 1:antallKunder
        rv = rand();
        if plusskunder(i)
            if abs(orientering(i)) > 45 % Sydvendte anlegg
                if kunder(i) > 26000 % Antar at  bønder har større sikring enn
trefase 63 A
                    installert(i) = (bondeStor-bondeLite)*rv + bondeLite;
                else
                    installert(i) = (storsteAnlegg-minsteAnlegg)*rv + minsteAnlegg;
                end
                innmatet(i) = installert(i)*0.9*0.9-last(i);
```

```
            else % Anlegg som er øst eller vestvendt
                if kunder(i) > 26000 % Antar at  bønder har større sikring enn
trefase 63 A
                    installert(i) = (bondeStor-bondeLite)*rv + bondeLite;
                else
                    installert(i) = (storsteAnlegg-minsteAnlegg)*rv + minsteAnlegg;
                end
                innmatet(i) = installert(i)*0.9*0.9-last(i);
            end
        else
            innmatet(i) = -last(i);
        end
    end
end
```

```
function plott_kurs(kurs, farge)
%   Plotter kursen oppgitt i arrayet som heter "kurs".
    plot(1:length(kurs),kurs,farge)
    hold on
end
```

```
function [R, L] = RL_k(lengde, tverrsnitt)
%   Deklarerer R og L samtidig, basert på lengde og tverrsnitt
%   Data fra http://media.draka.no/2016/07/Teknisk-Handbok-2010_final-til-web.pdf

    TFXP25_R    = 1.2;
    TFXP25_L    = 0.00026;
    TFXP50_R    = 0.641;
    TFXP50_L    = 0.00026;
    TFXP95_R    = 0.32;
    TFXP95_L    = 0.00025;
    TFXP150_R   = 0.253;
    TFXP150_L   = 0.00025;
    TFXP240_R   = 0.125;
    TFXP240_L   = 0.00025;

    lengde = lengde/1000;

    switch tverrsnitt
        case 25
            R = TFXP25_R*lengde; L = TFXP25_L*lengde;
        case 50
            R = TFXP50_R*lengde; L = TFXP50_L*lengde;
        case 95
            R = TFXP95_R*lengde; L = TFXP95_L*lengde;
        case 150
            R = TFXP150_R*lengde; L = TFXP150_L*lengde;
        case 240
            R = TFXP240_R*lengde; L = TFXP240_L*lengde;
    end
end
```

```
function [R, L] = RL_l(lengde, tverrsnitt)

    Ex25_R      = 1.2;          % luft
    Ex25_L      = 0.00023; %0.000605; %0.605e-3;
    BL25_R      = 1.2;          % luft
    BL25_L      = 0.8e-3; %0.000605; %0.605e-3;
    Ex50_R      = 0.64;
    Ex50_L      = 0.00023; %0.000541; %0.541e-3;
    BL50_R      = 0.64;
    BL50_L      = 0.85e-3; %0.000541; %0.541e-3;
```

```
    Ex95_R      = 0.32;
    Ex95_L      = 0.00023; %0.000478; %0.478e-3;
    BL95_R      = 0.32;
    BL95_L      = 0.9e-3; %0.000478; %0.478e-3;
    Ex120_R     = 0.253;
    Ex120_L     = 0.00023; %0.000446; %0.446e-3;
    BL120_R     = 0.253;
    BL120_L     = 0.95e-3;

    lengde = lengde/1000;

    switch tverrsnitt
        case 25
            R = Ex25_R*lengde; L = Ex25_L*lengde;
        case 26
            R = BL25_R*lengde; L = BL25_L*lengde;
        case 50
            R = Ex50_R*lengde; L = Ex50_L*lengde;
        case 51
            R = BL50_R*lengde; L = BL50_L*lengde;
        case 95
            R = Ex95_R*lengde; L = Ex95_L*lengde;
        case 96
            R = BL95_R*lengde; L = BL95_L*lengde;
        case 120
            R = Ex120_R*lengde; L = Ex120_L*lengde;
        case 121
            R = BL120_R*lengde; L = BL120_L*lengde;
    end
end
```

```
function [struct] = tabell_til_struct(tabell)
    % omgjør en tabell med to kolonner til et struct.
    % kolonne 1 vil bli struct field name, og kolonne 2 blir verdien.
    for i = 1:(height(tabell))
        struct.(string(table2cell(tabell(i,1)))) = table2array(tabell(i,2));
    end
end
```

NVE
Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

Reguleringsmyndigheten for energi

MIDDELTHUNS GATE 29
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no